



■ www.caspianboiler.ir || کاسپین بویلر ||

فهرست

www.caspianboiler.ir

به نام بزرگ خالق هستی

بخش ۶: تجهیزات جانبی

- 92 سختی گیر
- 94 فیلتر شنی
- 98 دی اریاتور
- 106 منبع انبساط باز
- 114 منبع انبساط بسته
- 120 مخزن کندانس
- 122 سوپرهیتر
- 126 مخزن ذخیره مایعات
- 128 هیدرولیک سپراتور
- 130 ایرسپراتور
- 134

بخش ۳: دیگ های آب گرم و آب داغ

- 44 دیگ سه پاس
- 48 دیگ شعله برگشتی
- 52 دیگ فایرباکس
- 56 دیگ آذران
- 60 پکیج موتورخانه ای

بخش ۴: دیگ روغن داغ

- 70 دیگ روغن داغ

بخش ۵: مبدل های حرارتی

- 76 مبدل پالایشگاهی
- 78 مبدل کوئلی
- 80 منبع اسپیرال
- 84

بخش ۱: معرفی شرکت

- 02 معرفی
- 04 استراتژی شرکت
- 06 محصولات در یک نگاه
- 08 استانداردها
- 10 درباره ی ما
- 12 مشتریان شرکت
- 14 لوله های اسپیرال
- 16

بخش ۲: دیگ های بخار

- 22 دیگ بخار افقی
- 26 دیگ بخار فایرباکس
- 30 دیگ بخار عمودی
- 32 مولد بخار تمیز
- 34

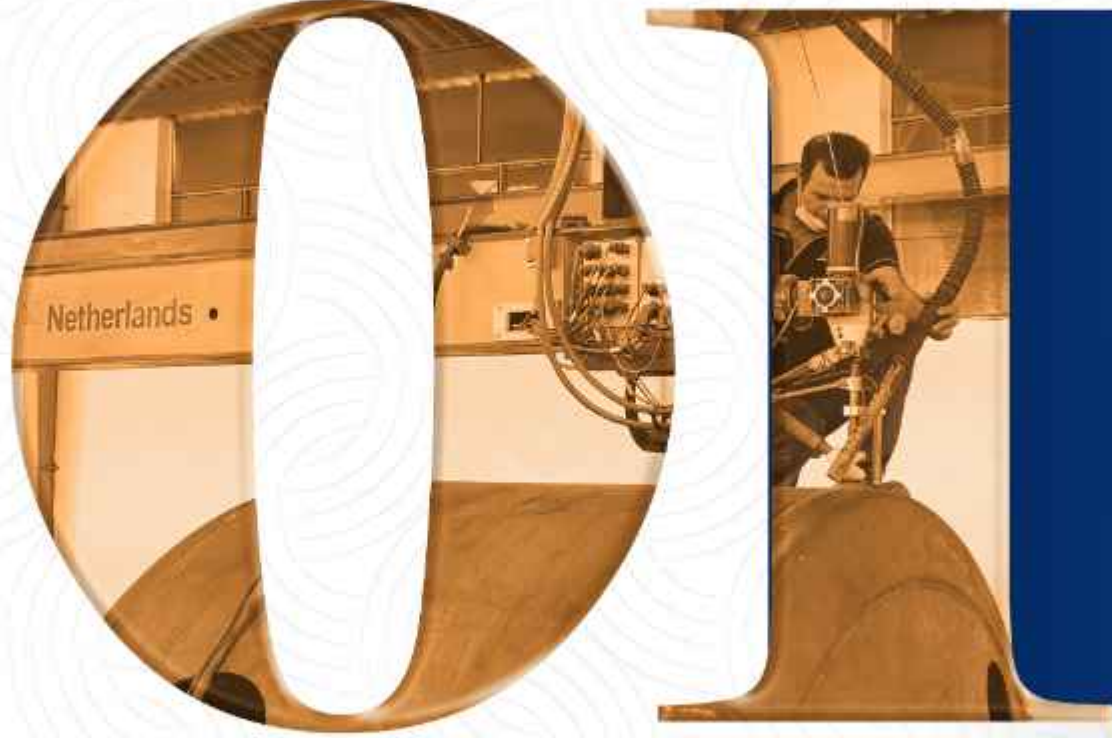
کاسپین بویلر

| Introducing |

www.caspianboiler.ir



معرفی شرکت



معرفی کاسپین موبدل آمارد

شرکت کاسپین موبدل آمارد فعالیت خود را در زمینه طراحی و ساخت تاسیسات و تجهیزات تبدیل انرژی از سال 1370 آغاز کرده است که در گذشته، با نام کاسپین بویلر محصولات خود را به بازار ارائه داده است.

در حال حاضر شرکت با به کارگیری تعداد قابل توجهی از نیروهای متخصص و کار آزموده در زمینه مکانیک، متالورژی، برق و... در واحدهای طراحی، مهندسی، تولید و پشتیبانی و همچنین بهره گیری از مشاوران به نام در صنعت تاسیسات، با تلاش شبانه روزی خود درصدد ارتقای کیفیت محصولات توأم با کاهش هزینه های تمام شده و افزایش رضایت مندی مشتریان محترم می باشد. این شرکت در زمینه طراحی و ساخت تاسیسات مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پترو شیمی، حرارت مرکزی ساختمان ها، سالن های ورزشی، گلخانه ها، صنایع غذایی و... فعالیت می نماید و با استفاده از آخرین پیشرفت های علمی و نرم افزارهای طراحی و کاربردی، کادر تخصصی و فنی مجرب و استفاده از دستاوردهای معتبر شرکت **COCHRAN** انگلستان، در طراحی و ساخت محصولات خود عمر طولانی، راندمان ماکزیمم، کاهش قیمت تمام شده محصول و کاهش قابل ملاحظه مصرف انرژی را برای مشتریان خود به ارمغان آورده است. استقرار آزمایشگاه تست اولیه محصولات در مجموعه که موارد مربوط به طراحی، ساخت، عملیات حرارتی، راندمان حرارتی، بهینه سازی و... را مورد آزمایش قرار میدهد موجب افزایش ضریب ایمنی و کیفیت نهایی محصولات شده است. عمده ی محصولات شرکت با توجه به نوع نیاز مشتری و شرایط کاری، به طور کامل توسط واحد R&D و فنی مهندسی طراحی و ساخته می شوند.

Introducing Caspian Mobadel Amard

Caspian mobadel amard company has started its activity in the field of design and manufacture of energy conversion facilities and equipment since 1991.

The company has specialist forces in the field of mechanics, metallurgy, electricity in design engineering production and support units. Also get help from famous consultants to produce products with high quality and low cost to satisfy our valuable customers.

The activities of this company include following items:

Design and manufacture of thermal installation that required by oil, gas, petrochemical industries, central heating of buildings, gyms, green houses, food industry and etc.

And it has achieved product lifetime, maximum efficiency, reducing final cost, reducing energy consumption with using the latest scientific advances and design software, expert and experienced staffs.

For increases the safety factor and high quality, products are under the test to evaluate the quality of design and construction thermal efficiency in the factory.

The products are designed and manufactured by the R&D and technical engineering units.



استراتژی شرکت

- ارتقاء و حفظ دائمی کیفیت محصولات
- بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تحقق طرح‌های ملی مرتبط با بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی
- کمک به پیشرفت و توسعه پایدار در صنعت تأسیسات و رفع نیازهای داخلی و ایجاد اقتصاد دانش بنیان
- ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی، طراحی، مهندسی و تحقیقاتی
- رشد منظم ارزش افزوده‌ی تولیدات
- استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مراکز علمی و تحقیقاتی کشور در صنایع مرتبط
- تلاش در جهت حضور در بازارهای بین المللی و ارتقا سطح صادرات و خدمات شرکت
- بازنگری در ساختار بازرگانی، بازاریابی و صادرات شرکت و ایجاد دپارتمان‌های لازم در زمینه مذکور
- ثبت شرکت خدمات پس از فروش مستقل جهت بهبود مستمر عملکرد سازمان و ارتقای رضایت مشتریان
- تخصیص بخشی از درآمد شرکت جهت ارتقا بخش تحقیق و توسعه

Company Strategy

- Increase the quality of products
- Vitalization of new technologies to reduce energy consumption.
- Contribute to progress and development in the installation industry and create a knowledge-based economy
- Creating new production, design, engineering and research capacities
- Regular increase of value added of products
- Most use of scientific and research centers in the country
- Trying to participate in international markets and improve the level of exports and services
- Reviewing the business structure, marketing and export of the company and creating the necessary departments in the mentioned field
- Increase customer satisfaction by the performance of the after sale service department
- Upgrading the R&D department by the part of company's income



کاسپین بویلر | Caspian Boiler



دیگ آب داغ و آب گرم
Revers Flame Boiler



دیگ آب گرم و آب سرد
Three-Pass Boiler



مولد بخار تمیز
Clean Steam Generator



دیگ بخار ایستاده
Vertical Boiler



دیگ بخار فایرباکس
Firebox Boiler



دیگ بخار و آب سرد
Horizontal Boiler



مبدل حرارتی پالایشگاهی
Refinery Converter



دیگ روغن داغ
Hot oil Boiler



پکیج طرح موتورخانه‌ای
Central Heating Package



دیگ آب گرم و آب داغ آذران
Azaran Boiler



دیگ آب گرم فایرباکس
Firebox



متبع انبساط بسته و باز
Open & Close Expansion Tank



دی‌آری‌تور
Dearator



فیلتر شنی
Gravel Activated



سختی‌گیر
Softener



متبع اسپیرال
Spiral Exchanger



متبع کوئلی
U Type coil Heat Exchanger



ایرسپراتور
Air-Separator



هیدرولیک ایرسپراتور
Hydraulic Separator



مخزن ذخیره مایعات
Fluid Storage Tank



سوپر هیتر
Superheater



مخزن کندانسی
Condensate Tank

استانداردها

- دارای نشان استاندارد ملی ایران
- دارای گواهی از شرکت‌های مورد تأیید اداره استاندارد ایران
- دارای گواهینامه مدیریت کیفیت ISO9001:2008 از شرکت نوبل آلمان
- عضو انجمن تست وجوش‌های غیر مخرب ایران
- عضو انجمن صنعت وتاسیسات ایران
- پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری دیگ بخار وآب داغ وآبگرم
- گواهینامه تحقیق وتوسعه وزارت صنعت، معدن وتجارت

این شرکت علاوه بر استانداردهای ملی و اجباری، کلیه الزامات استانداردهای بین‌المللی نظیر EN12953, ASME, NFPA, BS2790, WHO, EPA را در طراحی و ساخت محصولات خود لحاظ می‌کند.

Standards:

- National standard of Iran
- Certificated by Iran Standard Inspection and Quality Co.
- Iso9001;2008 certification from the German Nobel company
- Being a member of Iranian institute of welding and non-destructive testing.
- Member of the ISHRAI (Iranian syndicate of heating refrigeration and air conditioning industries)
- Mandatory standard mark.
- Ministry of Industry, Mines and Trade

In addition to national mandatory standards, the company considers all the requirements of international standards such as EN12953, ASME, BS2790, NFPA, EPA.WHO, in the design and manufacture of its products.



درباره‌ی ما :

- بیش از ۳۰ سال سابقه در زمینه طراحی و تولید مخازن تحت فشار و تجهیز پروژه‌های ملی در سراسر کشور
- حضور در نمایشگاه‌های بین المللی
- استقرار واحد توانمند تحقیق و توسعه
- استقرار بازرسی مقیم
- برگزاری همایش و دوره‌های آموزشی
- نصب تجهیزات افزایش دانه رانندمان حرارتی
- انجام تست سرد و گرم محصولات در محل کارخانه
- استفاده از بالاترین تکنولوژی‌ها و روش‌های ساخت
- طراحی و تحلیل محصولات و پروژه‌ها با استفاده از نرم افزارهای مهندسی
- استفاده از کوره تنش زدایی
- استفاده از کاروگیت و لوله های اسپیرال
- استقرار آزمایشگاه تست اولیه محصولات
- عایق کاری با فایبر سرامیک
- دو سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش
- ارائه خدمات پس از فروش و بازدید دوره ای در سراسر کشور
- راه اندازی دستگاه و آموزش اپراتور در محل نصب و ارائه مشاوره فنی توسط کارشناسان مربوطه

About us:

- More than 30 years of experience in the field of design and production of pressure vessels
- Participate in international exhibitions
- Influential R&D unit
- Presence of permanent inspector in the company
- Holding training courses
- Installation of equipment that increases thermal efficiency
- Carrying out cold and hot testing of products at the factory
- Use of the latest technologies and manufacturing methods
- Design and analysis of products and projects using engineering software
- Use of de-stressing furnace
- Use the Corrugate and spiral tubes
- Laboratory testing for quality control
- Insulation with ceramic fiber blanket
- Two year warranty and ten years after-sales service
- Providing after-sales service and periodic visits throughout the country
- Setting up the device and training the operator at the installation site and providing technical advice by experts

کاسپین بویلر | Caspian Boiler

www.caspianboiler.ir

مشتریان مجموعه‌ی ما ...

OUR CUSTOMERS ...



وزارت بهداشت و علوم پزشکی



پاک مرکزی جمهوری اسلامی ایران



وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی ایلان



فرودگاه بین‌المللی مهرآباد



دانشگاه تهران
دانشگاه علم و صنعت ایران



جمهوری اسلامی ایران
وزارت ورزش و جوانان



جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی



شرکت ملی گاز ایران



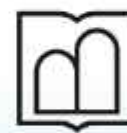
ریاست جمهوری
سازمان مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز



جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه کشور



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه شمال
راهنمای - آموختن (موسسه)



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی ارضین



سازمان توانایی توسعه و تجهیز مدارس کشور



جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه علم و صنعت ایران



بنیاد ملی سلامت



لوله‌های اسپیرال

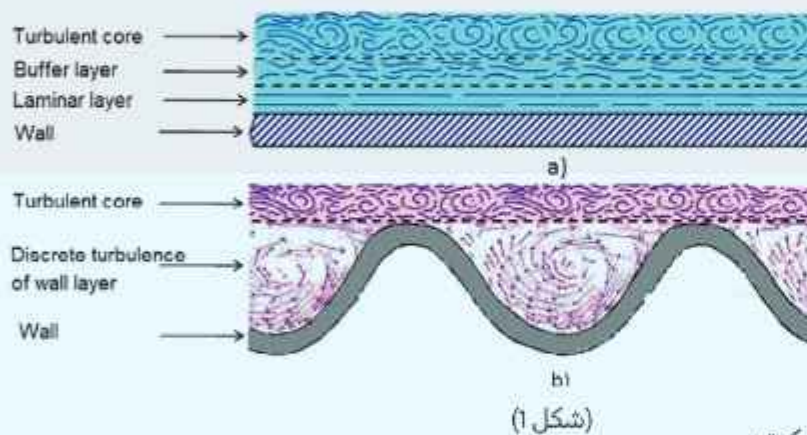
صنایع مختلفی وجود دارد که اساس کار آنها انتقال حرارت بین دو سیال (گاز به گاز، مایع به مایع، مایع به گاز) می‌باشد. همانطور که در فرمول زیر مشاهده می‌کنید عوامل تأثیر گذار در نرخ انتقال حرارت بین دو سیال :

$$Q = U A \Delta T_{LMTD}$$

U: ضریب انتقال حرارت کلی

A: سطح موثر در انتقال حرارت

ΔT_{LMTD} : اختلاف حرارت لگاریتمی می‌باشد



استفاده از لوله‌های اسپیرال سبب افزایش ضریب انتقال حرارت کلی می‌شود چرا که هنگامیکه شکل لوله‌ها از ساده به اسپیرال تغییر می‌یابد جریان از حالت آرام به مغشوش تغییر فرم می‌دهد (شکل 1)

این تغییر حالت جریان مزایای زیر را به دنبال دارد:

- نرخ رسوب کمتر (به دلیل مغشوش بودن جریان) و به موازات آن تعمیر و نگهداری کمتر
- افزایش عمر مفید دستگاه
- افزایش ضریب انتقال حرارت کلی
- متریال استفاده شده کمتر: به دلیل افزایش ضریب انتقال حرارت کلی (U)، سطح حرارتی را می‌توانیم کاهش دهیم.
- فضاگیری کمتر

Spiral pipes

There are several industries based on the transfer of heat between two fluids (gas to gas, liquid to liquid, liquid to gas).

As you can see in the following formula, factors affecting heat transfer between two fluids: total heat transfer coefficient (u), effective level of transfer Heat (A) and the logarithmic heat difference:

$$Q = U A \Delta T_{LMTD}$$

The use of spiral tubes increases the overall heat transfer coefficient, because when the shape of the tubes changes from simple to spiral, the flow changes from slow to turbulent.

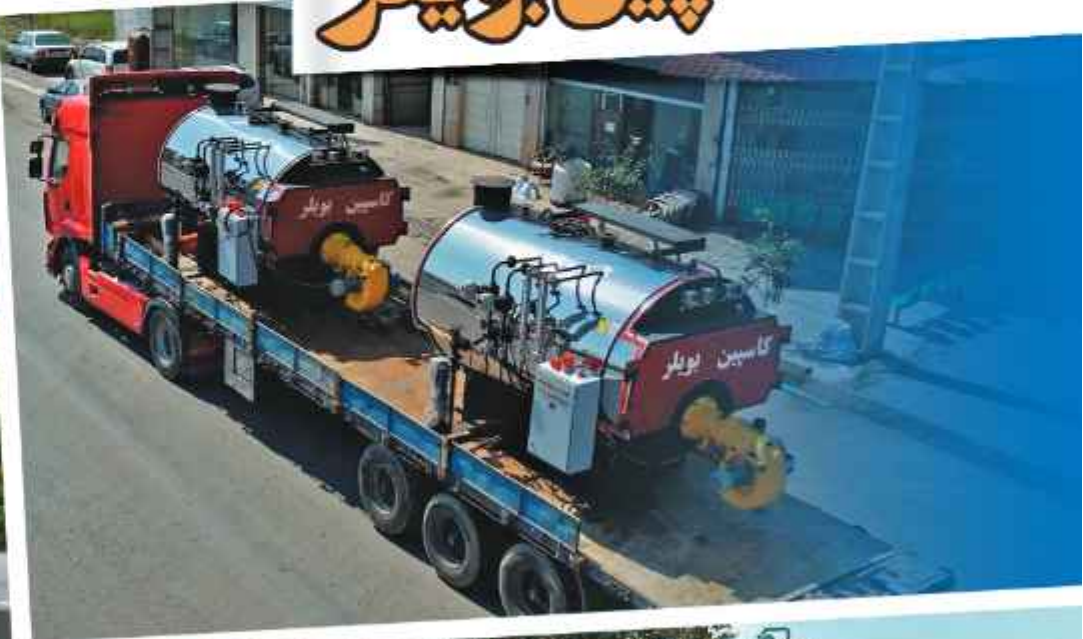
This change in flow mode has the following benefits:

- Lower deposition rate (due to turbulent flow) and less maintenance
- Increases the useful life of the device
- Increases the overall heat transfer coefficient
- Less material is used
- It takes up less space





کاسپین بویلر





**CASPIAN
BOILER**

www.caspianboiler.ir



| Steam Boiler |

www.caspianboiler.ir



دیگ بخار



دیگ بخار | Steam Boiler

www.caspianboiler.ir

دیگ بخار/Steam Boiler

دیگ‌های بخار شرکت کاسپین مبدل آماد مطابق با استاندارد BS2790 و EN12953 و استاندارد ملی ایران 4231 ISIRI طراحی و ساخته می‌شوند. این بویلرها از نوع فایر تیوب بوده و در سه مدل زیر قابل طراحی و ساخت می‌باشند.

- فایرتیوب سه پاس و ت یک
- فایرباکس
- عمودی

متریال بکار رفته

ورق‌های استفاده شده در ساخت اجزای تحت فشار از نوع A516 Gr70-DIN17155-17MN4 و لوله‌های انتقال حرارت از نوع آتشخوار بدون درز، DIN17175-ST45.8، DIN17175-st35.8، مختلف می‌باشند.

الکتروود مورد استفاده و جوشکاری

الکتروودهای مورد استفاده برای جوش های نفوذی و تکمیلی (با توجه به متریال بکار رفته) E7018 می باشد که قبل از استفاده توسط هیترهای مخصوص تا 300°C پیش گرم می شوند. جوشکاری قسمت های تحت فشار به روش (SAW زیر پودری) و به صورت اتوماتیک انجام می شود که بالاترین کیفیت جوش و یکپارچگی را فراهم می کند. اتصال لوله های انتقال حرارت و تیوب های مقاوم به شبکه به صورت (والس- جوش و والس وجوش) و مطابق با WPS می باشد.

کلیه جوشکاری ها براساس WPS&PQR توسط جوشکاران دارای صلاحیت صورت می پذیرد.

تمامی جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری چه در داخل شرکت و چه در سایت و یا محل پروژه بر اساس استاندارد ASME SEC. IX و یا بر اساس استاندارد مورد نظر مشتری تعیین صلاحیت می‌گردند و برای جوشکارانی که نمونه‌های تست کوپن آنها از نظر VT و RT و در برخی موارد تست‌های مکانیکی مورد تأیید قرار گیرند، کارت صلاحیت و همپنطور گواهینامه صادر می‌شود و همواره اعتبار صلاحیت جوشکاران در هر بازه زمانی شش ماهه به روز می‌گردد و روش‌های متداول جوشکاری که جوشکاران در این روش‌ها تعیین صلاحیت گردیده‌اند شامل، SAW, GMAW, GTAW و SMAW و SW می‌باشند.



استفاده از لوله‌های اسپیرال

- نرخ رسوب کمتر (به دلیل مغشوش بودن جریان) و به موازات آن تعمیر و نگهداری کمتر
- افزایش عمر مفید دستگاه
- افزایش ضریب انتقال حرارت کلی
- متریال استفاده شده کمتر (به دلیل افزایش U سطح حرارتی را در نرخ انتقال حرارت مساوی، می‌توانیم کاهش دهیم)
- فضایگیری کمتر

استفاده از کوره کاروگیت

- با کاروگیت کردن کوره انعطاف پذیری طولی آن بطور چشمگیری افزایش خواهد یافت و باتوجه به اینکه معمولاً طول و دمای کاری کوره‌ها بالاست انبساط طولی کوره‌ها قابل توجه می‌باشد.
- از اعمال تنش‌های ناخواسته به دیگر بخش‌های دیگ جلوگیری خواهد شد.
- در مقایسه با کوره‌های معمولی از توانایی تحمل فشار بالاتری با همان ضخامت برخوردار می‌باشند.
- نیاز به متریال کمتر (به دلیل ضخامت کمتر) از دیگر مزایای این طرح است.
- با توجه به افزایش ضریب انتقال حرارت، گرمای بیشتری جذب شده و باعث افزایش راندمان و کاهش میزان مصرف سوخت (حداقل ۱۰ درصد) خواهد شد.
- افزایش سطح انتقال حرارت و راندمان دیگ از دیگر مزایای کوره های موج‌دار است، به علاوه این کوره ها دارای استحکام بیشتری بوده و می‌توانند در ضخامت‌های یکسان نسبت به کوره‌های ساده فشار بیشتری را تحمل نمایند.

استفاده از کوره آنیلینگ و تنش زدایی

تنش‌زدایی حرارتی به معنای گرم کردن یک سازه تا دمای زیر حد بحرانی و سپس سرد کردن یکنواخت آن می‌باشد. تنش پسماند به دلایل مختلف در قطعات ایجاد می‌شود. نورد، ریخته‌گری، آهنگری، خمکاری و جوشکاری از جمله منشاء تنش پسماند در قطعه می‌باشند. برای از بین بردن این تنش‌ها، قطعه تا دمای حدود زیر دمای بحرانی حرارت داده شده و سپس سرد می‌شود. این فرآیند موجب حذف تنش در سازه شده و عمر طولانی تر آن را در پی دارد.

Steam boiler

Caspian steam boilers are designed and manufactured in accordance with EN12953 and BS2790 standards and the national standard of Iran ISIRI4231. These boilers are of the fire tube type and can be designed and manufactured in THREE models:

- Three pass fire tube boiler
- Firebox
- Vertical boiler

Material:

Sheets used in the manufacture of pressurized parts of the type A516GR70-DIN17155-17MN4 and heat transfer pipes of the seamless fire type DIN17175-ST45.8, DIN17175-ST35.8 in different categories (SCH).

Type of electrodes used in welding:

The electrodes, according to the materials used, are of E7018 types, which are preheated to 300 C before use by special heaters. Welding of pressurized parts is done by SAW method and automatically, which provides the highest welding quality. The connection of heat transfer pipes and tubes is in the form of (waltz-welding and welding waltz) and is in accordance with WPS and all welding based on PQR & WPS is done by professional welders. All welders and welding operators are qualified both within the company and the project site according to the ASME SEC.IX standard or according to the standard desired by the customer



Certificates of competency will be issued to welders whose PQR (procedure qualification record) is approved by VT & RT and the validity of welders updated at least every 6 month. Common methods in which welders are qualified include the following: SW and SAW, GMAW, GTAW, SMAW.

Corrugated furnace

Most important results for used a corrugated furnace:

- Higher efficiency
- Most resistance against stress
- Life time extension

Normalizing, Annealing and Stress Relief furnace

Stress relieving is heating a structure uniformly to a specified temperature and then cooling it uniformly. Residual stress may form in components due to various reasons and operation such as rolling, casting, forging, bending and welding. Stress relief furnace is used to eliminate residual stress in the component and expand its life time as a result

دیگ بخار | Steam Boiler

www.caspiannoiler.ir

کنترل کیفیت

مسئول کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده از اداره استاندارد در کلیه مراحل ساخت حضور داشته و بازرسی های لازم را بعمل می آورد.

• اهم بازرسی هایی که در حین فرایند از خرید مواد تا ارسال به منظور انطباق محصول نهایی شده با الزامات استاندارد های خاص محصول از قبیل BS, JIS, DIN, ANSI, API, AWS و یا مطابقت محصول با ASME, ASTM و EN به شرح ذیل می باشد:

- بازرسی مواد خریداری شده و ورودی به شرکت جهت انطباق با نیازمندی های استاندارد، POS و Specification مرتبط با پروژه و انطباق مشخصات ثبت شده بر روی مواد با گواهی نامه کیفی مواد خام.
- بازرسی از فرایند ساخت مثل برش کاری، نورده کاری، خم کاری، پخ زنی، ثبت مشخصات مواد خام بر روی قطعات
- بازرسی Fit up و مونتاژ قطعات به منظور اطمینان از انطباق محصول با نقشه های ساخت.
- نظارت بر فرایند عملیات جوشکاری در مراحل قبل، حین و بعد از جوش برای حصول اطمینان از رعایت شدن تمامی پارامترهای ضروری WPS و PQR تایید شده برای پروژه.
- نظارت و بازرسی بر تست پنوماتیک.
- نظارت و بازرسی بر تست نشتی
- نظارت و بازرسی بر تست هیدرواستاتیک.
- بازرسی رنگ و سند بلاست و گالوانیزه محصولات از قبیل تست های چسبندگی، ویسکوزیتی، ضخامت سنجی رنگ
- بازرسی نهایی و تهیه کتابچه محصول (Final Book)

بازرسی و تایید

بازرسان ذیصلاح اداره استاندارد ایران کلیه خطوط جوش را مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی مورد آزمایش آلتراسونیک، رادیوگرافی و مایع نافذ قرار داده و در نهایت دیگ ها تا 5/1 برابر فشار طراحی توسط پمپ های تحت فشار مورد تست هیدرواستاتیک قرار می گیرند، که پس از تایید، پلاک بازرسی همراه با گواهی پلاک دیگ صادر می گردد.

عایق کاری

عایق کاری بدنه دیگ:

عایق کاری بدنه با الیاف سرامیکی گرید 1260 با دانسیته ی 128 kg/m^3 ، 96 kg/m^3 انجام می شود. که قابلیت تحمل دما تا 1100°C را داشته و مقاومت آن در مقابل رطوبت نیز بیشتر از عایق های دیگر می باشد. عایق کاری به صورت لایه ای یا کتابی به ضخامت مناسب برای هر دستگاه از الیاف سرامیکی به دانسیته 128 kg/m^3 انجام می گیرد.

عایق کاری درب ها:

درب های جلو و عقب و اکسس تیوب، از الیاف سرامیکی گرید 1260 با دانسیته ی 128 kg/m^3 و به روش کتابی عایق کاری می گردد. این روش عایق کاری علاوه بر داشتن مقاومت بسیار بالا در برابر شوک های حرارتی، موجب سبک تر شدن قابل ملاحظه درب ها می شود. کلیه الزامات استانداردهای NFPA 85&86 در عایق کاری تمام دیگ های بخار لحاظ می گردند.

تابلو برق قدرت، فرمان و ایمنی:

هر بویلر مجهز به تابلو برق تمام اتوماتیک ساخت اروپا به همراه کلیه متعلقات و آلارم های ایمنی می باشد.

انجام تست سرد و گرم محصولات در کارخانه:

برای اطمینان از کارکرد درست و ایمن دیگ های بخار، این دیگ ها بعد از تکمیل شدن و قبل از تحویل نهایی به مشتریان عزیز، در محل کارخانه تست سرد و گرم شده و تحویل می گردد.



inspections

The most important inspections that are done during the manufacturing process from the purchase of raw materials to the delivery of the final product in compliance with specific standards such as ANSI, DIN, JIS, BS, ASTM, ASME, AWS, API and EN or product compliance with customer specifications, including The following are:

- Monitoring of purchased materials to comply with the required standards, POS and Specification related to the project and compliance of registered specifications on materials with quality certification of raw materials.
- Inspection of the manufacturing process such as cutting, bending, roll, chamfering and Insert raw material specifications on the product, etc.
- Fit-up inspection and Assembly of parts to ensure that the product conforms to the construction drawings.
- Monitor the welding operation process in the stages (before, during and after) of welding to ensure compliance with all important approved parameters such as: WPS and PQR for the project.
- Monitoring and inspection of pneumatic testing.
- Monitoring and inspection of leak testing.
- Monitoring and inspection of hydrostatics testing.
- Inspection of paint, sandblasts and galvanized products such as adhesion, viscosity tests and paint thickness measurement.
- Final inspection and preparation of the final book

Inspection:

Inspectors of Iran Quality and Standard Inspection Company have tested all welding lines in accordance with national and international standards for ultrasonic, radiographic and penetrating fluid. Finally, the boilers are hydrostatically tested by pressure pumps up to 1.5 times the design pressure. After approval the quality certification is issued along with the map and boiler part certification.



Insulation:

Boiler body insulation:

Insulation of the body is done with 1260 grade ceramic fibers with a density of 96 kg/m³, 128 kg/m³ which can withstand temperatures up to 1100 c and its resistance to moisture is higher than other insulators. Insulation for each device with ceramic fibers with a density of 128kg /m³ is done in layers and with appropriate thickness. Insulation of doors:

The front and rear doors and access tubes are made of 1260 grade ceramic fibers with a density of 128 kg / m³ and are insulated by the book method. This method of insulation, in addition to having a very high resistance to thermal shocks, makes the doors much lighter. All NFPA 85 & 86 standards apply to the insulation of all boilers.

Power switchboard, safety steering:

Each boiler is equipped with a fully automatic electrical panel made in Europe with all accessories and safety alarms.

Cold and hot testing of products in the factory:

To ensure the safe operation of the boilers, after the completion of construction and before final delivery to customers, the boilers are testing in the factory.

مزایا و مشخصات فنی:

- قابل ساخت در ظرفیت‌های 100 - 15000 kg/hr با فشار کاری 3 - 20 bar
- طراحی دیگ با فشار 1/1 برابر فشارکاری و تست هیدرو استاتیک با فشار 1/5 برابر فشار کاری بویلر
- برشکاری ورق‌ها با دستگاه تمام اتومات
- نورد کاری با دستگاه نورد هیدرومکانیک
- جوشکاری توسط ماشین‌های جوشکاری تمام اتوماتیک بوم و ستون
- دسترسی آسان به سطح تیوب‌ها و کوره توسط handhole, manhole, headhole های متعدد جهت سرویس، رسوب زدایی و تعمیرات
- کم‌ترین افت فشار ممکن در محفظه احتراق و امکان استفاده از هر نوع مشعل استاندارد با سوخت‌های مختلف گاز، گازوئیل، مازوت و سوخت‌های جامد
- امکان نصب سیستم‌های افزایش دما راندمان حرارتی مثل اکونومایزر و رگوراتور و توربولاتور و ...
- استفاده از کاروگیت و لوپ در کوره‌ها و اسپیرال لوله‌ها
- دارای شاسی‌های محکم و مقاوم
- استفاده از ورق‌های استنلس استیل یا آلومینیوم صنعتی در کاور دستگاه
- برق مورد نیاز برای راه اندازی بویلر، تک فاز و سه فاز (380v, 50HZ)

Technical advantages and specifications:

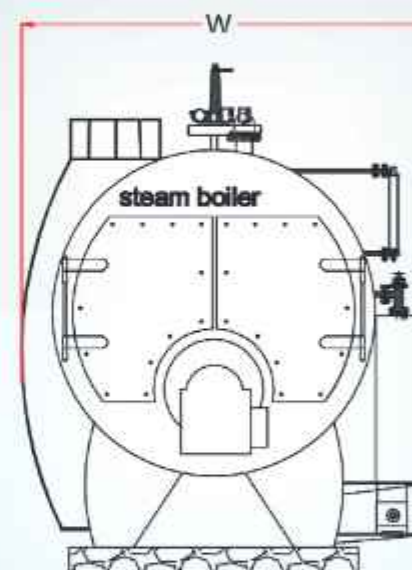
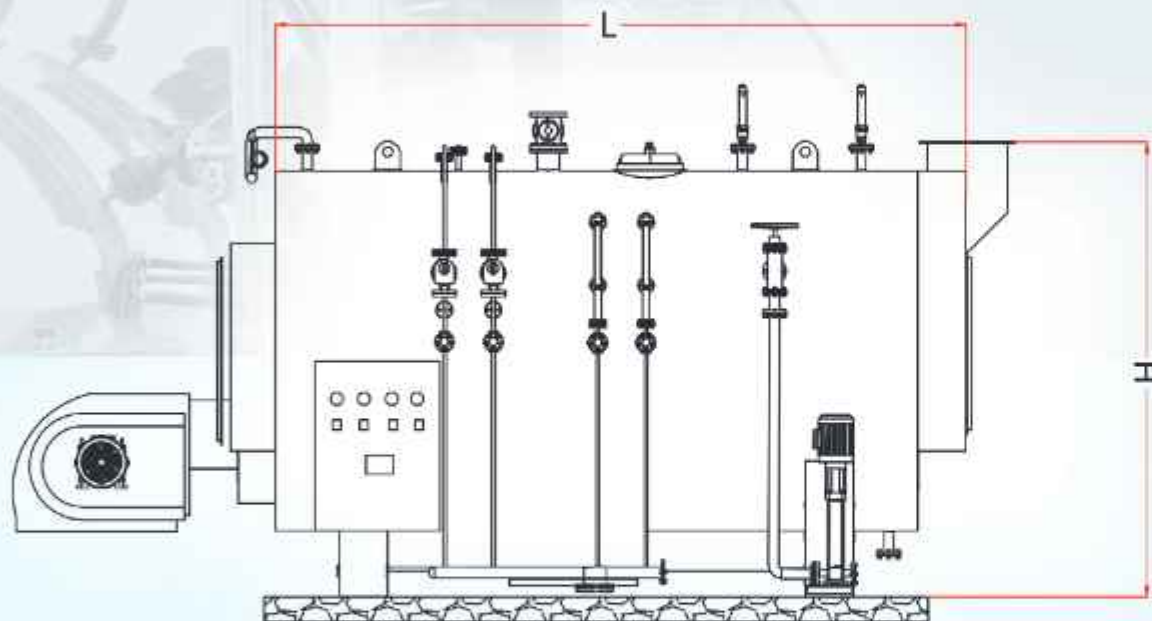
- Can be manufactured in capacities of 100-15000 kg/hr and working pressure of 3-20 bar
- Boiler design with 1/1 times working pressure and hydrostatic test with 1.65 boiler working pressure
- Sheet cutting with fully automatic machine
- Rolling with hydro-mechanical equipment
- Easy access to the surface of pipes and furnaces by hand-hole, manhole, head-hole for service, descaling and repairs
- The lowest possible pressure drop in the combustion chamber and the possibility of using any type of standard burner with different fuels: diesel gas and solid fuels
- Possibility of installing thermal efficiency boosting systems such as economizers, recuperator and turbulator ...
- Use of corrugated and loop in furnaces • Install the device on a sturdy chassis
- The final cover of the boiler is made of stainless steel.
- Power required to start the boiler is three-phase (380 v, 50HZ).



افقی | Horizontal

دیگ بخار | Steam Boiler

www.caspianboiler.ir



Technical Table Horizontal											
Model	Capacity		KW	Length L (mm)	Width W (mm)	Height H (mm)	Safety valve (inch)	Stop valve (inch)	Blow down valve (inch)	Feed water valve (inch)	Chimney D (mm)
	Lb/hr	Kg/hr									
S.G.S -100	220	100	69	1400	1250	1100	1	1	3/4	1	150
S.G.S -200	440	200	139	1800	1500	1250	1	1 1/2	3/4	1	150
S.G.S -300	660	300	209	2200	1520	1400	1	1 1/2	3/4	1	200
S.G.S -400	880	400	279	2300	1850	1800	1 1/4	2	1	1	230
S.G.S -500	1100	500	348	2500	1900	2000	1 1/4	2	1	1	230
S.G.S -1000	2200	1000	697	3000	2200	2300	1 1/2	3	1	1 1/4	300
S.G.S -1500	3300	1500	1035	3600	2200	2300	1 1/2	3	2	1 1/4	300
S.G.S -2000	4400	2000	1395	3900	2200	2400	1 1/2	4	2	1 1/4	350
S.G.S -3000	6600	3000	2093	4000	2500	2700	2	4	2	1 1/4	400
S.G.S -4000	8800	4000	2790	4500	2600	2850	2×1 1/2	5	2	1 1/4	450
S.G.S -5000	11000	5000	3488	5050	2700	2900	2×1 1/2	5	2	1 1/4	500
S.G.S -6000	13200	6000	4186	5300	2900	3200	2×2	6	2	1 1/4	600
S.G.S -7000	15400	7000	4883	5450	3100	3400	2×2	6	2	1 1/2	650
S.G.S -8000	17600	8000	5581	5600	3350	3850	2×2 1/2	6	2	2	700
S.G.S -10000	22000	10000	6976	6000	3600	4300	2×2 1/2	6	2	2	800
S.G.S -12000	26400	12000	8283	6300	3800	4300	2×2 1/2	8	2	2	900
S.G.S -14000	30800	14000	9660	6600	3950	4300	2×3	8	2	2	950
S.G.S -15000	33000	16000	10350	7200	4000	4400	2×3	8	2	2	1000

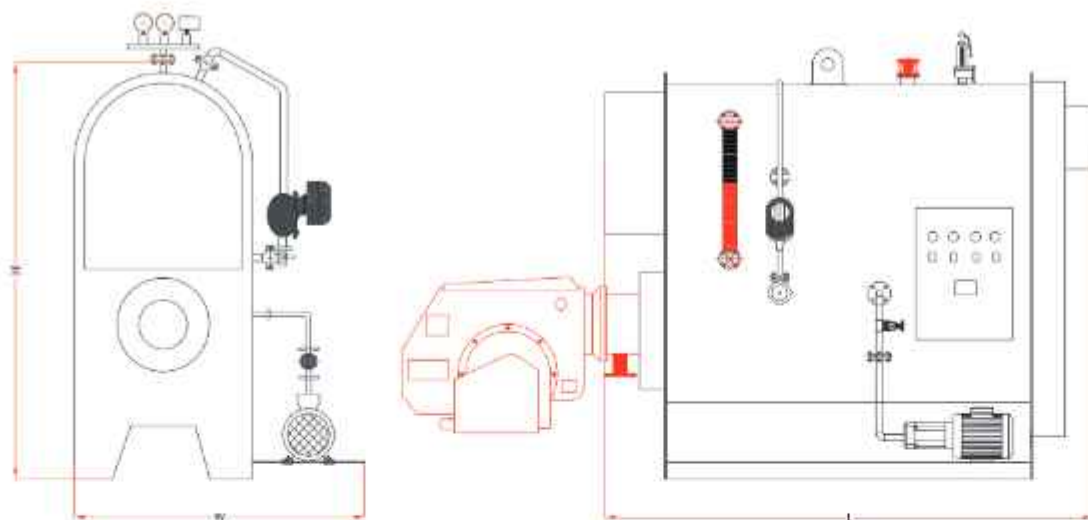


مزایا و مشخصات فنی:

- ظرفیت از 60 - 500 kg/hr با فشار کاری 3 - 10 bar
- نیاز به حداقل فضا در موتورخانه
- مناسب در صنایع نانوایی، اتوشویی، کارواش، استخر و مانند آنها که نیاز به تولید مقدار محدودی بخار در حداقل زمان ممکن را دارد.
- کاربری آسان، عملکرد سریع و حداقل زمان لازم برای تولید بخار (حدود 20min)
- به دلیل حجم آب کمتر خطر انفجار به حداقل میزان ممکن می‌رسد
- قابلیت کارکرد با مشعل های با سوخت گاز و گازوئیل استاندارد
- قیمت مناسب با توجه به کارایی قابل قبول دستگاه نسبت به سایر دیگ‌ها
- رعایت گرادیان دمایی داخل دیگ
- دسترسی آسان به سطوح انتقال حرارت، جهت هرگونه بازرسی و سرویس و تعمیرات
- نصب کلیه تجهیزات ایمنی و هشدار دهنده‌های لازم بر روی این محصول

Technical advantages and specifications:

- Capacity from 60-500 kg/hr working pressure 3-10 bar
- Due to the small volume, it takes up less space
- Suitable for the bakery, laundry, car wash and the like industries that need to produce a limited amount of steam in the shortest possible time
- Easy to use, fast operation the time required to produce steam is 20 min
- Due to the smaller volume of water, the risk of explosion is minimized
- Ability to work with standard diesel burners
- Reasonable price according to the acceptable performance of the device compared to other boilers
- Observe the temperature gradient inside the boiler
- Easy access to heat transfer surfaces, for any inspection and service
- Install all necessary safety and warning equipment on this product



Technical Table Firebox Steam Boiler

Model	Capacity		Length L (mm)	Height H (mm)	Width W (mm)	Safety valve (inch)	Stop valve (inch)	Blow down valve (inch)	Feed water valve (inch)	Chimney D (mm)
	Lb/hr	Kg/hr								
S.G.S.F 60	132	60	1000	1100	1000	1/2	1/2	3/4	1	170
S.G.S.F 100	220	100	1600	1300	1100	3/4	1	3/4	1	170
S.G.S.F 150	330	150	1600	1400	1200	3/4	1	3/4	1	200
S.G.S.F 200	440	200	1700	1450	1200	3/4	1 1/4	1	1	230
S.G.S.F 300	660	300	1800	1500	1300	1	1 1/2	1	1	230
S.G.S.F 400	880	400	2000	1800	1400	1	1 1/2	1	1	250
S.G.S.F 500	1100	500	2300	2000	1500	1	2	1	1	250



عمودی | Vertical

دیگ بخار | Steam Boiler

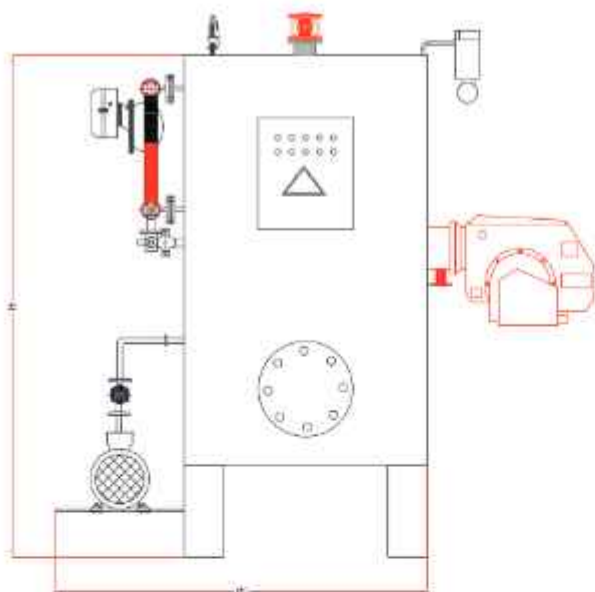
www.caspianboiler.ir

مزایا و مشخصات فنی:

- ظرفیت از 60 - 500 kg/hr با فشار کاری 3 - 10 bar
- کاربری آسان، عملکرد سریع و حداقل زمان لازم برای تولید بخار (حدود 20min)
- قابلیت کارکرد با مشعل‌های با سوخت گاز و گازوئیل استاندارد
- استفاده از توربولاتور داخل لوله جهت افزایش سطح انتقال حرارت
- مورد استفاده در سوناها، بیمارستان‌ها، خشکشویی‌ها، بیمارستان‌ها و ...
- نصب کلیه تجهیزات ایمنی و هشدار دهنده‌های لازم بر روی این محصول

Vertical steam boiler:

- Capacity from 60-500 kg/hr working pressure 3-10 bar
- Suitable for the, steam sona, laundry, hospital and ...
- Use tuturbulator in tube fore increase the heat transfer area
- Easy to use, fast operation the time required to produce steam is 20 min
- Ability to work with standard diesel burners
- Install all necessary safety and warning equipment on this product



Technical Table

Vertical Steam Boiler

Model	Capacity		Length L (mm)	Hight H (mm)	Width W (mm)	Safty valve (inch)	Stop valve (inch)	Blow down valve (inch)	Feed water valve (inch)	Chimney D (mm)
	Lb/hr	Kg/hr								
S.G.S.V60	132	60	1000	1400	1200	1/2	1/2	3/4	1	150
S.G.S.V100	220	100	1600	1800	1300	3/4	1	3/4	1	150
S.G.S.V150	330	150	1600	2000	1300	3/4	1	3/4	1	200
S.G.S.V200	440	200	1700	2250	1300	3/4	1 1/4	1	1	230
S.G.S.V300	660	300	1800	2500	1500	1	1 1/2	1	1	230
S.G.S.V400	880	400	2000	2500	1600	1	1 1/2	1	1	250
S.G.S.V500	1100	500	2300	2500	1800	1	2	1	1	250

مولد بخار تمیز | Clean Steam Generator

www.caspianboiler.ir

مولد بخار تمیز / Clean Steam Generator

مولد بخار تمیز برای تولید بخار تمیز و خالص و عاری از هرگونه مواد مضر و ناخالصی ها مورد استفاده قرار می گیرد. کاربری های مولد بخار تمیز در صنایع غذایی، صنایع آرایشی، صنایع دارویی، آزمایشگاه ها و همچنین در فرآیند استریل کردن در بیمارستان ها می باشد.

کلیه عملیات مربوط به طراحی و ساخت مبدل های بخار تمیز شرکت کاسپین بویلر مطابق با استاندارد EN285 انجام می شوند. این مبدل ها برای ایجاد بخار تمیز بر اساس استاندارد HTM2031 طراحی و ساخته می شوند و تمامی قسمت های در تماس با بخار تمیز از جنس فولاد ضد زنگ ساخته می شوند. به عنوان منبع انرژی می توان از بخار خروجی دیگ بخار، روغن داغ یا آب داغ استفاده نمود.

Generator Steam Clean

Clean steam generator is used to produce clean and pure steam free of any harmful substances and impurities. Applications of clean steam generator are used in food industry, cosmetics, pharmaceutical industry, laboratories and also in the process of sterilization in hospitals.

All operations related to the design and manufacture of clean steam converters of Caspian Boiler Company are performed in accordance with EN285 standard. These converters are designed and manufactured according to HTM2031 standard to generate clean steam, and all parts in contact with clean steam are made of stainless steel. And as an energy source can be used boiler outlet steam, hot oil or hot water

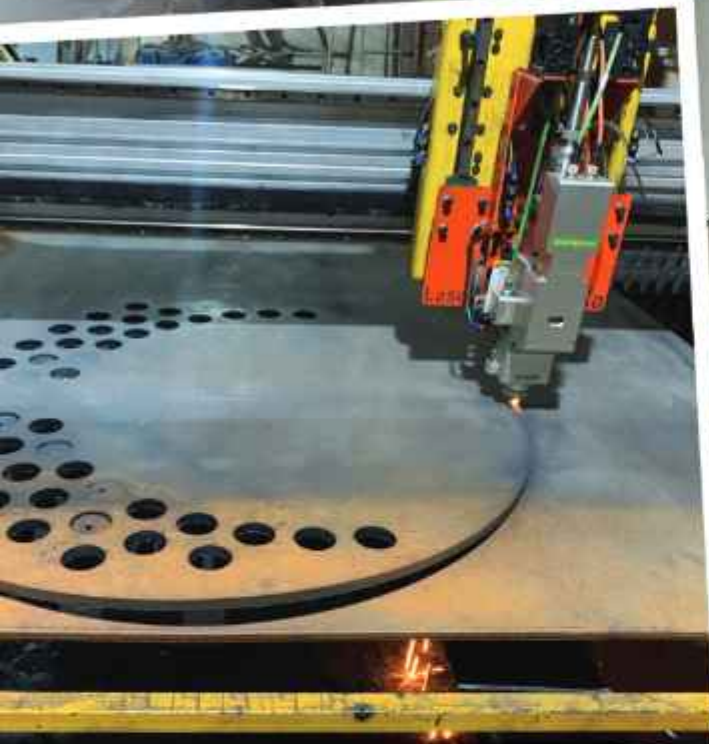




www.caspianboiler.ir

کاسپین بویلر





**CASPIAN
BOILER**

www.caspianboiler.ir



| Warm Water Boiler |

www.caspianboiler.ir





دیگ آب گرم و داغ

دیگ آبگرم و آب داغ | Warm water Boiler

www.caspiaboiler.ir

دیگ‌های آبگرم و آب داغ شرکت کاسپین مبدل آمارد مطابق با استاندارد EN12953 و BS2790 و استاندارد ملی ایران 4231 ISIRI و 7911 ISIRI طراحی و ساخته می‌شوند. این بویلرها از نوع فایر تیوب بوده و در شش مدل زیر قابل طراحی و ساخت می‌باشند.

- فایر تیوب سه پاس
- دیگ آبگرم شعله برگشتی
- دیگ آبگرم فایر باکس
- پکیج موتورخانه‌ای سری M
- پکیج موتورخانه‌ای سری H
- آذران

متریال بکار رفته:

ورق استفاده شده در ساخت اجزای تحت فشار از نوع A516 Gr70-DIN17155-17MN4 و لوله‌های انتقال حرارت از نوع آتشیوار بدون درز DIN17175-ST45.8 DIN17175-st35.8 در رده‌های (SCH) مختلف می‌باشد.

الکتروود مورد استفاده و جوشکاری:

الکتروودهای مورد استفاده برای جوش‌های نفوذی و تکمیلی (با توجه به متریال بکار رفته) E7018 می‌باشد. که قبل استفاده توسط هیترهای مخصوص تا 300°C پیش گرم می‌شوند. جوشکاری قسمت‌های تحت فشار به روش SAW (زیر پودری) و به صورت اتوماتیک انجام می‌شود که بالاترین کیفیت جوش و یکپارچگی را فراهم می‌کند. اتصال لوله‌های انتقال حرارت و تیوب‌های مقاوم به شبکه به صورت (والس- جوش و والس و جوش) و مطابق با WPS می‌باشد و کلیه جوشکاری‌ها بر اساس WPS&PQR توسط جوشکاران با صلاحیت صورت می‌پذیرد. تمامی جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری چه در داخل شرکت و چه در سایت و یا محل پیمانکاران بر اساس استاندارد ASME SEC. IX و یا بر اساس استاندارد مورد نظر مشتری تعیین صلاحیت می‌گردند و برای جوشکارانی که نمونه‌های تست کوپن آنها از نظر VT و RT و در برخی موارد تست‌های مکانیکی مورد تأیید قرار گیرند، کارت صلاحیت و هم‌بند گواهی‌نامه صادر و همواره اعتبار صلاحیت جوشکاران در هر بازه زمانی شش ماهه به روز می‌گردد و روش‌های متداول جوشکاری که جوشکاران در این روش‌ها تعیین صلاحیت گردیده‌اند شامل SMAW, GTAW, GMAW, SAW و SW می‌باشند.

Warm water boiler

Caspian warm water boilers are made of fire tube type and are designed and manufactured in accordance with EN12953 and BS2790 standards and the national standard of Iran 4231 ISIRI and 7911 ISIRI, and the following six models can be designed and manufactured.

- Fire-Tube three passes
- Reverse flame warm water boiler
- Firebox warm water boiler
- Azaran warm water boiler
- M series central heating package
- H series central heating package

Materials consumed:

Sheet consumed in pressure parts of type 17MN4-DIN17155-Gr70 A516 and heat transfer pipes of seamless type ST45.8-DIN17175, st35.8_DIN17175 in different categories (SCH).

Electrode consumed in welding:

The electrodes, according to the materials consumed, are of E7018 types, which are preheated to 300 C before use by special heaters. Welding of pressurized parts is done by SAW method & automatically, which provides the highest welding quality. The connection of heat transfer pipes and tubes is in the form of (Expanding-welding and welding expand) and is in accordance with WPS and all welding based on PQR & WPS is done by professional welders.

All welders and welding operators are qualified both within the company and the project site according to the ASME SEC.IX standard or according to the standard desired by the customers. Certificates of competency will be issued to welders whose PQR (procedure qualification record) is approved by VT & RT and the validity of welders updated at least every 6 month.

Common methods in which welders are qualified include the following:

SW and SAW, GMAW, GTAW, SMAW.



دیگ آبگرم و آب داغ | Warm water Boiler

www.caspianboiler.ir

کنترل کیفیت

مسئول کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده از اداره استاندارد در کلیه مراحل ساخت حضور داشته و بازرسی های لازم را بعمل می آورد.

اهم بازرسی هایی که در حین فرایند از خرید مواد تا ارسال به منظور انطباق محصول نهایی شده با الزامات استانداردهای خاص محصول از قبیل BS, JIS, DIN, ANSI, API و EN و AWS, ASME, ASTM یا مطابقت محصول با Specifi- cation مشتری صورت می گیرد، به شرح ذیل می باشد:

- بازرسی مواد خریداری شده و ورودی به شرکت جهت انطباق با نیازمندیهای استاندارد، POS و Specification مرتبط با پروژه و انطباق مشخصات ثبت شده بر روی مواد با گواهینامه کیفی مواد خام
- بازرسی از فرایند ساخت مثل برش، رول، خم کاری، پخ زنی، ثبت مشخصات مواد خام بر روی قطعات و ...
- بازرسی Fit up و مونتاژ قطعات به منظور اطمینان از انطباق محصول با نقشه های ساخت
- نظارت بر فرایند عملیات جوشکاری در مراحل قبل، حین و بعد از جوش برای حصول اطمینان از رعایت شدن تمامی پارامترهای ضروری WPS و PQR تایید شده برای پروژه
- نظارت و بازرسی بر تست پنوماتیک
- نظارت و بازرسی بر تست نشستی
- نظارت و بازرسی بر هیدرواستاتیک
- بازرسی رنگ و سندبلاست و گالوانیزه محصولات از قبیل تست های چسبندگی، ویسکوزیتی، ضخامت سنجی رنگ
- بازرسی نهایی و تهیه کتابچه محصول (Final Book)

بازرسی و تایید

بازرسان مورد تأیید اداره استاندارد ایران کلیه خطوط جوش را مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی مورد آزمایش آلتراسونیک، رادیوگرافی و مایع نافذ قرار داده و در نهایت دیگ ها تا 1/5 برابر فشار طراحی توسط پمپ های تخت فشار مورد تست هیدرواستاتیک قرار می گیرند، که پس از تایید، پلاک بازرسی همراه با گواهی پلاک صادر می گردد.

عایق کاری

عایق کاری بدنه دیگ:

عایق کاری بدنه با الیاف سرامیکی گرید 1260 با دانسیته ی 128 kg/m^3 ، 96 kg/m^3 انجام می شود. که قابلیت تحمل دما تا 1100°C را داشته و مقاومت آن در مقابل رطوبت نیز بیشتر از عایق های دیگر می باشد. عایق کاری به صورت لایه ای به ضخامت مناسب برای هر دستگاه انجام می گیرد. و در نهایت با پوششی از ورق گالوانیزه، رنگی، آلومینیم و یا استنلس استیل پوشش داده می شوند.

عایق کاری درب ها:

درب های جلو و عقب و اکسس تیوب، از الیاف سرامیکی گرید 1260 با دانسیته ی 128 kg/m^3 و به روش کتابی عایق کاری می گردد. این روش عایق کاری علاوه بر داشتن مقاومت بسیار بالا در برابر شوک های حرارتی، موجب سبک تر شدن قابل ملاحظه درب ها می شود. کلیه الزامات استانداردهای NFPA 85&86 در عایق کاری تمام دیگ های بخار لحاظ می گردند.

تابلو برق قدرت، فرمان و ایمنی:

هر بویلر مجهز به تابلو برق تمام اتوماتیک ساخت اروپا به همراه کلیه متعلقات و آلارم های ایمنی می باشد.

The most important inspections that are done during the manufacturing process from the purchase of raw materials to the delivery of the final product in compliance with specific standards such as ANSI, DIN, JIS, BS, ASTM, ASME, AWS, API and EN or product compliance with customer specifications, including The following are:

- Monitoring of purchased materials to comply with the required standards, POS and Specification related to the project and compliance of registered specifications on materials with quality certification of raw materials.
- Inspection of the manufacturing process such as cutting, bending, roll, chamfering and Insert raw material specifications on the product, etc.
- Fit-up inspection and Assembly of parts to ensure that the product conforms to the construction drawings.
- Monitor the welding operation process in the stages (before, during and after) of welding to ensure compliance with all important approved parameters such as: WPS and PQR for the project.
- Monitoring and inspection of pneumatic testing.
- Monitoring and inspection of leak testing.
- Monitoring and inspection of hydrostatics testing.
- Inspection of paint, sandblasts and galvanized products such as adhesion, viscosity tests and paint thickness measurement.
- Final inspection and preparation of the final book

Inspection:

Inspectors of Iran Quality and Standard Inspection Company have tested all welding lines in accordance with national and international standards for ultrasonic, radiographic and penetrating fluid. Finally, the boilers are hydrostatically tested by pressure pumps up to 1.5 times the design pressure. After approval the quality certification is issued along with the map and boiler part certification.



Insulation:

Boiler insulation:

Insulation of the body is done with 1260 grade ceramic fibers with a density of 96 kg/m³, 128 kg/m³ which can withstand temperatures up to 1100 c and its resistance to moisture is higher than other insulators. Insulation for each device with ceramic fibers with a density of 128kg /m³ is done in layers and with appropriate thickness.

Insulation of doors:

The front and rear doors and access tubes are made of 1260 grade ceramic fibers with a density of 128 kg / m³ and are insulated by the book method. This method of insulation, in addition to having a very high resistance to thermal shocks, makes the doors much lighter. All NFPA 85 & 86 standards apply to the insulation of all boilers.

Power switchboard, safety steering:

Each boiler is equipped with a fully automatic electrical panel made in Europe with all accessories and safety alarms.

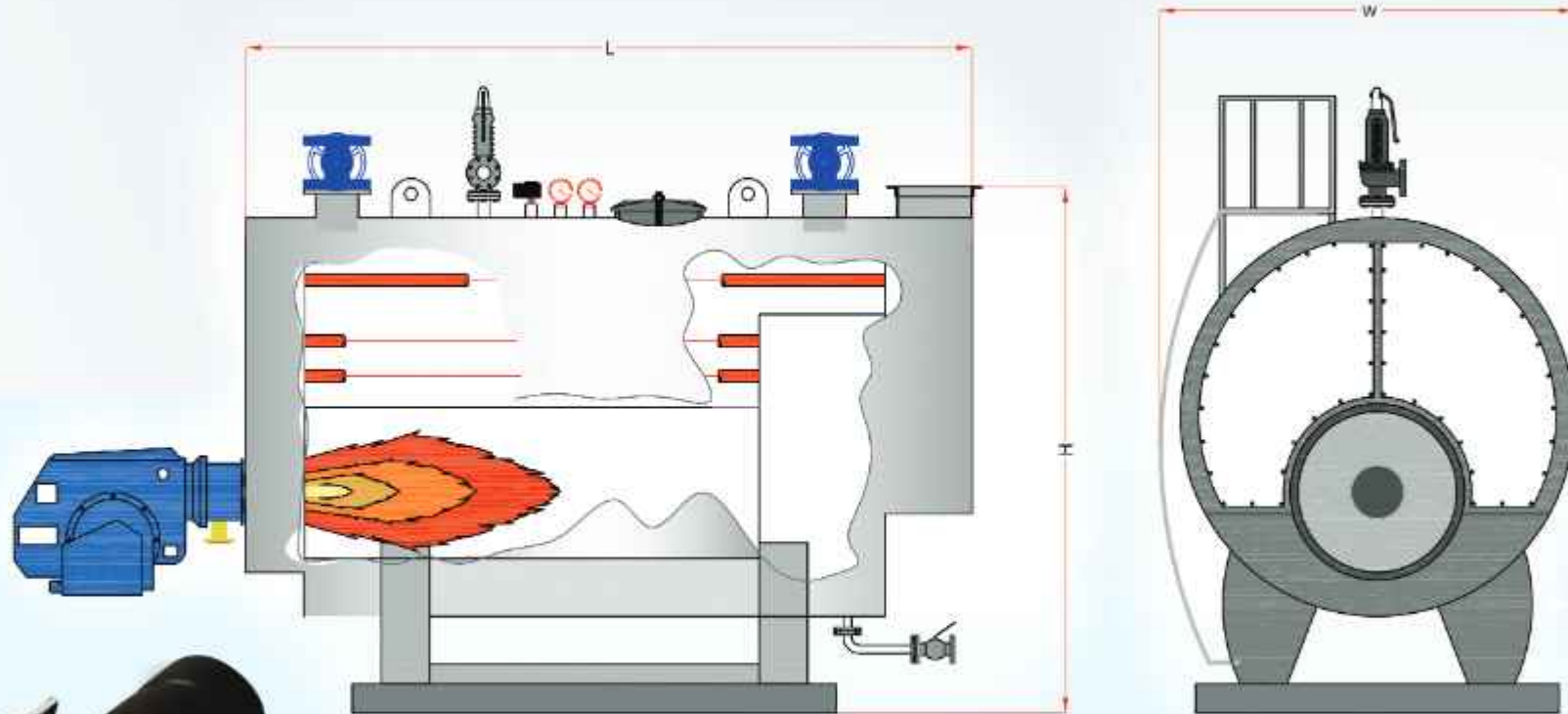
مزایا و مشخصات فنی دیگ آب گرم سه پاس:

- ظرفیت از 80000-6000000kcal/hr با فشار کاری 3-20bar
- طراحی در ظرفیت های بالاتر از 600.000kcal/hr از نوع wet back (عقب مرطوب) و در ظرفیت های پایین تر از نوع Semi wet back (نیمه مرطوب)
- طراحی کوره فرعی (چمبر) در قسمت انتهایی دیگ که سبب مرطوب شدن بخش عقب دیگ می شود نیاز به مواد نسوز و آجر چینی در انتهای دیگ را برطرف می سازد و از تعمیرات طولانی و گران قیمت جلوگیری بعمل می آید.
- دسترسی آسان به سطح تیوب ها و کوره توسط handhole, manhole, headhole های متعدد جهت سرویس، رسوب زدایی و تعمیرات
- کمترین افت فشار ممکن از محفظه احتراق تا دودکش و استفاده از هر نوع مشعل استاندارد با سوخت های مختلف گاز، گازوئیل، مازوت و سوخت های جامد
- امکان نصب به سیستم های افزایش دانه حرارتی مثل اکونومایزر و رکوپراتور و توربولاتور و ...
- جلوگیری از ضربات احتمالی ناشی از جابه جایی و تحمل وزن دیگ توسط شاسی های مقاوم

Three-pass hot water boiler:

- Capacity from 80.000-6,000,000 kcal/hr and working pressure 3-20 bar
- Up to capacity 600,000 kcal/hr, the design of these boilers is semi-wet back and at higher capacities, is wetback.
- Due to the location of the chamber in the end of the boiler, which causes the back of the boiler to get wet, we do not need refractory materials at the bottom of the boiler, and this prevents long and expensive repairs.
- Easy access to pipes and furnaces by hand-hole, head-hole, man-hole for service, descaling and repairs.
- The lowest pressure drop from the combustion chamber to the chimney and the use of any standard type of burner with different fuels: diesel gas and solid fuels.
- Possibility of installing thermal efficiency systems such as economizer, recuperator and turbulator.
- The boiler is assembly on a strong chassis that can withstand shocks due to displacement and weight of the boiler.





اندازه و ابعاد سفارشی برحسب فضای موتورخانه و ... قابل تغییر می باشد.

Technical Table Threee pass wetback Boiler										
Model	Thermal Capacity			Length L (mm)	Width W (mm)	H (mm)	Safty valve (inch)	Out flow&Return flow valve (inch)	Drain (inch)	Chimney D (mm)
	kcal/hr	Btu/hr	KW							
S.G.W-80	80000	360000	92.8	1250	1000	1200	1/2	2	1	150
S.G.W-100	100000	400000	116	1500	1250	1300	1/2	2	1	200
S.G.W-150	150000	589500	174.4	1900	1250	1500	3/4	2	1	230
S.G.W-200	200000	786000	232.5	2000	1250	1500	1	2 1/2	1	230
S.G.W-250	250000	982500	290.6	2100	1300	1530	1	3	1	250
S.G.W-300	300000	1179000	348.8	2100	1300	1600	1	3	1	270
S.G.W-400	400000	1572000	465.1	2150	1300	1600	1	4	1	300
S.G.W-500	500000	1965000	581.3	2200	1300	1600	1	4	1 1/4	350
S.G.W-600	600000	2358000	697.6	2350	1400	1700	1	4	1 1/4	350
S.G.W-700	700000	2751000	813.9	2450	1600	1800	1 1/4	5	1 1/4	350
S.G.W-800	800000	3144000	930.2	3400	1700	1900	1 1/4	5	1 1/4	400
S.G.W-1000	1000000	3930000	1163	3500	1750	2400	1 1/4	6	1 1/4	400
S.G.W-1250	1250000	4912500	1453	3600	1800	2450	1 1/2	6	1 1/4	450
S.G.W-1500	1500000	5895000	1744	3900	1850	2500	2	6	1 1/4	□ 300×400
S.G.W-1750	1750000	7100000	2030	3900	2200	2500	2	8	2	□ 320×400
S.G.W-2000	2000000	7860000	2326	4000	1900	2700	2	8	2	□ 320×400
S.G.W-2500	2500000	9825000	2907	3800	2200	2700	2	8	2	□ 370×450
S.G.W-3000	3000000	11790000	3480	3900	2200	2700	2×1 1/2	8	2	□ 390×500
S.G.W-3500	3500000	13755000	4060	4400	2300	2800	2×1 1/2	8	2	□ 400×650
S.G.W-4000	4000000	15720000	4640	5200	2400	2900	2×2	8	2	□ 400×750
S.G.W-5000	5000000	19650000	5800	5400	2500	3000	2×2	10	2	□ 400×950
S.G.W-6000	6000000	23580000	6960	5400	2800	3300	2×2 1/2	10	2	□ 450×1000

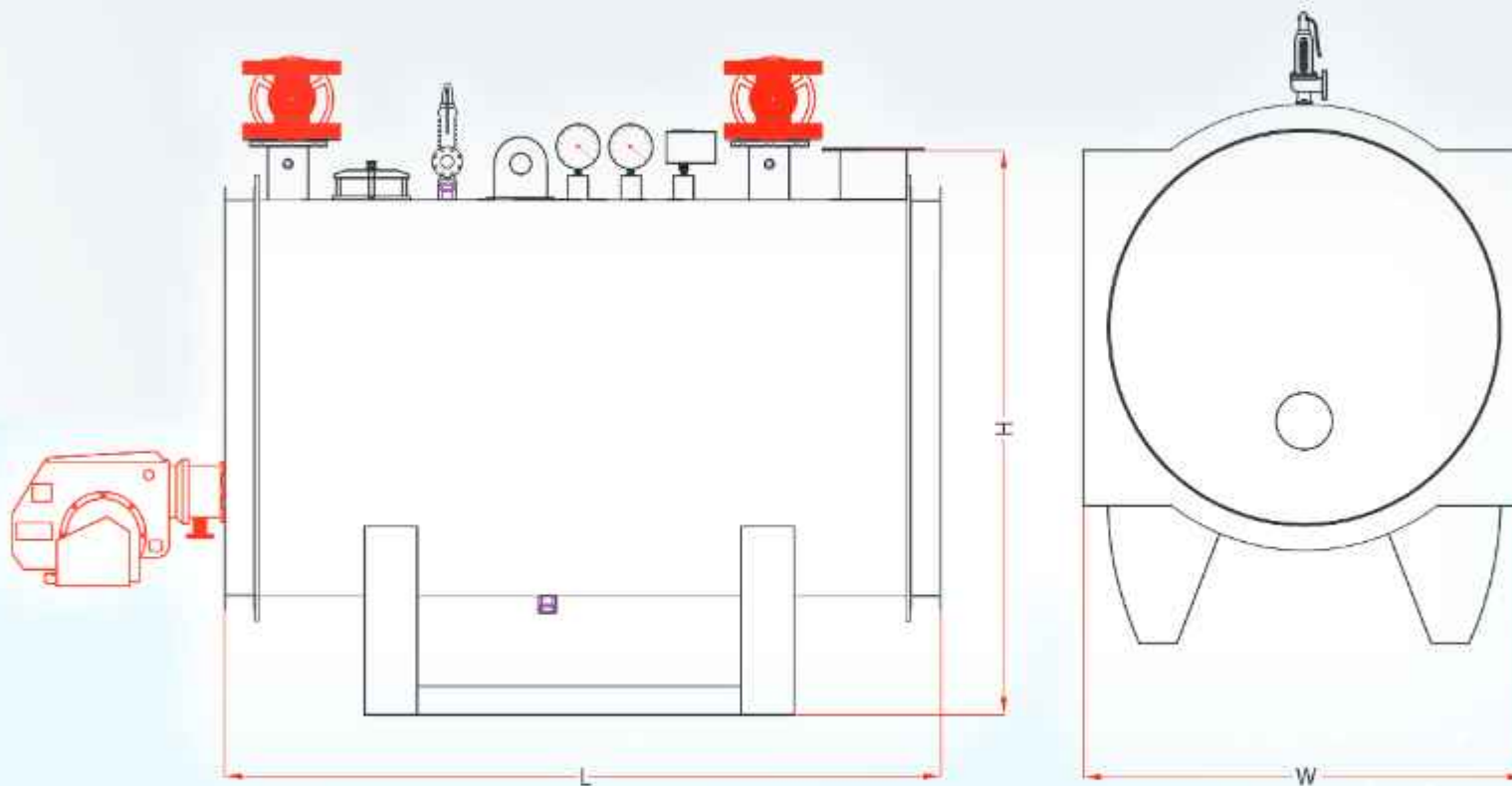
مزایا و مشخصات فنی

- ظرفیت از 80.000-6000.000kcal/hr با فشار کاری 3-20bar
- امکان استفاده از توربولاتور در تیوب‌های پاس دو جهت افزایش انتقال حرارت و بازده حرارتی
- طراحی دیگ با فشار 1/1 برابر فشارکاری و تست هیدرو استاتیک با فشار 1/5 فشار کاری بویلر
- دسترسی آسان به سطح تیوب‌ها و کوره توسط hanhole, manhole, headhole های متعدد جهت سرویس رسوب‌زدایی و تعمیر
- کم‌ترین افت فشار ممکن از محفظه احتراق تا دودکش و استفاده از هر نوع مشعل استاندارد با سوخت‌های مختلف گاز، گازوئیل، مازوت و سوخت‌های جامد
- بدنه دیگ روی یک شاسی مقاوم به صورت دو پایه باکس فولادی می‌باشد که توسط لوله های مقاوم مهار شده است و بوسیله دو عدد ناودانی به هم متصل شده و یک سطح کاملاً یکپارچه را فراهم می‌نماید.
- حداکثر درجه حرارت مجاز آب دیگ آبگرم 90°C
- برق مورد نیاز برای راه اندازی بویلر تک فاز و سه فاز (380v, 50HZ)

Benefits and technical specifications

- With teCapacity from 80.000-6000.000 kcal/hr operate at the different operating pressure 3-20 bars
- Possibility of using turbulator in pass 2 tubes to increase heat transfer and heat efficiency
- Boiler design with 1.1 times working pressure and hydrostatic test with 1.65 pressure of boiler working pressure
- Easy access to pipes and furnaces by hand-hole, head-hole, man-hole for service, descaling and repairs.
- The lowest pressure drop from the combustion chamber to the chimney and the use of any standard type of burner with different fuels: diesel gas and solid fuels.
- The body of the boiler is on a strong chassis in the form of two steel bases, which are controlled by strong pipes and connected by two gutters.
- The maximum allowable temperature of the hot water boiler is 90°C.
- Power required to start the boiler is three-phase (50HZ, 380v).





اندازه و ابعاد سفارشی برحسب فضای موتورخانه و ... قابل تغییر می باشد.

Technical Table Reverse flame										
Model	Thermal Capacity			Length L (mm)	Width W (mm)	Hight H (mm)	Safty valve (inch)	Out flow&Return flow valve (inch)	Drain (inch)	Chimney D (mm)
	kcal/hr	Btu/hr	KW							
S.G.W-R-80	80000	360000	92.8	1250	950	1050	1/2	2	1	150
S.G.W-R-100	100000	400000	116	1500	1000	1300	1/2	2	1	200
S.G.W-R-150	150000	589500	174.4	1800	1100	1400	3/4	2	1	230
S.G.W-R-200	200000	786000	232.5	1900	1160	1430	1	2 1/2	1	230
S.G.W-R-250	250000	982500	290.6	2000	1160	1430	1	3	1	250
S.G.W-R-300	300000	1179000	348.8	2050	1180	1450	1	3	1	270
S.G.W-R-400	400000	1572000	465.1	2300	1460	1690	1	4	1	300
S.G.W-R-500	500000	1965000	581.3	2400	1460	1690	1	4	1 1/4	350
S.G.W-R-600	600000	2358000	697.6	2500	1500	1730	1	4	1 1/4	350
S.G.W-R-700	700000	2751000	813.9	2580	1550	1800	1 1/4	5	1 1/4	350
S.G.W-R-800	800000	3144000	930.2	2600	1550	1800	1 1/4	5	1 1/4	400
S.G.W-R-1000	1000000	3930000	1163	2720	1600	2190	1 1/4	6	1 1/4	400
S.G.W-R-1250	1250000	4912500	1453	3000	1700	2200	1 1/2	6	1 1/4	450
S.G.W-R-1500	1500000	5895000	1744	3100	1850	2200	2	6	1 1/4	□ 300×400
S.G.W-R-1750	1750000	7100000	2030	3400	1950	2300	2	8	2	□ 320×400
S.G.W-R-2000	2000000	7860000	2326	3700	2100	2400	2	8	2	□ 320×400
S.G.W-R-2500	2500000	9825000	2907	4000	2100	2600	2	8	2	□ 370×450
S.G.W-R-3000	3000000	11790000	3480	4400	2400	2600	2×1 1/2	8	2	□ 390×500
S.G.W-R-4000	4000000	15720000	4640	4750	2500	3000	2×2	8	2	□ 400×750
S.G.W-R-5000	5000000	19650000	5800	5100	2600	3200	2×2	10	2	□ 400×950
S.G.W-R-6000	6000000	23580000	6960	5400	2600	3200	2×2 1/2	10	2	□ 450×1000

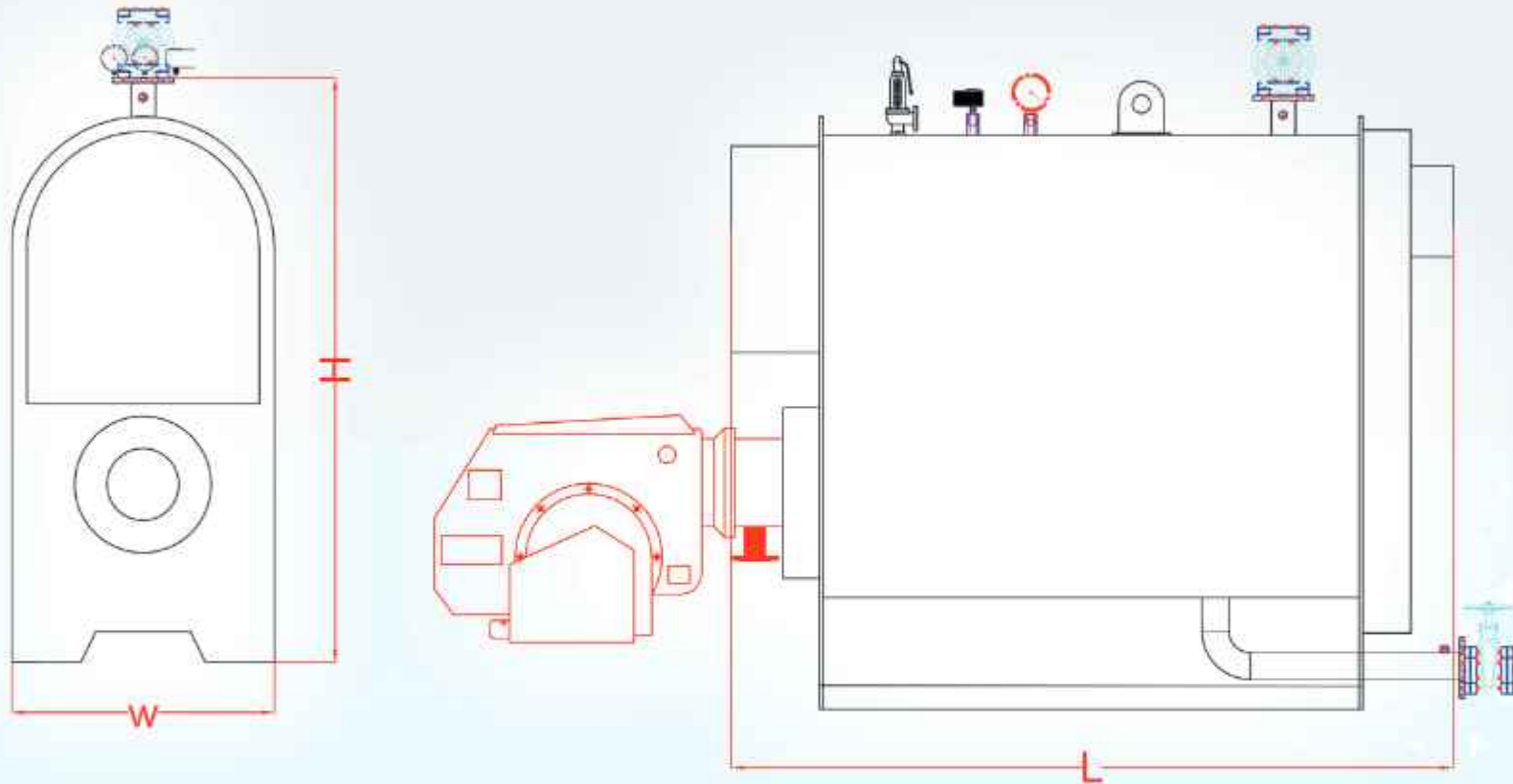
دیگ آبگرم فایر باکس

- ظرفیت از 85.000-1.250.000kcal/hr با فشار کاری 3-10bar
- طراحی در ظرفیت‌های بالاتر از 500.000kcal/hr از نوع wet back (عقب مرطوب) و در ظرفیت‌های پایین تر از نوع نیمه مرطوب
- امکان استفاده از توربولاتور در تیوب‌های پاس دو جهت افزایش انتقال حرارت و بارده حرارتی
- طراحی دیگ با فشار 1/1 برابر فشارکاری و تست هیدرو استاتیک با فشار 1/5 فشار کاری بویلر
- کم‌ترین افت فشار ممکن از محفظه احتراق تا دودکش و استفاده از هر نوع مشعل استاندارد با سوخت‌های مختلف گاز، گازوئیل، مازوت و سوخت‌های جامد
- قیمت مقرون به صرفه نسبت به سایر دستگاه‌ها با کارکرد مشابه
- ایزولاسیون با الیاف سرامیکی گرید 1260 و دانسیته 128kg/m³ به ضخامت 50mm
- طراحی ویژه جهت سهولت نصب، بازرسی و تعمیرات و نگهداری
- دسترسی آسان به سطوح انتقال حرارت
- بدنه پکیارچه فولادی
- حداقل میزان اشغال فضا در موتورخانه یا حداکثر راندمان

Firebox warm water boiler

- Capacity from 85.000-1.250.000 kcal/hr working pressure 3-10 bar
- The design of these boilers is wet back in capacities higher than 500,000 kcal / hr and in semi-wetback type in lower capacities.
- Possibility of using turbochargers in pass 2 tubes to increase heat transfer and heat efficiency
- Boiler design with 1.1 times working pressure and hydrostatic test with 1.65 pressure of boiler working pressure
- The lowest possible pressure drop from the combustion chamber to the chimney and the use of any type of standard burner with different fuels, diesel gas, fuel oil and solid fuels
- Reasonable price compared to other devices with similar functionality
- Insulation with 1260 grade ceramic fibers and density 128kg/m³ with a thickness of 50mm • Special design for easy installation, inspection, repair and maintenance
- Easy access to heat transfer surfaces
- Integrated steel body





اندازه و ابعاد سفارشی برحسب فضای موتورخانه و ... قابل تغییر می باشد.



Technical Table Firebox Warm Water Boiler										
Model	Thermal Capacity			Length L (mm)	Width W (mm)	Height H (mm)	Safety valve (inch)	Out flow&Return flow valve (inch)	Drain (inch)	Chimney D (mm)
	kcal/hr	Btu/hr	KW							
S.G.W-FB-85	85000	340000	98.8	1100	450	1000	1/2	2	3/4	170
S.G.W-FB-102	102000	408000	118.6	1220	450	1000	3/4	2	3/4	170
S.G.W-FB-120	120000	480000	139.5	1400	650	1150	3/4	2	3/4	210
S.G.W-FB-150	150000	600000	174.4	1600	700	1150	3/4	2	3/4	210
S.G.W-FB-175	175000	700000	203.5	1700	700	1150	1	3	3/4	210
S.G.W-FB-200	200000	800000	232.5	1800	700	1400	1	3	3/4	230
S.G.W-FB-250	250000	1000000	290.6	1870	780	1400	1	3	1	230
S.G.W-FB-300	300000	1200000	348.8	1870	780	1500	1	3	1	270
S.G.W-FB-350	350000	1400000	406.9	2000	900	1600	1	4	1	300
S.G.W-FB-400	400000	1600000	465.1	2000	950	1750	1	4	1	300
S.G.W-FB-500	500000	2000000	581.3	2100	950	1750	1	4	1	350
S.G.W-FB-600	600000	2400000	697.6	2200	1100	1800	1 1/4	4	1 1/4	350
S.G.W-FB-700	700000	2800000	813.9	2400	1100	2000	1 1/4	4	1 1/4	350
S.G.W-FB-800	800000	3200000	930.2	2600	1100	2200	1 1/4	4	1 1/4	400
S.G.W-FB-1000	1000000	4000000	1163	2800	1250	2200	1 1/4	5	1 1/4	400
S.G.W-FB-1250	1250000	5000000	1453	3000	1300	2500	1 1/4	5	1 1/4	400

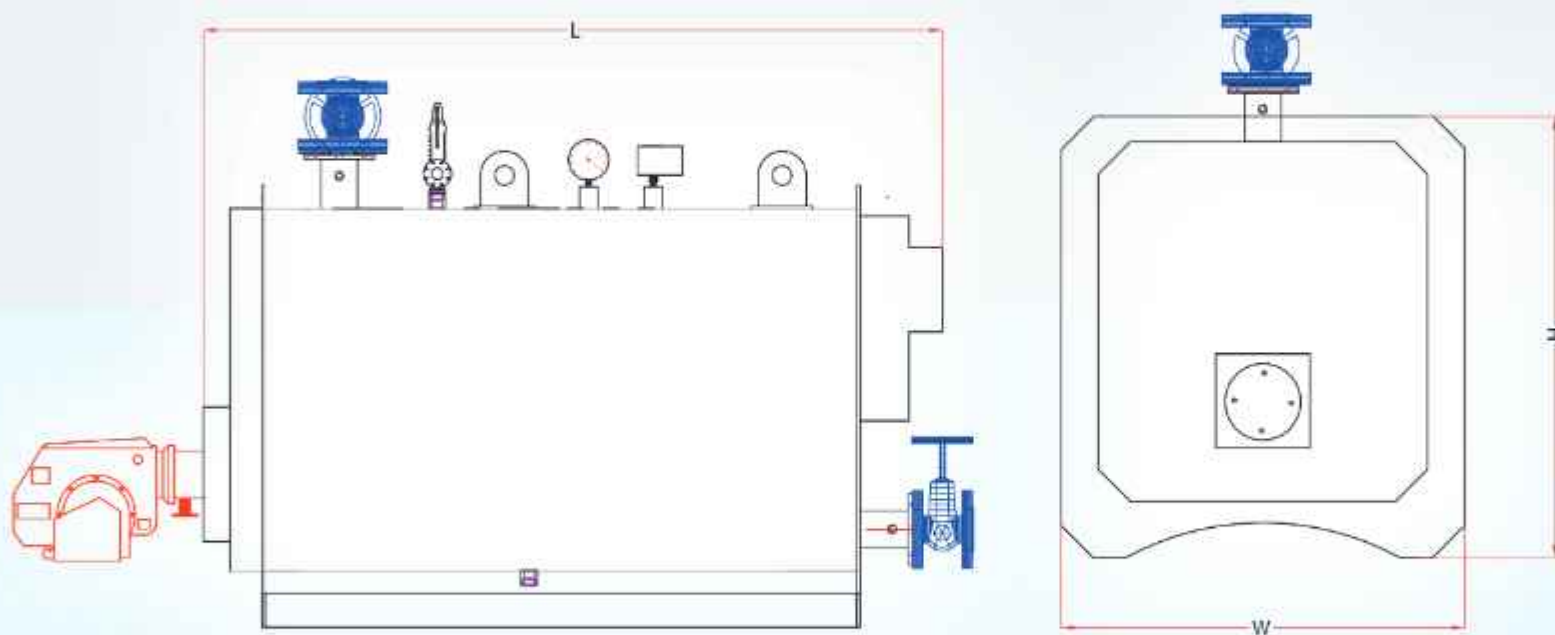
دیگ آبگرم آذران

- ظرفیت از 60.000-2.000.000kcal/hr با فشار کاری 3-10bar
- طراحی دیگ با فشار 1/1 فشار کار و تست 1/5 برابر فشار طراحی
- استفاده از هر نوع مشعل استاندارد
- دارای دریچه بازدید شعله
- برق مورد نیاز برای راه اندازی بویلر تک فاز و سه فاز (380v,50HZ)

Azaran warmwater boiler

- Capacity from 60,000 -1,000,000 kcal/hr and working pressure 3-10 bar
- Boiler design with 1.1 working pressure and tested 1.5 times the design pressure
- Use any standard burner(adjustable according of capacity)
- Has a flame inspection valve
- Power required to start the boiler is three-phase (50Hz, 380v).





اندازه و ابعاد سفارشی برحسب فضای موتورخانه و ... قابل تغییر می‌باشد.

Technical Table Azaran Warm Water Boiler										
Model	Thermal Capacity			Length L (mm)	Width W (mm)	Height H (mm)	Safety valve (inch)	Out flow&Return flow valve (inch)	Drain (inch)	Chimney D (mm)
	kcal/hr	Btu/hr	KW							
S.G.W -A-62	62000	248000	72	1000	700	900	1/2	2	1/2	170
S.G.W -A-72	72000	288000	84	1100	700	900	1/2	2	1/2	170
S.G.W -A-82	82000	328000	95.3	1150	700	900	1/2	2	1/2	200
S.G.W -A-92	92000	368000	107	1200	700	900	3/4	2	1/2	200
S.G.W -A-102	102000	408000	118.5	1200	800	1000	3/4	2	1/2	200
S.G.W -A-110	110000	440000	127.8	1250	800	1000	3/4	2	1/2	200
S.G.W -A-120	120000	480000	139.5	1250	850	1100	1	2	1/2	200
S.G.W -A-135	135000	540000	156.9	1300	850	1100	1	2	1/2	200
S.G.W -A-150	150000	600000	174.3	1350	850	1150	1	2 1/2	3/4	200
S.G.W -A-170	170000	680000	198	1400	850	1150	1	2 1/2	3/4	200
S.G.W -A-200	200000	800000	232.4	1500	950	1250	1	3	3/4	230
S.G.W -A-250	250000	1000000	290.6	1500	1000	1250	1	3	1	230
S.G.W -A-300	300000	1200000	349	1600	1000	1300	1 1/4	3	1	270
S.G.W -A-350	350000	1400000	406.8	1700	1100	1350	1 1/4	3	1	300
S.G.W -A-400	400000	1600000	465	1700	1150	1400	1 1/4	4	1	300
S.G.W -A-500	500000	2000000	581	1900	1150	1450	1 1/4	4	1	350
S.G.W -A-600	600000	2400000	697.3	2000	1200	1550	1 1/4	4	1	350
S.G.W -A-700	700000	2800000	813.6	2100	1200	1550	1 1/2	4	1 1/4	380
S.G.W -A-800	800000	3200000	930	2300	1250	1550	1 1/2	4	1 1/4	400
S.G.W -A-900	900000	3600000	1046	2550	1250	1550	1 1/2	5	1 1/4	400
S.G.W -A-1000	1000000	4000000	116.2	2700	1600	1550	1 1/2	5	1 1/4	400
S.G.W -A-1200	1200000	4800000	1394.7	2800	1600	1700	2	5	1 1/4	450
S.G.W -A-1400	1400000	5600000	1627	3100	1600	1700	2	5	1 1/4	450
S.G.W -A-1600	1600000	6400000	1860	3300	1600	1700	2	5	2	500
S.G.W -A-1800	1800000	7200000	2092	3500	1600	1700	2	5	2	500
S.G.W -A-2000	2000000	8000000	2324	3500	1600	2000		5		500

پکیج موتورخانه‌ای:

این دستگاه یک موتورخانه کوچک کامل بوده که برای تامین مصارف گرمایشی و آبگرم بهداشتی بکار می‌رود و جهت استفاده در ویلاها و آپارتمان‌هایی با تعداد واحدهای کم، ایده‌آل می‌باشد.

این محصول توانایی تولید آبگرم مورد نیاز سیستم و آبگرم بهداشتی را به صورت همزمان دارا می‌باشد. نصب و بهره‌برداری از این محصول راحت بوده و به سادگی در فضاهای کناری ساختمان (بالکن، نورگیر و...) با تمهیدات ویژه نصب می‌گردد. **نصب در داخل فضای زندگی با استانداردهای بین‌المللی توصیه نمی‌گردد.** این پکیج به واسطه نصب در خارج از فضای مسکونی خطرات احتمالی بکارگیری پکیج‌های دیواری مانند گازگرفتگی و آتش سوزی را به حداقل ممکن می‌رساند. از دیگر مشکلات پکیج‌های دیواری، کوچک بودن حجم مبدل‌های موجود در آنها و احتمال رسوب پذیری بالایشان می‌باشد. این در حالیست که در مبدل پکیج‌های زمینی فاصله مناسب میان کوئل‌ها، امکان رسوب‌پذیری بین لوله‌ها را به حداقل ممکن می‌رساند و همچنین قابلیت سرویس‌کاری و اسیدشویی را دارد.

کیفیت و گارانتی:

شرکت صنعتی کاسپین مبدل آمارد دارای گواهی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 از شرکت نوبل آلمان بوده و پکیج‌ها در تمامی مراحل تولید توسط واحد کنترل کیفیت از لحاظ کیفیت تولید و راندمان تست می‌گردند. در صورت نصب و کاربری صحیح دیگ فولادی تا دو سال و مابقی اجزا تا یکسال تحت ضمانت و گارانتی این شرکت می‌باشند.

تعمیرات و نگهداری:

قطعات و لوازم مصرفی در پکیج‌های زمینی با دقت انتخاب گردیده است تا در روند بهره‌برداری، مشتریان محترم بتوانند سریع‌تر و مطمئن‌تر دستگاه معیوب را توسط شبکه گسترده خدمات پس از فروش کاسپین مبدل آمارد، آماده به کار نمایند. در ساخت پکیج از قطعات پیچیده مانند بردهای الکترونیکی و سنسورهای خاص استفاده نشده تا در زمان تعمیرات، مشتری زمان زیادی جهت تهیه قطعات از دست ندهد.



Central heating package

This device is a small powerhouse that is used to provide heating and hot water. It is ideal for use in villas and apartments with a small number of units.

This product has the ability to produce hot water required by the system and sanitary hot water at the same time. This product is easily installed in the side spaces of the building (balcony, ...). Indoor installation is not recommended by world standards. Due to outdoor installation, the risks of using wall combi boiler such as gas poisoning and fire are very low. Small volume of heat exchanger and high sedimentation are other problems of wall combi packages, while the distance between the coils in the central heating package minimizes the possibility of scale and also has the ability to repair and acid wash.

Quality and guarantee

Caspian Boiler Industrial Company has the ISO9001-2008 quality certificate from the German Nobel Company and the packages are tested by the quality control unit in all stages of production. The boiler has a 7-year guarantee and the other parts has a one-year guarantee if installed and used correctly.

Repair and Maintenance

The consumable parts and accessories in the central heating packages have been carefully selected so that in the process of operation, customers can repair the defective device faster and more safely through an extensive after-sales service network. In the construction of central heating package, complex parts such as electronic boards and special sensors are not used so that the customer does not lose much time to prepare parts during repairs.



مزایا:

- دارای نشان استاندارد ملی
- طراحی بر اساس (BS2790 (ISIRI 4231
- تامین همزمان آبگرم بهداشتی مصرفی و گرمایش محیط
- ساختار ساده جهت کارکرد مداوم و نگهداری و تعمیرات آسان
- ابعاد کوچک و سهولت نصب نسبت به مارک‌های مشابه
- استفاده از دیگ‌های فولادی فایرباکس با راندمان بالا
- مجهز به تابلو برق
- استفاده از پمپ گرندفوس و یا مارک‌های معتبر مشابه جهت سیرکولاسیون و تامین میزان دبی مورد نیاز

Advantages

- Has a national standard badge
- Based design ISIRI 4231 (BS2790)
- Sanitary hot water supply and environmental heating
- Simple structure and easy maintenance and repair
- Small dimensions, easy to install compared to similar brands
- Use of high efficiency firebox boilers
- Has electrical panel
- Use of Grundfos pump or similar famous brands for circulation and supply of required flow rate





مشخصات فنی	واحد	Cb.pH-100	Cb.pH-85	Cb.pH-45
ظرفیت حرارتی اسمی	kw	87-116	52-87	20-52
	Kcal/hr	75000-100000	45000-75000	17000-45000
	Btu/hr	300000-400000	180000-300000	68000-180000
راندمان	%	95	95	95
میزان مصرف گاز	M3/hr	7.97-10.63	4.78-7.97	1.8-4.78
سوخت مورد استفاده		گاز طبیعی و گازوئیل		
حداقل فشار آب سیستم	bar	1		
حداکثر فشار آب سیستم	bar	3		
حداکثر دمای آب در گردش سیستم	°C	90		
حداقل دمای آب در گردش سیستم	°C	55		
حداکثر دمای آب مصرفی	°C	55		
سایز لوله های رفت و برگشت سیستم رادیاتور	inch	2	1 1/2	1 1/4
سایز لوله های رفت و برگشت آبگرم مصرفی	inch	1/2		
سایز لوله های گاز	inch	1/2		
ولتاژ برق مورد نیاز	volt	220		
عرض پکیج با مبدل حرارتی	mm	600	600	600
عمق پکیج با مبدل حرارتی	mm	1200	1100	1000
ارتفاع پکیج با مبدل حرارتی	mm	1500	1500	1500
قطر دودکش	mm	150	150	150
حجم آب داخل دیگ	lit	175	140	80
فشار تست دیگ فایر باکس فولادی	bar	6	6	6
گنجایش منبع انبساط رستگاه	lit	35	28	16

پکیج زمینی سری M:

پکیج زمینی سری M شرکت کاسپین بویلر با داشتن راندمان بالاتر وسایز کوچکتر نسبت به نمونه های مشابه جهت استفاده درآپارتمانها با میزان مصرف آبگرم مصرفی نرمال، بنا به دلایل ذیل انتخاب بهینه و ایده آلی می باشد:

- برگشت آب با اختلاف دمای کمتر
- ابعاد کوچکتر واشغال فضای کمتر
- قابلیت حذف پمپ از مدار در حالت تابستانه که موجب استهلاک کمتر پمپ و صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی می شود.
- استفاده از مبدل با لوله های استنلس استیل و تامین آبگرم کاملاً بهداشتی

Caspian Boiler M series central heating package with higher efficiency and smaller size compared to similar models, for use in apartments with normal hot water consumption, is the optimal choice for the following reasons:

- Water return with less temperature difference
- Smaller dimensions therefore require less space
- Ability to remove the pump in summer mode, which causes less depreciation of the pump and saves electricity.
- Use of converters with stainless steel pipes and completely hygienic hot water supply



مشخصات فنی	واحد	Cb.pH-45	Cb.pH-85	Cb.pH-100
ظرفیت حرارتی اسمی	kw	20-52	52-87	87-116
	Kcal/hr	17000-45000	45000-75000	75000-100000
	Btu/hr	68000-180000	180000-300000	300000-400000
راندمان	%	95	95	95
میزان مصرف گاز	M3/hr	1.8-4.78	4.78-7.97	7.97-10.63
سوخت مورد استفاده		گاز طبیعی و گازویل		
حداقل فشار آب سیستم	bar	1		
حداکثر فشار آب سیستم	bar	3		
حداکثر دمای آب در گردش سیستم	°C	90		
حداقل دمای آب در گردش سیستم	°C	55		
حداکثر دمای آب مصرفی	°C	55		
سایز لوله های رفت و برگشت سیستم رادیاتور	inch	11/4	11/2	2
سایز لوله های رفت و برگشت آبگرم مصرفی	inch	1/2		
سایز لوله های گاز	inch	1/2		
ولتاژ برق مورد نیاز	volt	220		
عرض پکیج یا مبدل حرارتی	mm	600	600	600
عمق پکیج یا مبدل حرارتی	mm	1000	1100	1200
ارتفاع پکیج یا مبدل حرارتی	mm	1500	1500	1500
قطر دودکش	mm	150	150	150
حجم آب داخل دیگ	lit	80	140	175
فشار تست دیگ فایر باکس فولادی	bar	6	6	6
گنجایش منبع انبساط دستگاه	litr	16	28	35



کاسپین بویلر





**CASPIAN
BOILER**

www.caspianboiler.ir



| Hot Oil Boiler |

www.caspianboiler.ir



دیگ روغن داغ |



Hot oil Boiler/دیگ روغن داغ

در سیستم‌های گرمایشی صنعتی، عمدتاً از آب و بخار به عنوان سیال عامل استفاده می‌شود. لیکن تولید بخار در دماهای بالا مستلزم افزایش فشار کاری می‌باشد، که دستیابی به آن به راحتی میسر نمی‌باشد. به همین خاطر برای کاربردهای دما بالا نظیر: صنایع کشتی‌سازی، صنایع تولید قیر یا اسفالت، گرمایش نفت خام و صنایع پلاستیک از دیگ روغن داغ برای انتقال گرما استفاده می‌شود. زیرا بویلر روغن داغ تا دمای 300°C در فشاری نزدیک به فشار اتمسفر کار می‌کند در صورتیکه جهت دستیابی به دمای 300°C بوسیله سیال آب و بخار نیازمند فشارکاری معادل 85bar می‌باشیم. یا اینکه از بخار سوپر هیت (بخار سوپر هیت به بخاری گفته می‌شود که تحت فشار ثابت دمای آن را افزایش دهیم) استفاده کنیم که علاوه بر هزینه‌بر بودن این امر، در شرایط مساوی بخار سوپر هیت ارزش حرارتی پایین‌تری نسبت به روغن داغ دارد. علاوه بر این آزمایش دیگر استفاده از روغن داغ به عنوان سیال عامل به جای آب و بخار در دماهای بالا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- عدم وجود رسوب و خوردگی
- عدم وجود ضربه‌های بخار و فلاش بخار
- عدم یخزدگی در هنگام خاموش بودن دستگاه
- سرو صدای کمتر درمقایسه با دیگ‌های بخار

مزایا و مشخصات فنی:

- متریال به کار رفته در کلیه مناطق تحت فشار از نوع DIN17155-17MN4 و در لوله‌های استفاده شده از نوع DIN 17175-ST 35.8 می‌باشد.
- بر اساس استاندارد بین‌المللی DIN4754 طراحی و ساخته می‌شود.
- در ظرفیت حرارتی 5000.000kcal/hr عرضه می‌گردد.
- کلیه عملیات ساخت تحت نظارت مستقیم بارزسان کنترل کیفیت و انجام تست UT, RT, PT و تست پنوماتیک دستگاه‌ها به مدت 24 ساعت
- توانایی کارکرد تا دمای 350°C
- سهولت در نگهداری و بهره‌برداری
- عایق‌کاری با الیاف سرامیکی گرید 1260 با دانسیته 128kg/m^3 به ضخامت 100mm
- استفاده از تجهیزات کنترل بسیار دقیق ساخت کشورهای اروپایی
- به دلیل طراحی منحصر به فرد، افت فشار در مسیر روغن بسیار کم بوده و متعاقباً هزینه پمپاژ کاهش می‌یابد.
- امکان نصب رکوپراتور در مسیر گازهای خروجی از دودکش جهت پیش گرم نمودن هوای ورودی به مشعل و افزایش راندمان



Hot oil boiler

In industrial heating systems, water and steam are used as the Heat transferring media. So producing steam at high temperatures requires increasing working pressure, which is not easy to achieve. Therefore, in the following industries, hot oil boilers are used for heat transfer:

Shipbuilding industries, Asphalt industries, crude oil heating and plastic industries. Because the hot oil boiler works up to 300 ° C at a pressure close to atmospheric pressure, while to achieve a temperature of 300 ° by water and steam we need a working pressure equal to 85 bar or use superheated steam (superheated steam is a heater that increases its temperature under constant pressure). In addition to being costly, superheated steam has a lower calorific value than hot oil under equal conditions.

In addition to other advantages of using hot oil as a working Heat transferring media instead of water and steam at high temperatures, the following can be mentioned:

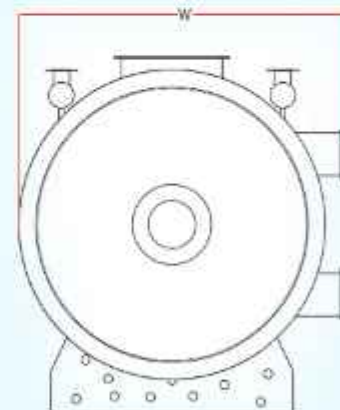
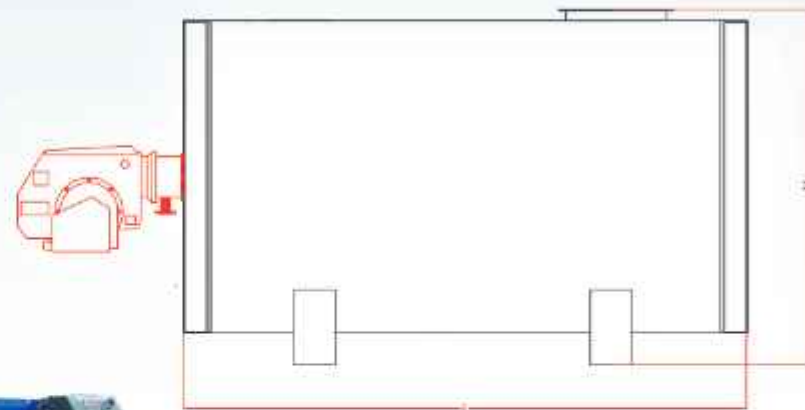
- No sediment and corrosion
- No steam shocks and steam flashes
- No freezing when the device is off
- Less noise compared to boilers

Benefits and technical specifications:

- The material consumed in all pressurized parts is 17MN4-DIN17155 and in the pipes used is 8.35 ST-17175 DIN.
- It is designed and manufactured according to the international standard DIN4754
- Available in heat capacity of 100.0000-5000.000 kcal / hr
- All manufacturing operations under the direct supervision of quality control inspectors and performing pt, rt, ut and pneumatic testing of devices for 24 hours
- capability to operate up to 350° C (it is depends on the thermal oil)
- Easy to maintain and operate
- Insulation with ceramic fibers grade 1260 with density 128kg / m3 with a thickness of 100mm
- Use of very precise control equipment made in European countries
- Due to the unique design, the pressure drop in the oil path is very low and consequently the pumping cost is reduced.
- Possibility of installing a recuperator in the flue gas outlet path to preheat the combustion air to the burner and increase efficiency

دیگ روغن داغ | Hot oil boiler

www.caspianboiler.ir



Technical Table		Oil Heater					
Model	Thermal Capacity			Length L (mm)	Width W (mm)	Height H (mm)	Oil content (lit)
	kcal/hr	Btu/hr	KW				
S.G.OH-100	100000	393000	98.8	1200	900	1100	50
S.G.OH-150	150000	589500	174.4	1250	1000	1100	65
S.G.OH-200	200000	786000	232.5	1250	1000	1300	100
S.G.OH-250	250000	982500	290.6	1500	1100	1400	150
S.G.OH-300	300000	1179000	348.8	1800	1200	1450	160
S.G.OH-400	400000	1572000	465.1	2000	1200	1600	250
S.G.OH-500	500000	1965000	581.3	2150	1300	1800	350
S.G.OH-600	600000	2358000	697.6	2200	1400	2100	450
S.G.OH-800	800000	3144000	930.2	2600	1400	2300	600
S.G.OH-1000	1000000	3930000	1163	3000	1800	2500	820
S.G.OH-1250	1250000	4912500	1453	3100	1900	2600	1200
S.G.OH-1500	1500000	5895000	1744	3200	2050	2700	1700
S.G.OH-2000	2000000	7860000	2326	3500	2100	2800	1900
S.G.OH-2500	2500000	9825000	2900	4500	2300	3000	2100
S.G.OH-3000	3000000	11790000	3480	4750	2500	3000	3000

اندازه و ابعاد سفارشی برحسب فضای موتورخانه و ... قابل تغییر می باشد.



کاسپین بویلر





**CASPIAN
BOILER**

www.caspianboiler.ir



| Heat Exchanger |

www.caspianboiler.ir



مبذل حرارتی



مبدل پالایشگاهی

مبدل‌های حرارتی از تجهیزات بسیار مهم مورد استفاده در صنایع نفت، پتروشیمی، گاز، گرمایش ساختمان، استخر و سونای بخار، تهویه مطبوع، تولید قدرت و صنایع شیمیایی به شمار می‌روند.

مبدل نوع پوسته -لوله برای انتقال حرارت بین دو سیال (بخار به آب، روغن به آب، آب به آب، گاز به آب و...) استفاده می‌گردد. مبدل‌های ساخت شرکت کاسپین مبدل آمارد عمدتاً از نوع پوسته -لوله می‌باشند و براساس استاندارد های بین‌المللی نظیر ASME و TEMA طراحی و ساخته می‌شوند. انجام انواع آزمایشات مخرب و غیرمخرب نظیر رادیوگرافی، آلتراسونیک، مایع نافذ و تست هیدرو استاتیک با 1.65 برابر فشارکاری، موجب گردیده که مبدل حرارتی تولید کاسپین بویلر، دارای بالاترین کیفیت ممکن باشد. این محصول در سایزهای مختلف از 6-30inch طبق نیاز مشتری قابل طراحی و ساخت می‌باشد. جنس پوسته و لوله‌ها با توجه به نوع سیال گرم و سرد و فشار کاری متفاوت خواهد بود که می‌تواند از جنس فولاد استنلس استیل، فولاد کربن استیل، گالوانیزه و مسی باشند.

Heat exchanger

Heat exchangers are very important equipment that are used in oil, petrochemical & gas industries, building heating system, swimming pool and steam sauna, air conditioning and chemical industries.

Shell & tube heat exchanger is used to transfer heat between two fluids (steam to water, oil to water, water to water, gas to water, etc.). Caspian Boiler exchangers are mainly shell & tube type and are designed and manufactured according to international standards such as ASME and TEMA.

Performing various destructive and non-destructive tests such as radiography, ultrasonic, penetrating fluid and hydrostatic test with 1.65 times the working pressure, has caused the heat exchanger produced by Caspian Boiler to have the highest quality.

This product can be designed and manufactured in different sizes from 6-30 inches according to the customer's needs. The type of shell and pipes will be different according to the type of hot and cold fluid and working pressure, which can be made of stainless steel, carbon steel, be galvanized and copper.



منبع کوئلی | U Type coil Heat Exchanger

www.caspianboiler.ir

منبع کوئل مسی (Domestic Hot Water Tank)

متداولترین روش برای تولید آب گرم بهداشتی و ذخیره آب برای بیمارستانها، ورزشگاهها، هتلها، آپارتمانها و مجتمعها استفاده از منبع کوئلدار می باشد. منابع کوئلدار از یک مخزن مجهز به دو عدد عدسی و یک یا چند عدد کوئل مسی می باشد. آب گرم یا بخار تهیه شده توسط بویلر، داخل یک کوئل حرارتی که معمولاً از چند شاخه لوله رفت و برگشتی گردش نموده و پس از تبادل حرارت با دیوار لوله های مسی از کوئل خارج می گردد. تبادل حرارت انجام شده باعث گرم شدن لوله مسی و در نهایت گرم شدن آب سرد خارج لوله که آنرا احاطه کرده است می شود. از آب به عنوان سیال عامل استفاده می شود چرا که آب نسبت به سایر مواد دارای گرمای ویژه بالاتری می باشد یعنی یک کیلوگرم آب می تواند گرمای بیشتری را نسبت به سایر مواد در خود نگهدارد. جنس منبع کوئل دار از ورق گالوانیزه می باشد اما در صورت استفاده از ورق سیاه (فشارهای بالاتر) داخل منابع را با پوشش اپوکسی می پوشانند. ضخامت ورق فولادی بکار رفته در منابع نیز بر حسب فشارکاری دستگاه، دمای کاری و ضریب خوردگی آب بر اساس استاندارد مخازن تحت فشار محاسبه می شود. این مخازن در دو نوع عمودی و افقی بر حسب محل نصب آنها بکار گرفته می شود.

مشخصات فنی و مزایا:

- طراحی و ساخت بر اساس استاندارد ASME
- استفاده از عدسی تئورسفریکال. این نوع عدسی ها طول عمر و تحمل فشار بالاتری نسبت به انواع عدسی های موجود دارد.
- بوشن های لازم جهت خروجی آبگرم، ورودی آب، ترموکویل، تخلیه، ترمومتر، شیر اطمینان و فشار سنچ روی دستگاه (قیل رنگ آمیزی) نصب می گردد.
- هر دستگاه دارای دریچه هندهول برای ظرفیت های کمتر از 1200 Lit و منهول برای ظرفیت های بالاتر می باشد.
- جوشکاری قسمت های تحت فشار به صورت SAW (زیرپودری) و به صورت اتوماتیک انجام می شود که بالاترین کیفیت جوش و یکپارچگی را فراهم می نماید.
- الکترودهای مصرفی برای جوش های نفوذی و تکمیلی از نوع 7010.7018 می باشد که مطابق با WPS&PQR مورد استفاده قرار می گیرد.
- هر دستگاه مجهز به دو قلاب مستحکم برای حمل دستگاه می باشد.
- فشار تست مخزن 1.65 برابر فشارکاری
- فولاد مصرفی در ساخت عدسی ها از جنس A516 Gr70-DIN17155-17MN4
- کوئل مسی مورد استفاده بر اساس آخرین استانداردهای ASME&BS می باشد.
- داخل دستگاه پس از تمیزکاری در محل جوشکاری ها حداقل دولا به اپوکسی مخصوص و خارج از آن بعد از زینک ریج، رنگ روغنی زده می شود.

Domestic Hot Water Tank

The most common way to produce sanitary hot water and store water for hospitals, stadiums, hotels, apartments is to use a domestic hot water. Domestic hot water include a tank equipped with two capes and one or more copper coils. The hot water or steam produced by the boiler passes through a heat coil and after exchanging heat with the wall of copper pipes, it leaves the coil. This heat exchange causes the copper pipe to heat and the cold water outside the pipe to heat up.

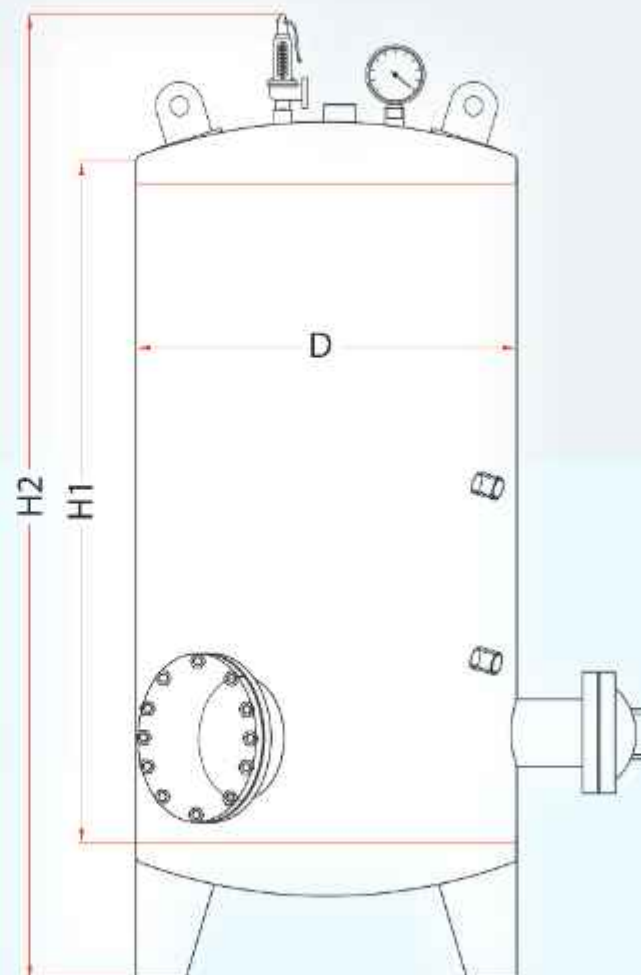
Water is used as the heat transfer media because water has a higher specific heat than the other media. That is, one kilogram of water can provide more heat than other media. The coil tank is made of galvanized sheet, but in case of using black sheet (higher pressures), the inside of the tanks are covered with epoxy coating. The thickness of the steel sheet used is also according to the working pressure, working temperature and water corrosion and according to the standard of tanks under Pressure is calculated. Based on the installation location, these tanks are used in two types, vertical and horizontal.

Technical specifications and benefits:

- Design and construction according to ASME standard
- The use of theorospherical caps. These types of capes have a longer life and pressure tolerance than other types of caps.
- Necessary bushings for hot water outlet, water inlet, thermocouple, drain, thermometer, safety valve and pressure gauge will be installed on the device (before painting)
- Each device has a hand-hole valve for capacities less than 2000Lit and a manhole for higher capacities.
- Welding of pressurized parts is done SAW and automatically, which provides the highest welding quality.
- Consumable electrodes are 7018,7010 which are used in accordance with PQR & WPS.
- Each device is equipped with two strong molds for carrying the device.
- Test pressure 1.65 times working pressure
- Steel used in making capes of 17MN4-DIN17155-Gr70 A516
- The copper coil used is based on the latest BS & ASME standards.
- After cleaning at least two layers of special epoxy inside the machine and outside it after zinc reach, oil paint is applied on the welding place.

منبع کوئلی | U Type coil Heat Exchanger

www.caspianboiler.ir



Technical Table Domestic Hot Water Tank								
Model	Capacity	Operation Pressure Bar(psi)	Diameter D (mm)	Hight H1 (mm)	Hight H2 (mm)	Thickness Shell&cap (mm)	Thermal Surface (ft ²)	Manhole
	lit							
SG-HE-C-300	300	6(90)	570	1150	1500	4&5	8	-
SG-HE-C-400	400	6(90)	650	1100	1500	4&5	10	-
SG-HE-C-500	500	6(90)	700	1200	1500	4&5	15	-
SG-HE-C-600	600	6(90)	700	1500	2000	4&5	18	-
SG-HE-C-800	800	6(90)	820	1500	2000	4&5	23	-
SG-HE-C-1000	1000	6(90)	920	1500	2000	5&6	27	-
SG-HE-C-1200	1200	6(90)	960	1500	2000	5&6	29	yes
SG-HE-C-1500	1500	6(90)	1120	1500	2000	5&6	38	yes
SG-HE-C-2000	2000	6(90)	1120	2000	2500	5&6	60	yes
SG-HE-C-2500	2500	6(90)	1250	2000	2500	6&8	70	yes
SG-HE-C-3000	3000	6(90)	1400	2000	2500	6&8	83	yes
SG-HE-C-4000	4000	6(90)	1400	2500	3000	8&10	91	yes
SG-HE-C-5000	5000	6(90)	1450	3000	3600	8&10	110	yes
SG-HE-C-6000	6000	6(90)	1600	3000	3600	10&12	120	yes

اندازه و ابعاد سفارشی برحسب فضای موتورخانه و ... قابل تغییر می باشد.

مبدل کوئلی اسپیرال / spiral coiled domestic hot water tank

انتقال حرارت میان دو سیال جاری یکی از مهمترین فرایندهای مورد استفاده در صنایع مختلف می باشد. تعداد زیادی از انواع مبدل های حرارتی در کاربردهای متفاوتی همچون صنایع تولیدی، نیروگاه های هسته ای، صنایع گرمایشی و تهویه مطبوع، مواد غذایی، تبرید و مانند این ها به کار گرفته شده اند. هدف از ساخت یک مبدل حرارتی، استفاده از روشی مؤثر برای انتقال حرارت از یک سیال به سیال دیگر می باشد. روش های متعددی برای افزایش کارایی حرارتی مبدل ها ابداع شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. یکی از تکنیک های فوق استفاده از مبدل اسپیرال می باشد. لازم به ذکر است که در سال های اخیر این مبدل ها به سرعت در حال جایگزینی با منبع کوئلی با مبدل U شکل که در بال به آن اشاره شد می باشد.

- از مزیت های مبدل های اسپیرال در مقیاس با مبدل های U شکل متداول از شکل (4) قابل استنباط می باشد. در مبدل هایی پوسته و لوله U شکل چنانچه به هر دلیلی سیال در قسمت پایینی پوسته که منبع حرارتی در آن قرار گرفته گرم شود، فرصت دیگری برای جذب انرژی و افزایش دما نخواهد داشت. این در حالی است که در مبدل های اسپیرال با توجه به توزیع یکنواخت سطح انتقال حرارت در کل پوسته این عیب پوشش داده شده است.
- نحوه قرارگیری کوئل نیز مزیت هایی را به دنبال دارد که ظرفیت حرارتی بالا، ظرفیت آبدی بیشتر در حجم مساوی با منابع U شکل و امکان دستیابی به طرح هایی با اندازه کوچکتر به راحتی امکان پذیر است.
- شکل فنر مانند کوئل های مبدل حرارتی از بروز انقباض حرارتی و مسائل مرتبط با شوک حرارتی که معمولاً در خلال آغاز به کار یا در دماهای بالا روی می دهند جلوگیری می کند.
- هرچه دمای آب داخل لوله بیشتر باشد نرخ رسوب پذیری بیشتر است. پارامترهای مؤثر در افزایش انرژی حرارتی ضریب انتقال حرارت، دما و سطح انتقال حرارت می باشد. در مبدل اسپیرال به خاطر بالا بودن ضریب انتقال حرارت و افزایش سطح، دمای آب داخل لوله زیاد بالا نمی باشد و نرخ رسوب کم می باشد. اما در منابع کوئلی مسی چون سطح انتقال حرارت و ضریب انتقال حرارت کوچک می باشد ناگزیر به بالا بردن دمای آب داخل لوله هستیم که این امر سبب رسوب روی لوله ها می شود و به خاطر فاصله نزدیک لوله ها در منابع کوئلی مسی سرویس و رسوب زدایی آن بسیار دشوار می باشد.
- این در حالیست که در منابع با مبدل اسپیرال به دلیل فاصله مناسب بین لوله ها حداقل 3 سانتی متر رسوب های احتمالی به راحتی قابل تمیزکاری می باشد.

مبدل های اسپیرال دارای مزایای متعددی در قیاس با منبع کوئل مسی U شکل متداول می باشند که به تعدادی از آن ها بطور کلی اشاره گردید. برخورداری از چنین مزیت هایی سبب گشته تا در سال های اخیر این مبدل ها به سرعت در حال جایگزینی با منبع کوئلی با مبدل U شکل می باشد.

Spiral coiled domestic hot water tank

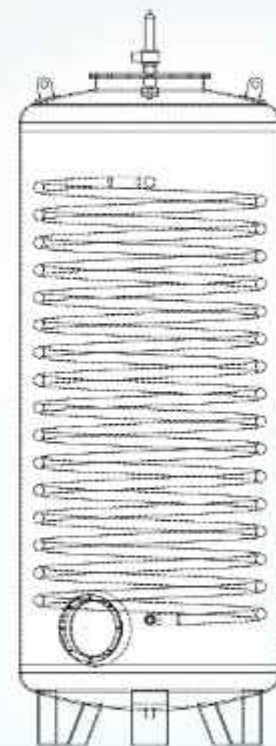
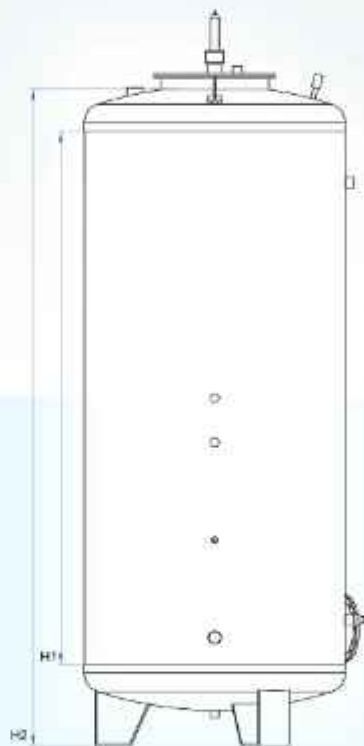
Heat transfer between two fluids is one of the most important processes used in various industries. Many types of heat exchangers have been used in various applications such as manufacturing industries, nuclear ,power plants, heating and air conditioning industries, food, refrigeration and the like. The purpose of building a heat exchanger is to use an efficient method of transferring heat from one fluid to another. Many methods have been used to increase the efficiency of heat exchangers. One of these techniques is the use of a spiral tube (spiral exchanger). It should be noted that in recent years, these heat exchangers are rapidly replacing the coil tanks with the U-shaped heat exchanger mentioned above.

- Figure shows one of the advantages of spiral heat exchangers with U-shaped heat exchangers. In shell and U-shaped tube heat exchangers, if the fluid is heated at the bottom of the shell where the heat source is located, it will not have another chance to absorb energy and increase the temperature. While in spiral exchanger due to the uniform distribution of heat transfer throughout the shell this problem is solved.
- The placement of the coil also has the advantage that high heat capacity, greater discharge capacity in equal volumes with U-shaped sources, and the possibility of achieving smaller designs are easily possible. The shape of the spring, such as heat exchanger coils, prevents thermal expansion and heat shock problems that usually occur at start-up or at high temperatures. If the water temperature inside the pipe increases, the sediment will also increase. Temperature and heat transfer surface are effective parameters in increasing heat energy.
- In the spiral exchanger, due to the high heat transfer coefficient and surface increase, the water temperature inside the pipe is not very high and the sedimentation rate is low, but in copper coil tanks, because the heat transfer surface and heat transfer coefficient are small, we have to raise the temperature, which causes sediment on the pipes. In addition, due to the close distance of the pipes in the copper coil tanks, it is very difficult to repair and descale , but in a spiral exchangers, due to the appropriate distance between the pipes (at least 3 cm), the sediments can be easily cleaned.

Spiral exchangers have several advantages over the conventional U-shaped copper coil tanks, some of which have been mentioned. These advantages have led to the rapid replacement of these exchanger with a U-shaped coil tanks in recent years.

منبع اسپیرال | Tube Spiral Heat Exchanger

www.caspianboiler.ir



شکل ۴

Technical Table

Domestic Hot Water Tank(spiral coiled)

Model	Capacity	Operation Pressure Bar(psi)	Diameter D (mm)	Hight H1 (mm)	Hight H2 (mm)	Thickness Shell&cap (mm)	Thermal Surface (ft ²)	Safty Valve Size (inch)
	lit							
SG-HE-SC-75	75	6(90)	335	800	1100	4&5	8	1/2
SG-HE-SC-100	100	6(90)	335	850	1200	4&5	10	1/2
SG-HE-SC-150	150	6(90)	405	900	1300	4&5	15	1/2
SG-HE-SC-200	200	6(90)	405	950	1400	4&5	18	1/2
SG-HE-SC-250	250	6(90)	472	950	1400	4&5	20	1/2
SG-HE-SC-300	300	6(90)	570	1150	1500	4&5	23	3/4
SG-HE-SC-400	400	6(90)	650	1100	1500	5&6	25	3/4
SG-HE-SC-500	500	6(90)	700	1200	1500	5&6	35	3/4
SG-HE-SC-600	600	6(90)	700	1500	2000	5&6	45	3/4
SG-HE-SC-750	750	6(90)	820	1500	2000	5&6	55	3/4
SG-HE-SC-1000	1000	6(90)	920	1500	2000	5&6	70	1
SG-HE-SC-1250	1250	6(90)	960	1500	2000	6&8	90	1
SG-HE-SC-1500	1500	6(90)	1120	1500	2000	6&8	100	1
SG-HE-SC-2000	2000	6(90)	1120	2000	2500	6&8	130	1
SG-HE-SC-2500	2500	6(90)	1260	2000	2500	8&10	160	1
SG-HE-SC-3000	3000	6(90)	1400	2000	2500	8&10	190	1
SG-HE-SC-4000	4000	6(90)	1400	2500	3000	10&12	245	1 1/4
SG-HE-SC-5000	5000	6(90)	1450	3000	3600	10&12	280	1 1/4

اندازه و ابعاد سفارشی برحسب فضای موتورخانه و ... قابل تغییر می باشد.

منبع اسپیرال | Tube Spiral Heat Exchanger

www.caspianboiler.ir

Boiler temp=80° c
Inlet temp=5° c

model	Outlet temp=°45c		Outlet temp=°60c	
	Power(kw)	Flow rate(lit/hr)	Power(kw)	Flow rate(lit/hr)
SG-HE-SC-75	23	520	21	324
SG-HE-SC-100	28.5	540	25	394
SG-HE-SC-150	40	891	35	545
SG-HE-SC-200	51	1124	44.5	687
SG-HE-SC-250	62	1369	55	837
SG-HE-SC-300	70	1529	62	936
SG-HE-SC-400	87.5	1920	77	949
SG-HE-SC-500	105	2307	91	962
SG-HE-SC-600	123	2707	107	1431
SG-HE-SC-750	141	3107	122.7	1900
SG-HE-SC-1000	170	3725	174.1	2278
SG-HE-SC-1250	192.5	4231	181	2587
SG-HE-SC-1500	215	4737	187	2896
SG-HE-SC-2000	213	5373	212	3286
SG-HE-SC-2500	252.2	5896	233	3603
SG-HE-SC-3000	292	6419	254	3920
SG-HE-SC-4000	318	7029	277	4291
SG-HE-SC-5000	346	7651	302	4680

Boiler temp=70 c Inlet temp=5 c				
model	Outlet temp=°45c		Outlet temp=°60c	
	Power(kw)	Flow rate(lit/hr)	Power(kw)	Flow rate(lit/hr)
SG-HE-SC-75	19	420	15	223
SG-HE-SC-100	23	507	17	270
SG-HE-SC-150	32	702	24.5	374
SG-HE-SC-200	40	885	30.5	471
SG-HE-SC-250	48.5	1079	37	576
SG-HE-SC-300	55	1205	42	643
SG-HE-SC-400	68.5	1511	52	806.5
SG-HE-SC-500	82	1818	62	970
SG-HE-SC-600	96.5	2135	73	1140
SG-HE-SC-750	111	2450	84.5	1310
SG-HE-SC-1000	132	2945	101.5	1565
SG-HE-SC-1250	150	3337	115	1777
SG-HE-SC-1500	168	3729	128	1990
SG-HE-SC-2000	191	4230	146	2260
SG-HE-SC-2500	210.5	4641	161	2465
SG-HE-SC-3000	230	5052	175	2670
SG-HE-SC-4000	250	5532	191	2950
SG-HE-SC-5000	270	6022	210	3220



www.casplanboiler.ir

کاسپین بویلر





**CASPIAN
BOILER**

www.caspianboiler.ir



| Accessories |

www.caspianboiler.ir



تجهيزات جانبی



در تمامی واحدهای صنعتی و خانگی که مقدار سختی آب (مجموع یونهای کلسیم و منیزیم) بالاتر از حد مجاز برای مصارف بهداشتی و صنعتی باشد، برای سختی گیری آب و جلوگیری از بروز مشکلات تشکیل رسوب، ایجاد بیماری های گوارشی و کلیوی می توان از سختی گیرهای رزینی استفاده کرد. کاربردهای سختی گیری رزینی شامل موارد زیر می باشد:

- کاهش سختی آب آشامیدنی در مناطقی که مقدار یونهای کلسیم و منیزیم بالاتر از حد مجاز و استاندارد برای سلامتی انسان می باشد.
- حذف و یا کاهش سختی آب در دیگ های بخار
- حذف و یا کاهش سختی آب در سیستم های گرمایشی و سرمایشی مانند مبدل های حرارتی، برج های خنک کننده
- حذف و یا کاهش سختی آب در صنایع نساجی و رنگرزی

رزین های تبدیلی شامل دو دسته کلی رزین های تبدیلی کاتیونی و رزین های تبدیلی آنیونی می باشند. رزین های حاوی کاتیون های قابل تبادل، رزین کاتیونی نامیده می شوند و رزین های حاوی آنیون های قابل تبادل، به عنوان رزین های آنیونی شناخته می شوند.

رزین های آنیونی جذب یون های منفی و رزین های کاتیونی جذب یون های مثبت را بر عهده دارند. رزین های کاتیونی هیدروژنی تمام کاتیون های آب همچون کلسیم، منیزیم، پتاسیم، آهن و... و رزین های آنیونی تمام آنیون های آب شامل سیلیس، سولفات، کلراید، نیترات و... را حذف می نمایند، در نتیجه با استفاده از هر دو نوع رزین می توان آب بدون یون تولید کرد.

برای تولید آب نرم و حذف یون های کلسیم و منیزیم (آب سخت) از بستر رزین عبور کرده و یون های سخت آب با یون های رزین جابه جا می شود که نتیجه آن آب نرم خواهیم داشت بعد از مدتی رزین اشباع شده، بنابراین با آب نمک، رزین را شستشو می دهند تا دوباره احیا شود. سختی گیرها در سه نوع تمام اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و دستی ساخته می شوند.

مشخصات و مزایای فنی:

- بر اساس استاندارد مخازن تحت فشار ASME SEC VII-DIV1 طراحی ساخته و تست می گردد.
- امکان ساخت مخزن دستگاه از جنس های استنلس استیل، گالوانیزه و کربن استیل با پوشش اپوکسی
- فولاد مصرفی از جنس A516 Gr70-DIN17155-17MN4
- لوله های مصرفی از جنس گالوانیزه، پلی اتیلن، لوله های کربن استیل با پوشش اپاکسی و زینک ریح می باشد
- نازل های مورد استفاده در عملیات جمع و پخش نمودن آب از جنس پلی اتیلن فشار قوی و برنجی.
- پوشش داخلی دستگاه از سند پلاست با یک لایه زینک ریح و دولایه اپوکسی و پوشش خارجی یک لایه ضد زنگ و یک لایه رنگ روغنی
- دارای دریچه منهول
- دستگاه مجهز به شیر نمونه برداری، هواگیری و گیج فشار می باشد.
- تست هیدرو استاتیک هر دستگاه 1.65 برابر فشار کاری
- رزین مورد استفاده در سختی گیرهای شرکت کاسپین مبدل آمارد از برند پرولاپت با ماکزیمم ضریب تبادل یونی می باشد.

Water Softener

In all industrial and domestic units where the hardness of water (total calcium and magnesium ions) is higher than allowed, resin hardeners can be used to prevent the formation of scale, gastrointestinal system and kidney diseases.

Resin hardener applications include the following:

- Reducing the hardness of drinking water in areas where the amount of calcium and magnesium ions is higher than the allowable and standard for human health.
- Remove or reduce water hardness in boilers
- Eliminate or reduce water hardness in heating and cooling systems such as heat exchangers, cooling towers
- Eliminate or reduce water hardness in the textile and dyeing industries

Exchange resins include two general categories of cation exchange resins and anion exchange resins.

Resins containing exchangeable cations are called cationic resins, and resins containing exchangeable anions are known as anionic resins.

Anionic resins absorb negative ions and cationic resins absorb positive ions.

Hydrogen cationic resins observed all water cations such as calcium, magnesium, potassium, iron and... and anionic resins observe all water anions including silica, sulfate, chloride, nitrate, so using both types of resins can be Produced ion-free water.

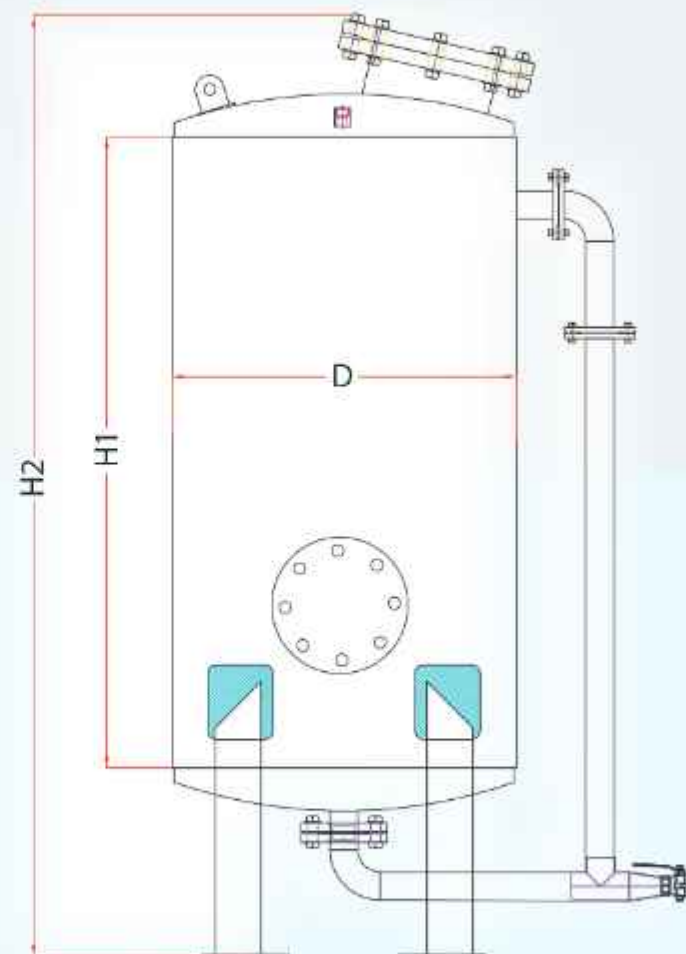
Cationic hardness is used to produce soft water and observe calcium and magnesium ions. The whole function of the resin hardener is to use the ion exchange process. Water containing calcium and magnesium passes through the resin bed and the hard water ions are replaced by resin ions, resulting in soft water. After a while, the resin softener is saturated, therefore to regenerate the resin, it is passes salt water through the resin bed.

Softener manufactured in three types: fully automatic, semi-automatic and manual.

Specifications and technical advantages:

- Design and manufacture according to ASME SECVII-DIV1 pressure vessels standard.
- Possibility of making the tank of the device made of stainless steel, galvanized and carbon steel with epoxy coating
- Consumable steel made of A516 Gr70-DIN17155-17MN4
- Consumable pipes are made of galvanized, polyester, carbon steel pipes with epoxy coating and Zinc Rich
- Nozzles used in collecting and dispersing water made of high pressure polyethylene and brass.
- The inner cover of the vessel is made of Sandblast with a layer of zinc-rich and two-layer epoxy and the outercover is a stainless layer and a layer of oil paint.
- Has a manhole
- The device is equipped with sampling valve, ventilation valve and pressure gauge.
- Hydrostatic test of each device 1.65 times the working pressure
- The resin used in Caspian Mobadel Amard Company hardeners is from Purolite brand with maximum ion exchange.





Technical Table Water Softener									
Model	Capacity	Flow Rate	Diameter D (mm)	Hight H1 (mm)	Hight H2 (mm)	Pipe Sizing (inch)	Pipe Sizing (inch)	Salt Tank content (lit)	Resin Content (lit)
	grain	GPM				automatic	semi automatic		
SG-S-30	30.000	5	320	600	950	1	3/4	40	25
SG-S-45	45.000	8	320	700	1050	1	3/4	40	25
SG-S-60	60.000	12	320	800	1200	1	3/4	40	50
SG-S-100	100.000	15	470	1000	1550	1	3/4	60	75
SG-S-150	150.000	20	550	1000	1550	1	1	100	125
SG-S-200	200.000	26	600	1250	1800	1	1	100	175
SG-S-250	250.000	30	650	1300	1850	1	1	200	200
SG-S-300	300.000	35	650	1500	2050	1	1 1/4	200	250
SG-S-400	400.000	43	700	1500	2100	1	1 1/4	300	350
SG-S-500	500.000	51	800	1500	2100	2	1 1/2	400	425
SG-S-600	600.000	60	850	1500	2200	2	2	400	500
SG-S-750	750.000	68	900	1500	2200	2	2	500	625
SG-S-1000	1000.000	75	1000	2000	2700	2	2	500	825
SG-S-1200	1.200.000	90	1100	2000	2800	-	2 1/2	1000	1000
SG-S-1500	1.500.000	100	1200	2000	2800	-	2 1/2	1000	1250
SG-S-2000	2000.000	120	1300	2500	3400	-	3	1500	1675
SG-S-2500	2.500.000	140	1400	2500	3400	-	4	2000	2100
SG-S-3000	3000.000	170	1400	3000	3900	-	4	2000	2500

اندازه وابعاد سفارشی برحسب فضای موتورخانه و.... قابل تغییر می باشد.

فیلتر شنی و کربن اکتیو Gravel Activated carbon filter

فیلتر شنی تحت فشار برای حذف گل ولای و ذرات معلق حل نشدنی در آب بکار می‌رود. اساس کار این فیلترها، از طبیعت الهام گرفته شده است. در طبیعت آب با عبور از لایه های مختلف خاک تصفیه می‌گردد که نهایتاً به صورت چشمه یا چاه توسط انسان برداشت می‌گردد. در فیلترهای شنی عمودی، آب با عبور از بستر فیلتر که از جنس سیلیس (گراول) می‌باشد، ذرات معلق خود را در لایه‌های حفره‌های موجود در بستر جا گذاشته و آب زلال از پایین فیلتر جمع‌آوری می‌گردد. فیلترهای شنی پس از مدتی به منظور خارج کردن ذرات معلق نیاز به شست و شوی معکوس دارند که این فرآیند می‌تواند به صورت نیمه اتوماتیک و اتوماتیک انجام شود.

کاربردهای فیلتر شنی

- پیش تصفیه واحدهای تکمیلی تصفیه آب نظیر آب شرب، آب کولینگ تاورها، نیروگاه‌ها و ...
- تصفیه آب خام یا منبع چاه یا رودخانه
- تصفیه آب استخرهای پرورش ماهی
- استفاده در شفاف‌سازی آب استخرها

فیلتر کربن اکتیو

از روش‌های مناسب جهت حذف طعم، بو و کلر باقیمانده در آب استفاده از کربن اکتیو می‌باشد. مهمترین خاصیت کربن اکتیو سطح جذب داخلی بالا، تخلخل و قابلیت جذب گازها و مایعات شیمیایی می‌باشد. کربن فعال دارای اندازه، منافذ و اشکال مختلفی هستند که همین عامل سبب محدوده گسترده‌ای از کاربردش می‌شود. عامل مهمی که در طراحی این دستگاه تأثیرگذار است، زمان تماس آب با گرانول کربن اکتیو و غلظت کلر آزاد یا سایر آلوده‌کننده‌ها می‌باشد. شکل و جنس فیلتر کربنی همانند فیلتر شنی می‌باشد. نوع کربن، دما و PH آب از عوامل مؤثر بر بازدهی کربن اکتیو می‌باشد.

کاربرد فیلتر کربن اکتیو

کاربردهای عمده فیلتر کربن اکتیو (ذغال فعال) در صنایع آب برای از بین بردن رنگ، بو و مزه غیر دلخواه از آب در تصفیه فاضلاب کارخانه‌ها و در پالایشگاه‌های گاز، برای شیرین‌سازی گاز و در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های نفت، در خالص‌سازی داروها و روغن‌های خوارکی و صنعتی، صنایع قند، صنایع دفاع و در تصفیه هوا و گازها بکار می‌رود. بازیافت حلال‌ها و مواد شیمیایی نیز از کاربردهای عمده کربن اکتیو است و همچنین از این نوع فیلترها در صنعت آب جهت حذف کلر آزاد و همین‌طور حذف کدورت و رنگ و بو می‌توان استفاده کرد.

Sand filter and activated carbon:

Pressurized sand filter is used to remove mud and water-insoluble suspended particles. The basis of these filters is inspired by nature. In nature, water is purified by passing through different layers of soil, which eventually flows into springs and is used by humans. In vertical sand filters, water passes through the filter bed, which is made of silica (gravel), leaving its suspended particles in the holes in the bed and clear water is collected from the bottom of the filter. Sand filters after a while. In order to remove suspended particles, they need to be washed backwards, which can be done semi-automatically and automatically.

Sand filter applications

- Pre-purification of water purification units such as drinking water, water cooling towers, power plants and ...
- Purification of raw water or well or river source
- Water purification of fish breeding pond
- Clarification of pool water

Activated carbon filter

Activated Carbon filters are excellent at observing chlorine and related poor taste and odor

High adsorption level, ability to absorb gases and chemical liquids are the most important properties of activated carbon. Activated carbon has different sizes, pores and shapes, which makes it a wide range of applications. The contact time of water with activated carbon granules and the concentration of chlorine or other pollutants is an important factor that influences the design of this device. The shape and material of the carbon filter is the same as the sand filter. Factors affecting the efficiency of activated carbon include the type of carbon, temperature and pH of water.

Application of activated carbon filter

The most widely used activated carbon filter (activated charcoal) in the water industry to remove the color, odor and bad taste of water, in the wastewater treatment plants and gas refineries are used for gas sweetening and in petrochemicals and oil refineries, in the purification of drugs and cooking and industrial oils, sugar industry, defense industry and in air and gas treatment. Recycling of solvents and chemicals is also one of the major applications of activated carbon and also this type of filters can be used in the water industry to remove free chlorine as well as remove turbidity and odor of water.

روش‌های احیای فیلترهای کربن اکتیو

با جذب مواد آلی یا کلر باقیمانده موجود در آب بر روی سطح کربن اکتیو، به تدریج از قدرت جذب زغال فعال کاسته می‌گردد. در اینجا سه راه برای احیای فیلتر کربن اکتیو وجود دارد.

تعویض کربن فعال:

ساده‌ترین راه جهت احیای فیلتر کربن اکتیو، خارج نمودن کربن اکتیو قدیمی و پر نمودن فیلتر از مدیای کربن اکتیو جدید می‌باشد. این عمل بسته به طراحی فرایندی صورت گرفته، می‌تواند سه ماه یکبار، شش ماه یکبار یا به صورت سالانه صورت پذیرد.

احیا از طریق بخار آب:

بخار آب داغ ترجیحا با دمای بالای 150 درجه سانتی گراد می‌تواند مواد نفتی و روغنی جذب شده روی کربن اکتیو را از آن پاکسازی نماید. بخار آب همچنین می‌تواند منافذ کربن اکتیو را منبسط نماید و قدرت جذب را به کربن اکتیو بازگرداند. این روش در کارخانه‌هایی که دارای خط بخار آب داغ می‌باشند قابل استفاده می‌باشد.

احیا از طریق ازن (O3):

گاز ازن (O3) می‌تواند آلاینده‌های روی کربن اکتیو را اکسید نماید.

احیای کامل با حرارت دادن کربن اکتیو در کوره‌ها در دمای 800 درجه سانتی گراد امکان پذیر است.

شستوی معکوس یا بک‌واش (Backwash) می‌تواند تا حدی قدرت جذب و تصفیه را در فیلترهای کربن اکتیو بهبود بخشد به همین دلیل بعضا در طراحی این فیلترها سیستم بک‌واش نیز دیده شده می‌شود. اما عمل بک‌واش در فیلترهای کربن فعال صرفا جهت و زاویه قرارگیری گراتول‌های کربن اکتیو را تغییر می‌دهد و در بهسازی قدرت جذب زغال فعال نقش چندانی ندارد.

مزایا:

- فیلتر زغال فعال یک فناوری سبز است، به ویژه اگر از کربن‌های نارگیل تولید شده باشد.
- در از بین بردن ذرات کوچک که می‌تواند یک نگرانی برای سلامتی باشد بسیار عالی است.
- مشخصات و فرم کوچک آن باعث می‌شود تا در طرح‌های مختلفی تولید شود و کاربردهای بسیاری داشته باشد.
- هر چه زمان تماس با مواد کربن بیشتر باشد، به معنای تصفیه کامل‌تر است.
- مانند اسمز معکوس به طور جدی PH را تغییر نمی‌دهد.
- به اندازه کافی متراکم هستند که اجازه رشد به باکتری‌ها نمی‌دهد.
- فیلتر زغال فعال را می‌توانند بصورت سفارشی با منافذ در اندازه‌های مختلف ساخته شوند تا آلاینده‌ها و باکتری‌های خاص را از بین ببرند.

Regeneration of Activated Carbons

By absorbing the organic matter or residual chlorine present in the water on the surface of the activated carbon, the adsorption capacity of activated carbon is gradually reduced. There are three ways to regenerate an activated carbon filter.

Regeneration with vapor:

Hot water vapor at temperatures above 150° C can purify petroleum products absorbed by activated carbon. Water vapor can also increase the pores of activated carbon and return the adsorption capacity to activated carbon. This method can be used in factories that have hot water steam line.

Regeneration by ozone (O3):

Ozone gas (O3) can oxidize pollutants on activated carbon. Complete regeneration is possible by heating activated carbon in furnaces at 800° C.

Backwash can slightly improve the adsorption and purification power of activated carbon filters, so sometimes there is a backwash system in the design of these filters. But backwash in activated carbon filters only changes the direction and angle of placement of activated carbon granules and has little role in improving the adsorption capacity of activated carbon.

Benefits:

- Activated carbon filter is a green technology, especially if it is made of coconut carbon.
- Excellent at observing fine particles that can be harmful to health.
- Its specifications and small form can be produced in different designs and has many applications.
- The more contact with the carbon material, the more complete the purification.
- Like reverse osmosis, it does not completely change the pH.
- They are abundant enough to prevent the growth of bacteria



فیلتر شنی | Gravel Activated

www.caspianboiler.ir



Technical Table Sand Filter								
Model	Capacity		Diameter D (mm)	Hight H1 (mm)	Hight H2 (mm)	Pipe Sizing (inch)	Whigt of sand (kg)	Plate Thickness (mm)
	M ³ /hr	GPM						
SG-F-2.5	2.5	11	500	700	1100	1 1/4	160	4
SG-F-5	5	21	500	1250	1500	1 1/4	280	4
SG-F-7.5	7.5	33	700	1000	1300	1 1/2	450	4
SG-F-10	10	44	6200	1300	1600	1 1/2	800	4
SG-F-15	15	66	800	1500	1500	2	1300	5
SG-F-20	20	88	900	1500	1600	2 1/2	1500	5
SG-F-25	25	110	1250	1500	1800	2 1/2	2040	6
SG-F-30	30	132	1400	1500	2300	3	2500	8
SG-F-40	40	176	1500	1500	2500	3	3000	8
SG-F-50	50	220	1750	1500	2500	4	4000	8
SG-F-60	60	264	2000	1500	2500	4	5200	10
SG-F-70	70	308	2250	1500	2500	5	5500	10
SG-F-80	80	352	2500	1500	2500	5	6500	10
SG-F-100	100	440	2750	1500	2500	6	8000	12
SG-F-120	120	528	3000	1500	2500	6	9000	12

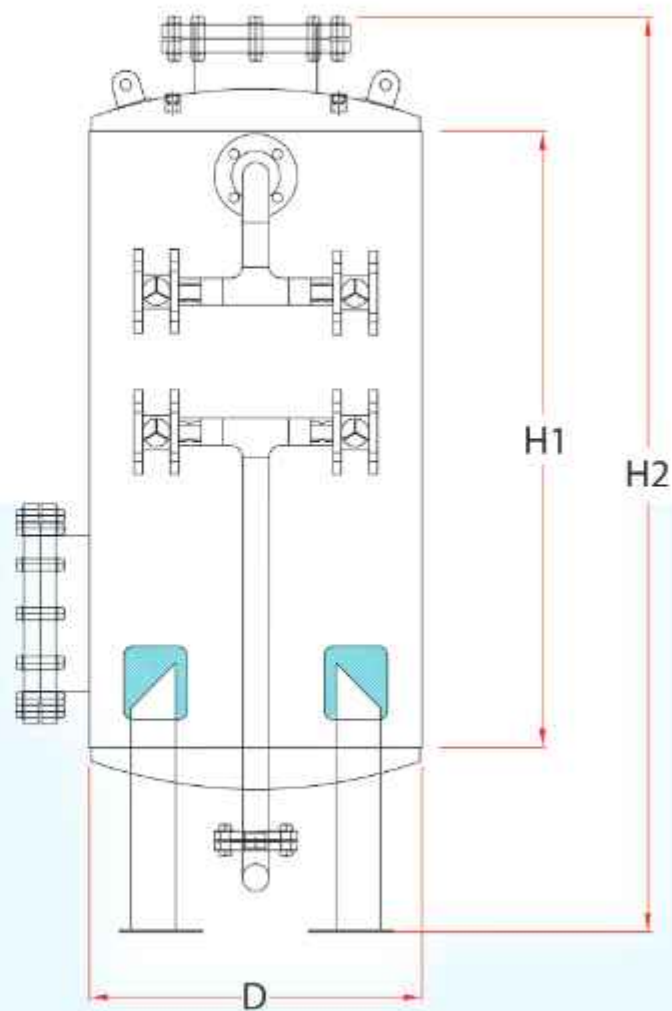
اندازه و ابعاد سفارشی برحسب فضای موتورخانه و... قابل تغییر می باشد.

مشخصات و مزایا فنی:

- بر اساس استاندارد مخازن تحت فشار ASME SECVII-DIV1 طراحی ساخته و تست می‌گردد.
- امکان ساخت مخزن دستگاه از جنس های استنلس استیل، گالوانیزه و کربن استیل با پوشش اپوکسی فولاد مصرفی از جنس A516 Gr70-DIN17155-17MN4
- لوله های مصرفی از جنس گالوانیزه، پلی اتیلن، لوله های کربن استیل با پوشش اپاکسی وزینک ریچ می باشد
- پوشش داخلی دستگاه از سند بلاست با یک لایه زینک ریچ و دولایه اپوکسی و پوشش خارجی یک لایه ضد زنگ و یک لایه رنگ روغنی دارای دریچه منهول
- دستگاه مجهز به شیر نمونه برداری، هواگیری و گیج فشار می باشد.
- تست هیدرو استاتیک هر دستگاه 1.65 برابر فشار کاری

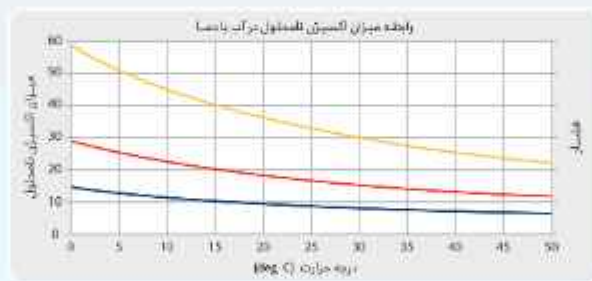
Specifications and technical advantages:

- Design and manufacture according to ASME SECVII-DIV1 pressure vessels standard.
- Possibility of manufacturing the tank made of stainless steel, galvanized and carbon steel with epoxy coating
- Consumable steel made of A516 Gr70-DIN17155-17MN4
- Consumable pipes are made of galvanized, polyester, carbon steel pipes with epoxy coating and Zinc Rich.
- The inner cover of Sand Plast with a layer of zinc-rich and two-layer epoxy and the outer cover a layer of stainless steel and a layer of oil paint
- Has a manhole valve
- The device is equipped with sampling valve, ventilation and pressure gauge.
- Hydrostatic test of each device 1.65 times the working pressure
- Sand and activated carbon filters can be made to the customer's order with pores in different sizes to eliminate certain contaminants and bacteria.



دی‌اریتور

دی‌اریتور دستگاهی است برای حذف گازهای نامحلول (اکسیژن، دی‌اکسید کربن، ازت و سایر گازهای آزاد) و همچنین پیش گرمایش آب تغذیه دیگ. اکسیژن دلیل اصلی خوردگی در خطوط تغذیه، منابع ذخیره آب‌داغ، بویلر و پمپ‌ها می‌باشد در حالی که اگر این آب علاوه بر اکسیژن دارای کربن دی‌اکسید نیز باشد آن‌گاه pH آب کاهش یافته و خاصیت اسیدی به آب داده می‌شود. این نوع از خوردگی معمولاً به صورت نقطه‌ای نفوذ می‌کند. دی‌اریتور در حقیقت وسیله‌ای است که برای جداسازی گازهای نامحلول آب تغذیه در تولید بخار، استفاده می‌شود. بیشتر دی‌اریتورها برای پایین آوردن میزان اکسیژن حتی تا 7ppb یا کمتر می‌باشد. میزان حضور گازهای نامحلول در آب با دما رابطه‌ی معکوس دارد یعنی هر چه دمای آب بالاتر رود میزان گازها کمتر می‌گردد. به طور معمول منابع تامین آب بویلر در درجه حرارت 85 تا 90 درجه عمل می‌کنند تا میزان اکسیژن موجود در آب را به 2mg در یک لیتر کاهش دهد.



برای استفاده از دی‌اریتور در دماهای بالاتر و در فشار اتمسفری معضلاتی همچون رسیدن به نقطه‌ی جوش و ایجاد بخار و بالا رفتن احتمال پدیده‌ی کاویتاسیون در پمپ‌های تغذیه وجود دارد. لازم است نصب دی‌اریتور در ارتفاع مناسبی صورت گیرد. تا بتواند NPSH مورد نیاز پمپ تغذیه را فراهم نماید. چرا که اگر فشار در مکش پمپ کمتر از NPSH مورد نیاز باشد سبب کاویتاسیون می‌شود. نصب دی‌اریتور در ارتفاع مناسب خطر به وجود آمدن کاویتاسیون را به حداقل ممکن می‌رساند.

استفاده از تصفیه کننده‌های شیمیایی و یا تزریق مواد شیمیایی در سیستم تا حدی از خسارات گازها می‌کاهد اما علی‌رغم هزینه‌ی بر بودن این روش، مشکل کاملاً برطرف نمی‌گردد و هم چنین به علاوه تغییرات PH که به جهت کم و زیاد شدن تزریق مواد شیمیایی پدید می‌آید موجب بوجود آمدن خوردگی ثانویه در دستگاه‌های حرارتی می‌گردد.

Deaerator

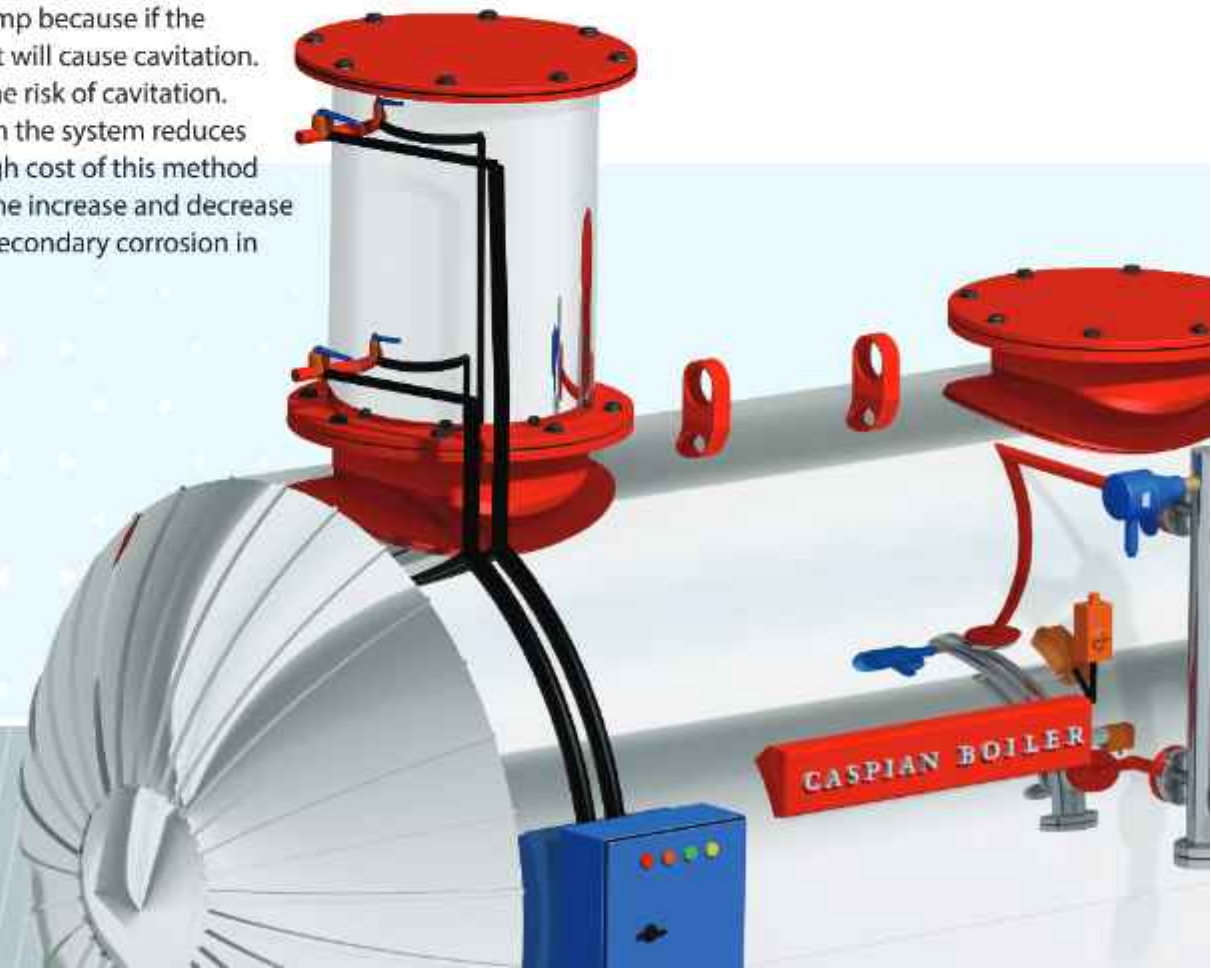
Deaerator is a device for removing insoluble gases (oxygen, carbon dioxide, nitrogen and other free gases) as well as preheating the boiler feed water.

Oxygen is the main cause of corrosion in hot water storage sources, boilers and pumps, while if this water contains carbon dioxide in addition to oxygen, then the pH of the water decreases and the water becomes acidic. This type of corrosion usually penetrates in a point. The deaerator is actually a device used to separate the insoluble gases in the feed water to produce steam.

As we know, the amount of insoluble gases in water is inversely related to temperature, that is, when the water temperature rises, the amount of gases decreases. Boiler water sources typically operate at 85 to 90 degrees to reduce the amount of oxygen in the water to 2 mg per liter.

To use the deaerator at higher temperatures and at atmospheric pressure, there are problems such as reaching to boiling point and steam formation and increasing the possibility of cavitation in feed pumps. It is necessary to install the deaerator at a suitable height to be able to provide the required NPSH of the feed pump because if the pressure in the suction of the pump is less than NPSH, it will cause cavitation. Installing the deaerator at the right height minimizes the risk of cavitation.

The use of chemical purifiers or injection of chemicals in the system reduces the damage of gases to some extent, but due to the high cost of this method the problem is not completely solved and also due to the increase and decrease of chemical injection, PH changes occur that it causes secondary corrosion in heating devices.



قوانین عملکرد دی‌اریتورهای تحت فشار

برای خارج کردن تقریباً تمام گازهای نامحلول در آب (اکسیژن، دی اکسید کربن، ازت و...) علاوه بر بالا بردن دمای آب، باید آب را متلاطم کرد.

این تلاطم در قسمت بالایی (برجک) دی‌اریتور با اسپری شدن و تبدیل به قطرات بسیار ریز و احاطه این قطرات با بخار نایل می‌شود و آب بسیار راحت‌تر، گازهای نامحلول خود را از دست می‌دهد. این اتفاق سطح بسیار زیادتری را نسبت به جرم آب به آن اختصاص می‌دهد که انتقال حرارت از بخار به قطرات را سریع می‌کند و جداسازی اکسیژن را ساده می‌سازد و این گازها به همراه بخار مازاد از خروجی بالای دیگ در دمایی کمتر از دمای اشیاع خارج می‌گردند. سپس آبی که عملیات جداسازی بر روی آن انجام گرفته به داخل منبع دی‌اریتور سرریز می‌گردد.

آب ورودی در دی‌اریتور باید به کوچکترین قطرات ممکن تقسیم گردد تا اینکه میزان سطح در تماس با هوا، نسبت به جرم آب، بالا برده شود. این نکته ضروری است که دمای آب افزایش پیدا کند تا اینکه در کنار این افزایش سطح، خروج گاز از مایع با سرعت بالایی در برجک دی‌اریتور انجام گیرد.

پودر کردن آب در دی‌اریتور دارای روش‌های متفاوتی می‌باشد که در زیر به آن‌ها اشاره شده است: یکی از این روش‌ها برخورد این آب با تعدادی سینی سوراخ‌دار می‌باشد. در این روش آب با برخورد به سری سینی‌های سوراخ‌دار پودر شده و همزمان از پایین با بخار در تماس قرار می‌گیرد و حرارت دریافت می‌کند.

روش دیگر استفاده از نازل‌های فنری است که این نازل‌ها با وارد کردن نیرویی به سمت بالا و در مقابل نیروی ورودی سیال و عبور دادن سیال از دریچه‌های نازک خود، سیال را اسپری می‌کند. دی‌اریتورها به صورت افقی از ظرفیت 5000-50000LB/hr در سه نوع اتمسفریک، پرموتیت و سینی‌دار ساخته و عرضه می‌شود.

پیشنهاد می‌گردد درخصوص انتخاب سایز و مدل مناسب برای دی‌اریتورها با کارشناسان شرکت کاسپین مبدل آماد مشورت نمایید.

مزایا و مشخصات فنی:

- بر اساس استاندارد مخازن تحت فشار ASME SECVII-DIV1 طراحی ساخته و تست می‌گردد.
- تست هیدرو محصول با فشار 6bar
- ساخت عدسی از نوع تروسفیکال مناسب مخازن تحت فشار
- کاهش اکسیژن محلول در آب به کمتر از 7ppb
- کاهش دی اکسید کربن قابل اندازه گیری تا حد صفر
- پیش گرمایش آب تغذیه دیگ بخار تا دمای 100 درجه سانتی‌گراد، به منظور جلوگیری از شوک حرارتی در تجهیزات بویلر
- هواگیری کامل آب، با اختلاط سریع آب و بخار در قسمت اسکرابر (برج)
- کمترین اتلاف بخار کنده‌انس شده و صرفه‌جویی در آب و انرژی مصرفی
- نصب و راه اندازی آسان
- ساخت برج از جنس استینلس استیل گرید 304L
- تجهیزات کنترلی کامل

Performance of pressurized deaerators:

To remove all water-insoluble gases (oxygen, carbon dioxide, nitrogen, etc.) in addition to raising the water temperature, the water must be turbulent.

This turbulence is achieved in the upper part of the deaerator by spraying and turning into very fine droplets, and water loses its insoluble gases much more easily. These gases leave the top of the boiler with the steam at a temperature lower than the saturation temperature. Then water flows into the de-aerator source.

Deaerators are made in three types of atmospheric, permutit and tray-type horizontally with a capacity of 5000-50000LB / hr.

It is recommended to consult with Caspian Boiler experts on how to choose the right size and model for deaerators.

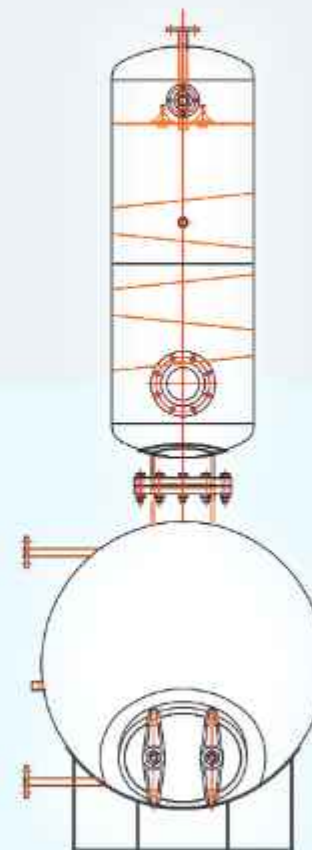
Technical advantages and specifications:

- Design and manufacture according to ASME SECVII-DIV1 pressure vessels standard.
- Product hydro test with 6bar pressure
- Construction of torispherical lens suitable for pressure vessels
- Reduce water-soluble oxygen to less than .7ppb
- Reduce carbon dioxide to zero
- Preheating the boiler feed water to a temperature of 100 c, in order to prevent heat shock in the boiler equipment
- Complete aeration of water, with rapid combination of water and steam in the scrubber
- Minimal loss of condensed steam and saving water and energy consumption
- Easy installation and setup
- Construction of 304L stainless steel tower
- Complete control equipment



Deaerator | دی‌اریتور

www.caspianboiler.ir



Technical Table

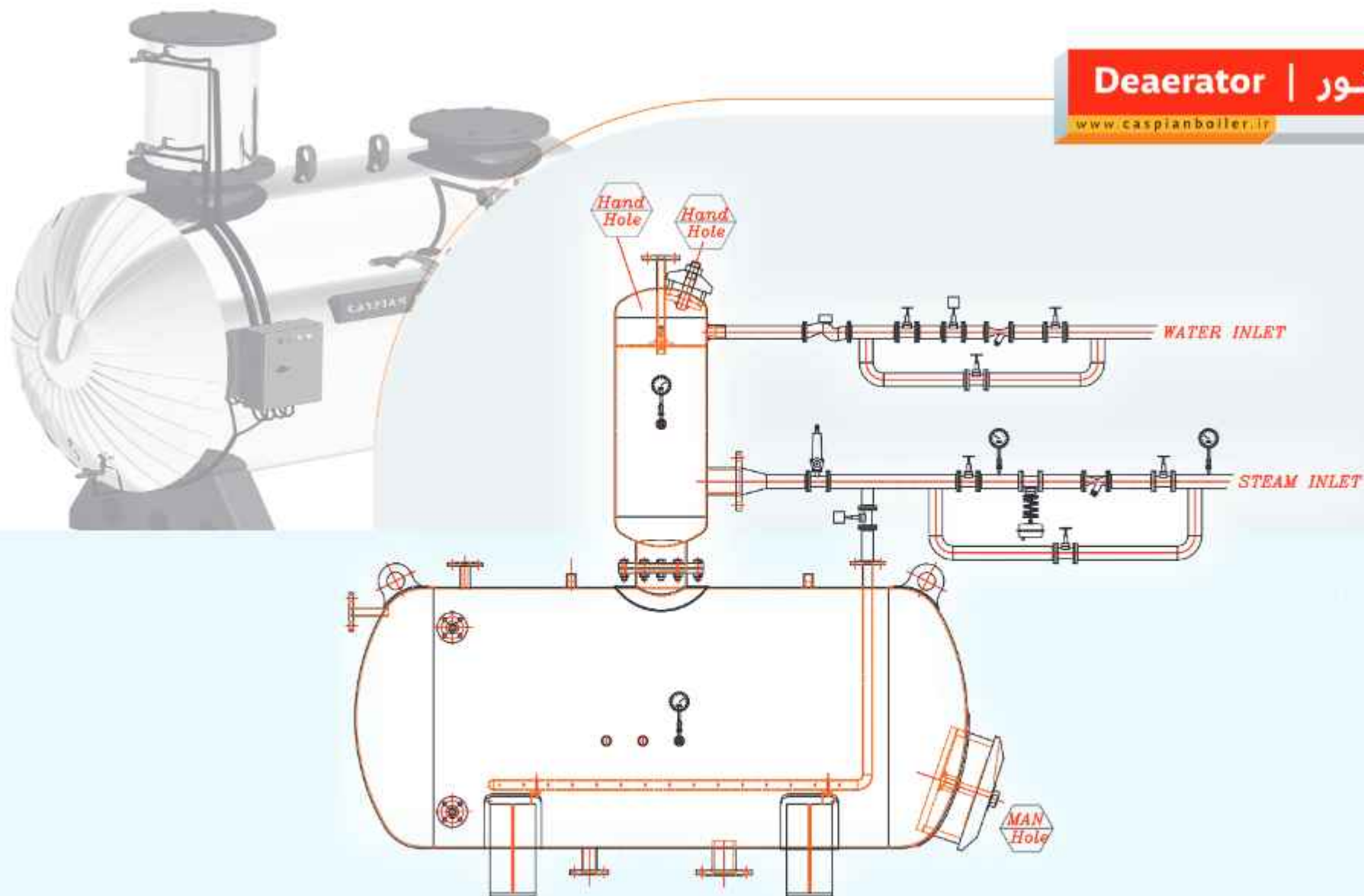
Pressurized Dearator

Model	Capacity of Boiler Ton/hr	Capacity Of Dearator Lb/hr	Vessle		Tower		Connection				
			D1 mm	L1 mm	D2 mm	L2 mm	Drain N1 inch	Tower Water Connection N2 inch	Tower Steam Connection N3 inch	Vessle Water Output Connection N4 inch	Vessle Steam Connection N5 inch
SG-DE-1	1	3000	850	1300	300	700	1	1	3	2	1
SG-DE-2	2	5000	1000	1500	350	1000	1 1/4	1	3	2 1/2	1 1/4
SG-DE-3	3	8000	1000	1500	450	1100	1 1/4	1 1/4	4	3	1 1/4
SG-DE-4	4	10000	1150	1800	450	1200	1 1/2	1 1/4	4	3	1 1/2
SG-DE-5	5	12000	1250	2000	600	1250	2	1 1/2	5	4	1 1/2
SG-DE-6	6	14000	1250	2300	700	1500	2	2	5	4	1 1/2
SG-DE-7	7	16000	1300	2500	700	1500	2	2	5	4	2
SG-DE-8	8	18500	1400	2550	800	1500	2 1/2	2	6	4	2
SG-DE-10	10	22500	1450	3000	900	1500	2 1/2	2	6	5	2
SG-DE-12	12	27000	1550	3000	900	1600	3	2 1/2	6	5	2 1/2
SG-DE-15	15	34000	1750	3000	950	1600	3	2 1/2	8	5	2 1/2
SG-DE-20	20	46000	1900	3500	1000	1700	4	3	10	6	3

اندازه و ابعاد سفارشی برحسب فضای موتورخانه و ... قابل تغییر می باشد.

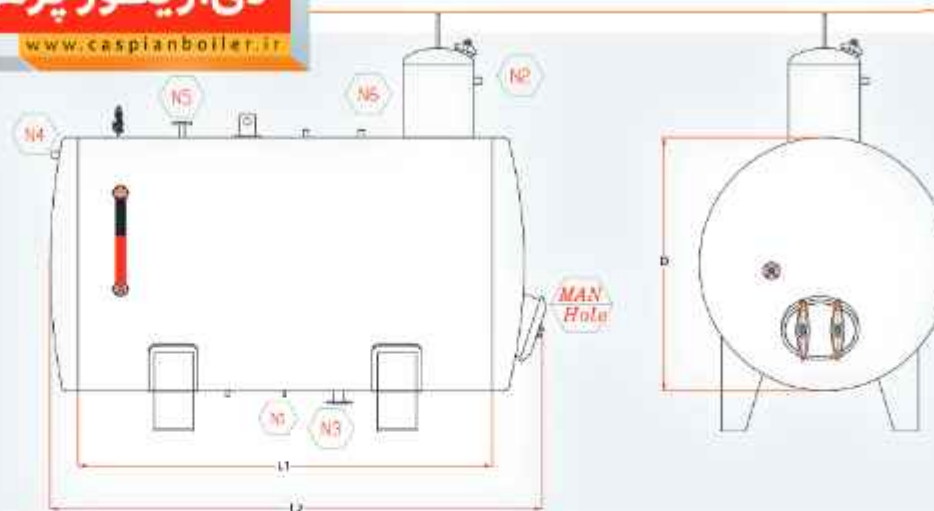
دی‌آری‌تور | Deaerator

www.caspianboiler.ir



Permutit Deaerator | دی‌آریتور پرموتیت

www.caspianboiler.ir



Technical Table

permutit Deaerator

Model	Capacity of Boiler lit/hr	Capacity Of Deaerator Lb/hr	Dimension			connection					
			D mm	L1 mm	L2 mm	Drain N1 inch	Inlet N2 inch	Outlet N3 inch	Over flow N4 inch	Steam N5 inch	Return N6 inch
SG-DE-P5	2000	5000	1200	1000	1700	1	3/4	3	3	3	1
SG-DE-P9	4000	9000	1200	1100	1800	1 1/2	1	4	3	4	1
SG-DE-P18	8200	18000	1200	1900	2500	2	2	4	4	6	1
SG-DE-P30	13000	30000	1250	3000	3600	2	2 1/2	5	4	6	1 1/4
SG-DE-P50	22700	50000	1600	3000	3600	2 1/2	2 1/2	6	5	8	1 1/2
SG-DE-P70	31000	70000	1800	3000	4700	2 1/2	3	6	5	10	2
SG-DE-P90	40800	90000	1800	4000	5500	2 1/2	4	8	5	10	2
SG-DE-P110	50000	110000	1800	5000	6000	2 1/2	4	10	6	12	2 1/2

منبع انبساط باز open Expansion tank

در موتورخانه‌های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع آب سیال اصلی انتقال حرارت است. وقتی آب در گردش در سیستم گرم می‌شود، به دنبال آن فشار آن نیز زیادتر می‌شود، آب گرم پرفشار بالا حال بایستی در سیستم گردش کند اگر مخزن انبساط در سیستم نباشد این سیال فشار بالا جایی برای جاری شدن و چرخش ندارد و می‌تواند مشکلات عدیده‌ای به بار آورد.

دو هدف اصلی از نصب منبع انبساط در سیستم‌های بسته حرارت مرکزی بدین شرح است:

- ختنی کردن فشار آبی که در اثر گرما افزایش حجم داشته
- جبران کمبود آب لازم برای سیستم حرارت مرکزی

خسارت‌های احتمالی ناشی از عدم استفاده از منبع انبساط

- ترک و شکستگی لوله
- آسیب جدی به سیستم و سیکل عملکرد آن
- نشتی

ممکن است دمای سیال داخل لوله در سیستم‌های حرارت مرکزی بر اثر حرارتی که از بویلر می‌گیرد بالا رود، بنابراین سیال موجود (آب) منبسط شده و حجم آن نسبت به حجم اولیه بیشتر می‌شود این مسئله موجب می‌شود به لوله‌ها و اتصالات موجود در سیستم لوله‌کشی فشار وارد شود و احتمال ترکیدگی دیگ و لوله‌کشی بسیار زیاد شود؛ در این حالت شیر اطمینانی که بر روی دیگ برای مواقع بحرانی تعبیه شده است فعال شده و آب اضافی را تخلیه می‌کند. شیر اطمینان با این وجود ضریب امنیت بالایی نداشته و ممکن است در اثر به وجود آمدن مشکل نتواند فشار اضافی را تحمل کند. علاوه بر این اگر شیر اطمینان نتواند فشار اضافی را ختنی کند، آب گرم شده در سیستم به بیرون می‌ریزد و باعث هدر رفتن آب و انرژی می‌شود.

برای رفع این مشکل، بر روی سیستم لوله‌کشی مخزنی نصب می‌شود که بتواند فشار ناشی از افزایش حجم آب در گردش سیستم گرمایش را تحمل کند. البته عملکرد دیگری که منبع انبساط در سیستم انتقال سیال گرم دارد جبران کمبود آب در گردش سیستم است که در صورت کاهش آب به دلایل مختلف از جمله وجود نشتی در سیستم، آب مورد نیاز سیستم را تامین کند از این رو منبع انبساط یکج علاوه بر اتصال به آب در گردش سیستم گرمایش، به یک شیر ورودی آب شهری به همراه یک شناور (فلوتر) متصل است.

Open expansion tank

Water is the main media in the central heating system. When the circulating water is heated, the pressure also increases, now the high pressure hot water must circulate in the system. If there is no expansion tank in the system, this high pressure fluid will not have room to flow and circulate and can cause many problems.

The main purposes of installing an expansion tank in closed central heating systems are:

- Neutralize water pressure that has increased in volume due to heat
- Compensates for the lack of water needed for the central heating system

Possible damages due to not using the expansion tank are:

- Cracks and broken pipes
- Serious damage to the system and its operating cycle
- Leak

In central heating systems, the temperature of the media may rise due to the heat it receives from the boiler, so the existing fluid (water) expands and its volume becomes larger than the original volume. This causes pressure on the pipes and the possibility bursting of the boiler and the piping of the open expansion tank greatly increases; In this case, the safety valve installed on the boiler for critical situations is activated and drains excess water. The safety valve, however, does not have a high safety factor and may not be able to withstand the extra pressure due to the problem. In addition, if the safety valve cannot neutralize the extra pressure, the heated water in the system will leak out, causing water and energy to be wasted.

To solve this problem, a tank is installed on the piping system that can withstand the pressure caused by the increase in the volume of circulating water. Of course, another function of the expansion tank is to compensate for the lack of circulating water in the system, which in case of water shortage for various reasons, including leakage, to provide the required water, so the expansion tank in addition to connecting to the circulating water, is connected to a city water inlet valve with a float.

مزایا و معایب منبع انبساط باز

عموما در سیستم‌های حرارت مرکزی از مخزن انبساط باز استفاده می‌شود مگر در مواقعی که به دلیل نبود جای مناسب برای نصب در پشت بام (بام شیروانی) و یا عدم امکان لوله کشی از موتورخانه به پشت بام و شرایط جوی، مجبور به استفاده از منابع انبساط بسته باشیم. دلیل بالا بودن ضریب اطمینان استفاده از منبع انبساط باز آن است که در این منابع اگر آب اضافی در سیستم باشد، وارد مخزن شده و سر ریز می‌شود این در حالی است که در منابع انبساط بسته تخلیه آب وابسته به عکس‌العمل شیر اطمینان نصب شده بر روی آن دارد. در کل می‌توان مزایای مخزن انبساط باز را در موارد زیر خلاصه کرد:

- اطمینان بالا از عملکرد سیستم گرمایشی
- افزایش طول عمر
- صرفه جویی در انرژی
- ارزان بودن
- تعمیر و نگهداری ساده و کم هزینه

با این حال منبع انبساط باز دارای معایبی نیز بوده عبارتند از:

- الزام به لوله‌کشی نسبتا زیاد جهت نصب منبع انبساط باز در پشت بام
- امکان بروز زنگ زدگی (خوردگی) با وجود آب و هوا
- اتلاف انرژی نسبتا زیاد به خاطر در معرض بودن با آب و هوای بیرون به خصوص در زمستان

Advantages and disadvantages of open expansion tank:

Generally, open expansion tank is used in central heating systems, except in cases when due to lack of suitable place for installation on the roof or the impossibility of piping from the central heating system to the roof and weather conditions, it is necessary to use closed expansion tank. The reason for the high reliability of using an open expansion tank is that in these tanks, if there is excess water in the system, it enters the tank and overflows, while in the closed expansion sources, the drain water depends on the reaction of the safety valve installed on it.

Advantages of open expansion tank:

- High assurance of heating system operation
- Increase device life
- Energy saving
- Low price
- Simple and low cost maintenance

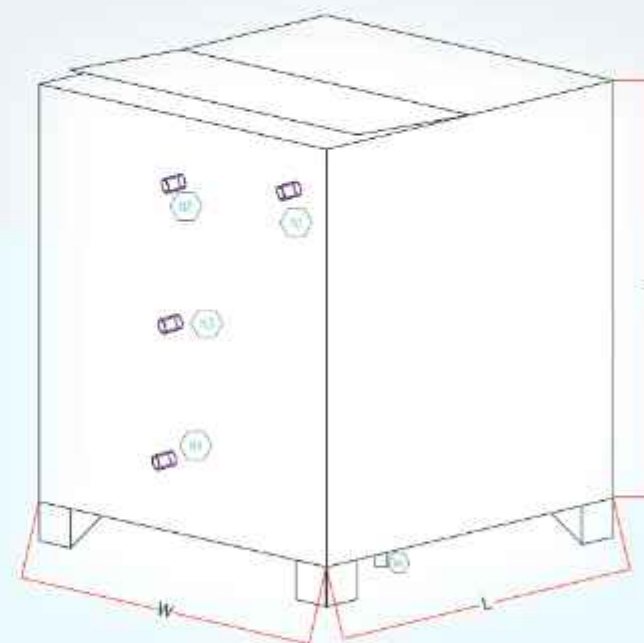
However, the open expansion tank also has disadvantages:

- Lots of plumbing to install an open expansion tank on the roof
- Lack of response of these resources at high pressures
- Possibility of rust (corrosion) despite the weather
- Relatively high energy loss due to exposure to outdoor weather, especially in winter
- To prevent energy loss in open expansion tank, an insulated expansion tank is used



منبع انبساط باز | Open Expansion Tank

www.caspianboiler.ir



Technical Table		Open Expantion Tank								
Model	Capacity	Overflow N1 (inch)	Inlet N2 (inch)	Expansion Line N3 (inch)	Return N4 (inch)	Drain N5 (inch)	Length L (mm)	width W (mm)	Hight H (mm)	Thickness (mm)
	lit									
SG-OE-100	100	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	400	400	600	3
SG-OE-200	200	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	500	500	800	3
SG-OE-300	300	1	1	1	1	3/4	600	600	850	4
SG-OE-400	400	1	1	1	1	3/4	700	650	900	4
SG-OE-500	500	1	1	1	1	3/4	700	800	900	4
SG-OE-600	600	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	750	800	1000	5
SG-OE-800	800	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	800	1000	1000	5
SG-OE-1000	1000	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	1000	1000	1000	6
SG-OE-1500	1500	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	1000	1000	1500	6
SG-OE-2000	2000	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	1100	1200	1500	8
SG-OE-2500	2500	2	2	2	2	1 1/2	1250	1000	2000	8
SG-OE-3000	3000	2	2	2	2	1 1/2	1250	1200	2000	8
SG-OE-4000	4000	2	2	2	2	1 1/2	1250	1300	2500	10
SG-OE-5000	5000	2	2	2	2	1 1/2	1500	1350	2700	10

اندازه و ابعاد سفارشی برحسب فضای موتورخانه و ... قابل تغییر می باشد.

منبع انبساط بسته | Closed Expansion Tank

www.caspianboiler.ir

منبع انبساط بسته

نوع دیگر منبع انبساط، منبع انبساط بسته می‌باشد که با هوای آزاد ارتباط ندارد و فشار سیستم توسط مکانیزم بالشتک‌های هوا یا یک گاز بی‌اثر مانند ازن تامین می‌شود. برخلاف محدودیت منبع انبساط باز در محل نصب، منبع انبساط بسته می‌تواند در هر جایی از ساختمان (معمولاً داخل موتورخانه) نصب شود. این نوع از منابع انبساط در سیستم‌های گرمایش با دمای زیاد و در مواردی که بدلیل محدودیت فضا و ارتفاع، استفاده از منبع انبساط باز میسر نمی‌باشد بکار گرفته می‌شوند. برای کنترل فشار در این مخازن از شیر اطمینان استفاده می‌شود و حداکثر فشار تنظیمی بر اساس طرح، تعیین می‌گردد. حداقل فشار نیز باید طوری تنظیم شود که بالاترین مبدل حرارتی (رادیاتور) همواره از آب پر باشد.

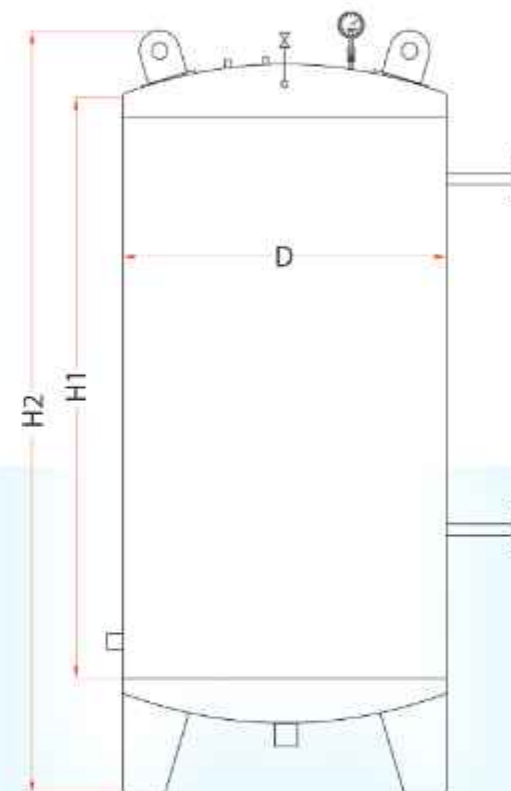
Closed expansion tank

Another type of expansion tank is a closed expansion that is not connected to the open air and the system pressure is supplied by the mechanism of air bag or an inert gas such as nitrogen.

Contrary to the limitation of the open expansion source at the installation site, the closed expansion source can be installed anywhere in the building (usually inside the central heating system). This type of expansion tank are used in high temperature and in cases where the use of open expansion source is not possible due to space and height limitations. A safety valve is used to control the pressure in these tanks and the maximum regulating pressure is determined based on the design. The minimum pressure must also be set so that the highest heat exchanger (radiator) is always full of water.

Technical Table		Close Expansion Tank					
Model	Capacity	Hight H2 (MM)	Hight H1 (MM)	Diameter D (mm)	Operating Pressure bar	Thickness cap (mm)	Thickness shell (mm)
	lit						
SG-CE-100	100	1000	600	470	6	5	4
SG-CE-200	200	1500	1000	500	6	5	4
SG-CE-300	300	2000	1500	500	6	5	4
SG-CE-400	400	2000	1500	580	6	5	4
SG-CE-500	500	2000	1500	640	6	5	4
SG-CE-600	600	2000	1500	700	6	6	5
SG-CE-800	800	2000	1500	760	6	6	5
SG-CE-1000	1000	2000	1500	820	6	6	5
SG-CE-1500	1500	2000	1500	920	6	6	5
SG-CE-2000	2000	2500	2000	960	6	6	5
SG-CE-2500	2500	2500	2000	1120	6	8	6
SG-CE-3000	3000	2500	2000	1120	6	8	6
SG-CE-4000	4000	3100	2500	1260	6	8	6
SG-CE-5000	5000	3600	3000	1400	6	10	8

اندازه و ابعاد سفارشی برحسب فضای موتورخانه و ... قابل تغییر می باشد.



مخزن کندانس

مخزن کندانس یک منبع ذخیره‌سازی آب برگشتی از دیگ بخار می‌باشد. این نوع آب برگشتی بویلر از تقطیر بخار بوجود می‌آید. اما سوال اینجاست که چرا از یک منبع برای ذخیره‌سازی آب برگشتی استفاده می‌شود؟ چرا آب برگشتی را بصورت فیدبک و بدون هیچ مخزنی دوباره وارد دیگ بخار نمی‌کنند؟ بدلیل اینکه آب برگشتی دارای فشار بسیار زیادی می‌باشد. و نیاز است در منبعی ذخیره شود تا فشار آب به حداقل برسد. برای این کار داخل مخزن کندانس دیگ بخار، یک فشار شکن تعیبه شده است، تا فشار آب برگشتی بویلر را به حداقل برساند. از طرفی مقدار فشار آب ورودی هرچه بیشتر باشد به همان نسبت تبدیل شدن آب به بخار افزایش می‌باشد.

دلیل اینکه آب برگشتی را مستقیماً به بویلر فیدبک نمی‌شود وجود فشار بالای آب برگشتی است. هر چند این آب نیاز به پیش تصفیه و تصفیه ندارد. اما اگر بدون تانک کندانس وارد دیگ بخار شود ممکن است به اجزای دیگ بخار صدمه وارد کند. آب برگشتی بدلیل اینکه نیازی به تصفیه ندارد و تمام شرایط آب برای ورود به دیگ بخار را دارد زمان رسوب گرفتن مخزن کندانس را به حداقل می‌رساند. به تعریفی دیگر منبع کندانس دیگ بخار برای ذخیره‌سازی آب در جهت استفاده دوباره در بویلر صنعتی می‌باشد. که نیازی به دستگاه تصفیه آب دیگ بخار ندارد. این امر باعث به حداقل رسیدن رسوب و خوردگی در بویلر صنعتی می‌شود. برخی مراجع گنجایش منبع کندانس را برابر ظرفیت تولید یک ساعت بخار در نظر می‌گیرند. در بالای سطح کاری آب منبع کندانس، باید فضای خالی کافی در نظر گرفته شود تا تلاطم احتمالی ناشی از برگشت کندانس را خنثی نماید.

در سیستم‌های بخار که 80 درصد یا بیشتر از طریق آب جبرانی تغذیه شده و سهم کندانس برگشتی در آنها کمتر از 20 درصد است معمولاً از نصب منبع کندانس صرف نظر شده و تنها از دی‌آریتور استفاده می‌شود. کندانس جمع‌آوری شده در منبع کندانس باید توسط پمپ به دی‌آریتور منتقل شود. دبی این پمپ بر اساس ظرفیت دی‌آریتور تعیین می‌شود.

برای جمع‌آوری آب برگشتی، از تله بخار استفاده می‌شود. در بسیاری از مواقع مخزن کندانس را در پایین‌ترین سطح تمامی تجهیزات نصب می‌کنند. که به آن چاله کندانس نیز گویند. معمولاً به روش قطره ای آب کندانس را از تله بخار بویلر صنعتی جمع‌آوری می‌کنند.

Condensate Tank

The condensate tank is a source of storage water returned from the steam boiler. This type of return water is created by steam distillation. But the question is, why use a tank to store returned water? Why not enter the return water to the boiler without any tank? Because return water has a very high pressure, it needs to be stored in a source to minimize water pressure. To do this, a pressure breaker is installed inside the condensate tank of the boiler, to minimize the return water pressure of the boiler. On the other hand, if the amount of inlet water pressure is higher, the conversion of water to steam increases.

Due to the high pressure, the return water does not enter the boiler directly. Although this water does not need to be treated, if it enters the boiler without a condensate tank, it may damage the boiler. The return water minimizes the time of sedimentation of the condensate tank because it does not need to be treated and has all the conditions for water to enter the boiler. In other words, the condensate source of the boiler is for storing water for reuse in industrial boilers. Which does not require a water purifier. This minimizes scale and corrosion in industrial boilers. The capacity of the condensate tank is considered equal to the production capacity of one hour of steam in some reference. Above the working surface of the condensate tank water, sufficient empty space must be provided to counteract the possible turbulence caused by the return of the condensate. In steam systems where 80% or more is fed through compensating water and the return of condensate is less than 20%, only a deaerator is usually used. The condensate collected at the condensate tank must be pumped to the de-aerator. The flow rate of this pump is determined based on the capacity of the deaerator.

Steam traps are used to collect returned water. In many cases the condensate tank is installed at the lowest level of all equipment. Also called condensate holes. Condensate water is usually collected from the industrial boiler steam trap by drip method.



مزایا و کاربرد های مخزن کندانس دیگ بخار

از مزایای مخزن کندانس میتوان به حداقل کردن هزینه های جانبی دیگ بخار اشاره نمود. بدین ترتیب که با استفاده از منبع کندانس شاهد کاهش هزینه برای پیش تصفیه و تصفیه آب و همچنین عدم استفاده از مواد شیمیایی تصفیه آب دیگ بخار خواهیم شد. از طرفی آب گرم آن دارای کیفیت بسیار بالایی است. استفاده از مخزن کندانس باعث صرف جویی در مصرف سوخت دیگ بخار می شود. میتوان این نوع منبع را بصورت افقی و عمودی ساخت و دارای دریچه های برای تست و بازرسی می باشد. اصولاً مخازن کندانس در چاله ای که به چاله کندانس معروف است و در سطحی پایین تر از تمامی تجهیزات موتورخانه نصب می گردد تا به روش ثقلی بتوان کندانس جمع آوری شده از تله های بخار را جمع آوری نمود.

فضای لازم برای چاله کندانس و پمپ کندانس باید بگونه ای باشد که اپراتور به راحتی بتواند به کارهای روزانه در آن بپردازد. از آنجا که آب مخزن کندانس دارای دمای بالا می باشد لذا احتمال تشکیل کالیناسیون در آن بسیار بالا بوده لذا پیشنهاد می گردد ارتفاع مکش مناسب در پمپ متناسب با مشخصات پمپ انتخاب گردد.

جهت تعیین ظرفیت مخزن کندانس لازم است اطلاعاتی مانند میزان کندانس برگشتی از خط و فشار آب کندانس ورودی مشخص گردد.

Advantages and applications of boiler condensate tank

Minimizing boiler costs is one of the benefits of a condensate tank. In this way, by using the condensate tank, the costs for pre-treatment and water treatment as well as the use of boiler water treatment chemicals are reduced. On the other hand, its hot water has a very high quality. Using a condensate tank saves boiler fuel consumption. This type of source can be made horizontally and vertically and has valves for testing and inspection.



سوپرهیتر

سوپرهیتر (superheater) در واقع مبدلی است که بخار اشباع را به بخار داغ تبدیل می‌کند. بخار خروجی از دیگ بخار وارد سوپرهیتر می‌شود و در یک فشار ثابت دمای آن افزایش پیدا می‌کند. سیال گرم‌کن می‌تواند گازهای خروجی مشعل دیگ بخار باشد (که در این صورت می‌بایست تمهیدات لازم جهت کارکرد ایمن دستگاه انجام گردد) و یا اینکه گرمایش می‌تواند توسط مشعل جداگانه‌ای تامین شود.

سوپرهیتر تعداد زیادی لوله موازی در مدار گردش خود دارند که بخار اشباع داخل لوله در جریان می‌باشد. بخار با دریافت گرمای مشعل گرم می‌شود و دمای آن در فشار ثابت بالا می‌رود. سوپرهیتر ساخت این شرکت یک دستگاه کاملاً مستقل بوده که پس از ورود بخار به این دستگاه، امکان افزایش دما در فشار ثابت در آن وجود دارد. دقت کنترلی دمایی بسیار بالا ($\pm 1^\circ\text{C}$) می‌باشد.

عوامل تاثیر گذار در روند کاری سوپرهیتر ها:

تعدادی از پارامترهای خاص در کنار هم قرار می‌گیرند و موجب می‌شوند که یک سوپرهیتر به درستی عمل کرده و عمر قابل قبولی داشته باشد.

- سطح حرارتی مناسب
- انتخاب جنس مناسب
- کنترل دمای بدنه دستگاه و کنترل دمای سوپرهیتر

مزایا و مشخصات فنی

- سطح حرارتی مناسب
- انتخاب جنس متناسب به دمای کاری مورد نیاز و کنترل دمای فلز
- عایق کاری با الیاف سرامیکی گرید 1260 و دانسیته 128kg/m^3 به ضخامت کافی
- استفاده از مشعل مستقل یا استفاده از اگزاست مشعل (بنا بر سفارش مشتری و دمای مورد نیاز)
- رعایت استانداردهای بین‌المللی نظیر NFPA 85&86, ASME sec IV



SUPERHEATER

A superheater is a device used to convert saturated steam into hot steam. The steam leaves the boiler and enters the super heater and at a constant pressure its temperature increases. The heating fluid can be the exhaust gases of the boiler burner (in which case the necessary arrangements must be made for Safe operation of the appliance) or heating can be provided by a separate burner.

Super heaters have a large number of parallel tubes that carry saturated steam inside the tube.

The steam is heated by the heat of the burner and its temperature rises at a constant pressure. The super heater made by this company is a completely independent device that after the steam enters this device, it is possible to increase the temperature at a constant pressure. The high accuracy of temperature control ($\pm 1^{\circ}\text{C}$).

Influencing factors in the work process of super heaters:

A number of specific parameters together make a super heater work properly and have a long life.

- Suitable temperature level
- Choose the suitable material
- body temperature control and temperature level adjustment

Benefits and technical specifications

- Suitable temperature level
- Select the material appropriate to the required working
- Temperature and control the temperature of the metal
- Insulation with ceramic fibers grade 1260 and density of 128kg/m³ with sufficient thickness
- Use of independent burner or use of burner exhaust (according to customer order and required temperature)
- Under international standards such as NFPA 85 & 86, ASME sec IV



مخزن تحت فشار و ذخیره مایعات

مخازن تحت فشار براساس استانداردهای DIN,BS,ASME طراحی و ساخته می شود و جهت نگهداری سیال در فشارهای اتمسفریک و غیر اتمسفریک مورد استفاده قرار می گیرد .

- مخازن ذخیره تا حداکثر 50m³ و در فشارهای کاری 6-40bar طراحی و ساخته می شوند.
- متریال مصرفی از نوع آلیاژی A516 G70 و Din17155-17mn4 می باشد
- جهت تست خطوط جوش تست های غیرمخرب از قبیل UT,RT,PT انجام می شود.
- مخازن ذخیره نفت خام تا حجم 500m³ در محل پروژه ها قابل طراحی و ساخت می باشند.

Pressure tank and fluid storage:

Pressurized tanks are designed and manufactured to maintain fluid at atmospheric and non-atmospheric pressures based on DIN,BS,ASME standards.

- Storage tanks up to 50 m³ and at working pressures of 6-40 bar are designed and manufactured.
- The consumable material is A516 G70 and Din17155-17mn4 .
- Non-destructive tests such as UT and RT,PT are performed to test welding lines.
- oil storage tanks up to a volume of 500 m³ can be designed and built on project sites.



هیدرولیک سپراتور (Hydraulic separator (Low Loss Header

لولاس به عنوان بهترین سیستم طراحی ایزولیشن هیدرولیکی بین مدارهای بویلر و مدار حرارت می باشد که سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته اند . بویلرها که به طور مستقیم به مدارهای مختلف یا بارهای حرارتی متفاوت متصل می شوند در تماس با جریانهای متغییر و نامنظمی که توسط سیستمهای کنترل کننده ایجاد می شوند، هستند که ایجاد یک لولاس هدر میتواند باعث به حداقل رساندن تماس جریانهای متغیر و نامنظم از بویلرها شوند. در این روش از تاثیر جریان در یک مدار بر مدار دیگر جلوگیری می شود. در صورتیکه جداسازی هیدرولیکی مدارها برقرار باشد، طراح می تواند هر یک از مدارها را به صورت یک مدار جداگانه در نظر گرفته و آن را طراحی کند. این روش نه تنها تحلیل سیستم را ساده می سازد، بلکه از بروز مسئله تداخل مدارها نیز جلوگیری می نماید.

مزایا:

- جداسازی هیدرولیکی بین مدار بویلر و مدار حرارت
- تنظیم جریان و فشار
- بهبود بهره وری و عملکرد
- حفاظت بویلر از جریانهای نامنظم و افزایش عمر مفید بویلر
- تخلیه خودکار هوای موجود در سیستم

مشخصات هندسی هیدرولیک سپراتور برای بهره برداری مناسب از آن بسیار اهمیت دارد. ابعاد و اندازه اتصالات باید به نحوی تعیین شوند که امکان اختلاط صحیح جریان در داخل آن فراهم شود. علاوه بر این، ابعاد هندسی درست تضمین کننده سرعت پایین جریان در داخل لولاس هدر می باشند. این سرعت کم، علاوه بر کمک به کاهش افت فشار به کمترین میزان ممکن، اجازه جداسازی کامل جابهای هوا و ذرات جامد داخل آب را نیز می دهد.

Hydraulic separator Hydraulic separator (Low Loss Header)

Low loss is one of the best hydraulic insulation design systems between boiler and heat circuits that has been used for many years.

The presence of a low loss header in the boiler can minimize the contact of variable and irregular currents. In this method, the effect of current in one circuit on another circuit is prevented. In case of hydraulic separation of circuits, the designer can consider each circuit as a separate circuit and design it. This method simplifies the system analysis and also prevents the problem of circuit interference.

Advantages:

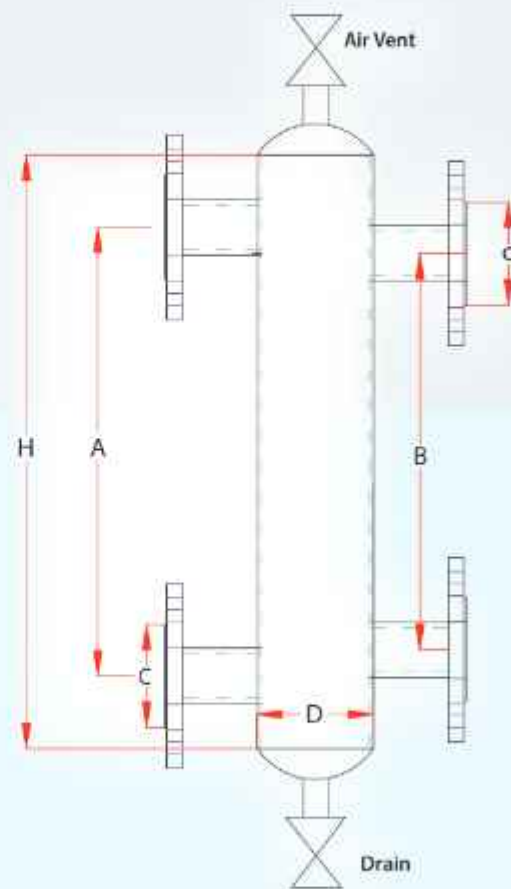
- Hydraulic separation between the boiler circuit and the heat circuit
- Adjusts flow and pressure
- Improve productivity and performance
- Boiler protection from irregular currents and increase the useful life of the boiler
- It automatically drains the system air

For proper operation of the hydraulic separator, its geometric characteristics are very important. The dimensions and size of the connections must be determined in such a way that it is possible to mix the current properly inside it. In addition, the correct geometric dimensions guarantee a low flow velocity inside the low loss header. This low velocity reduces the pressure drop to a minimum and completely separates the air bubbles and solid particles in the water.



هیدرولیک سپراتور | Hydraulic separator

www.caspiannoiler.ir



Technical Table HYDRAULIC SEPERATOR									
Model	Capicity		H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (inch)	D (inch)	Drain (inch)	Air vent (inch)
	KW	Kcal/hr							
SG-L-70	70	61000	450	340	300	1 1/4	3	1/2	1/2
SG-L-100	100	87000	550	410	350	1 1/2	4	1/2	1/2
SG-L-125	125	110000	600	450	400	1 1/2	4	1/2	1/2
SG-L-155	155	133300	652	500	450	2	5	1/2	1/2
SG-L-190	190	163500	700	570	500	2 1/2	5	1/2	1/2
SG-L-200	200	172000	750	580	510	2 1/2	5	1/2	1/2
SG-L-270	270	232200	850	680	590	3	6	1/2	1/2
SG-L-340	340	292400	950	760	660	3	8	3/4	3/4
SG-L-410	410	352600	1050	850	730	4	8	3/4	3/4
SG-L-480	480	412800	1150	900	800	4	8	3/4	3/4
SG-L-550	550	475000	1200	950	850	4	10	3/4	3/4
SG-L-770	770	662200	1500	1150	1000	5	10	3/4	3/4
SG-L-820	820	706000	1500	1200	1000	5	12	3/4	3/4
SG-L-960	960	825000	1500	1200	1000	6	14	3/4	3/4
SG-L-1100	1100	945000	1700	1360	1200	6	14	3/4	3/4

اندازه و ابعاد سفارشی برحسب فضای موتورخانه و ... قابل تغییر می باشد.

دستگاهی است که جهت جدا نمودن و خارج ساختن هوای محلول در آب در سیستم های گرمایشی به کار می رود.

عملکرد ایراسپواتور

آب در جهت مماس از طریق نازل N1 وارد دستگاه شده و پس از چرخش گردابی به صورت مماس از آن خارج می گردد به دلیل نیروی گریز از مرکز چرخش گردابی آب و کاهش سرعت جریان آب، هوا در میان دستگاه باقی مانده و از طریق کلکتوری از جنس استنلس استیل که در مرکز دستگاه قرار دارد جذب می شود بدین ترتیب آب به صورت مماس از نازل N2 خارج گشته و هوای آزاد شده توسط دستگاه ایرسپواتور از بالای دستگاه نازل N3 توسط شیر ونت خارج می شود. در این سیستم بیشترین حد جدا سازی هوا از آب در اثر تلفیق نیروی گریز از مرکز و کاهش سرعت صورت می پذیرد.

• جدا کردن هوای موجود در آب و جلوگیری از تأثیر ناشی از تجمع هوا در یک نقطه (کاویتاسیون) به ویژه در دیگ ها و سیستم های انتقال حرارت در مدار تاسیسات

• لوله خروجی گاز از جنس استنلس استیل می باشد.

• ساخته شده از ورق کربن استیل با پوشش داخلی زینک ریچ و اپوکسی می باشد.

Air-separator eliminate air quickly and efficiently from close loop heating and cooling system

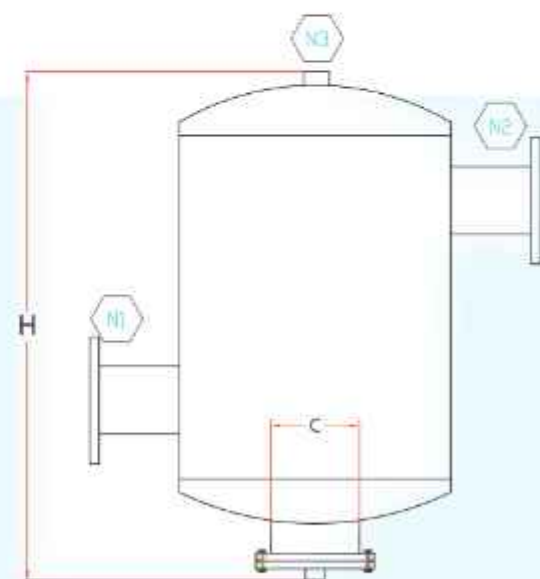
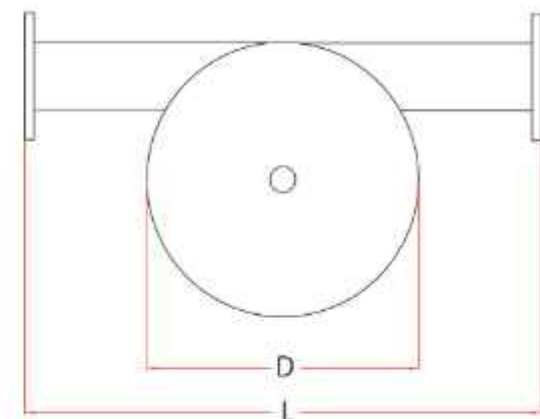
Water enters the device in the tangential direction through nozzle N1 and leaves it tangentially after the vortex rotation. Due to the centrifugal force of the vortex rotation of the water and the reduction of water flow velocity, air remains in the device and through the collector from The stainless steel material that is located in the center of the device is absorbed, thus water exits tangentially from the N2 nozzle and the air released by the air separator device from the top of the N3 nozzle device goes to the air vent and exits it. In this system, the maximum separation of air from water is due to the combination of centrifugal force and deceleration.

- Separation of air in water and prevention of the effect of air concentration at one point (cavitation), especially in boilers and heat transfer systems
- The gas outlet pipe is made of stainless steel
- Made of carbon steel sheet with zinc-rich inner coating and epoxy.



Technical Table Air Seprator						
Model	Capicity	Input & Outpute Connection	Diameter D (mm)	Hight H (mm)	L (mm)	C (mm)
	GPM	N1 & N2 inch				
SG-AS-56	56	2	170	410	190	140
SG-AS-90	90	2 1/2	220	440	250	170
SG-AS-190	190	3	280	650	430	200
SG-AS-300	300	4	320	790	530	300
SG-AS-500	500	5	410	920	610	300
SG-AS-700	700	6	460	1090	660	370
SG-AS-1300	1300	8	610	1370	810	440
SG-AS-2000	2000	10	770	1650	960	530
SG-AS-2750	2750	12	920	1960	1190	610
SG-AS-3400	3400	14	1070	2270	1390	680
SG-AS-4400	4400	16	1220	2600	1590	770
SG-AS-5200	5200	18	1380	3130	1790	990
SG-AS-6300	6300	20	1530	3440	1990	1130
SG-AS-7400	7400	22	1680	3770	2170	1220
SG-AS-8500	8500	24	1830	4050	2380	1350

اندازه و ابعاد سفارشی برحسب فضای موتورخانه و ... قابل تغییر می باشد.



INDEX

www.caspiaboiler.ir

In The Name Of God

Part 1: INTRODUCTION

• Introduction	04
• Company Strategy	06
• Products at a Glance	08
• Governors	10
• About us	12
• Our Customers	14
• Spiral Pipes	16

Part 2: STEAM BOILERS

• Horizontal Boiler	26
• Firebox Boiler	30
• Vertical Boiler	32
• Clean Steam Generator	34

PART 3: WARM WATER BOILERS

• Three-Pass Boiler	44
• Revers Flame Boiler	48
• Firebox	52
• Azaran Boiler	56
• Central Heating Package	66

Part 4: HOT OIL BOILER

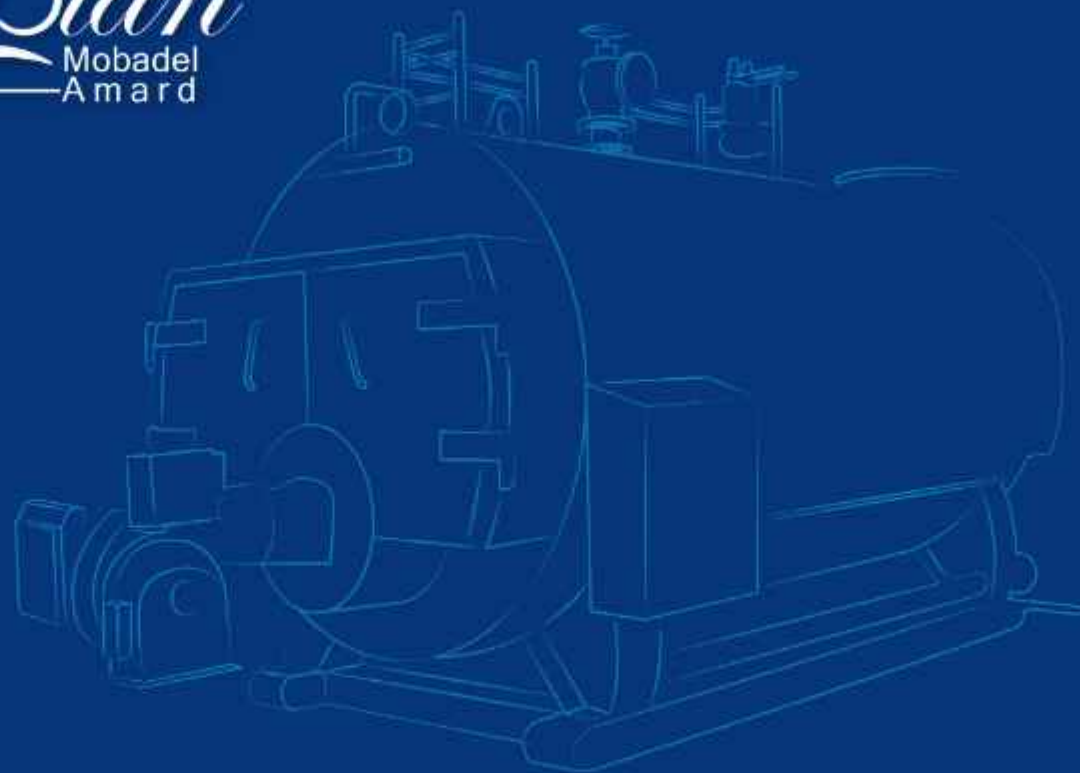
• Hot oil Boiler	74
------------------	----

Part 5: HEAT EXCHANGERS

• Refinery Converter	80
• U Type coil Heat Exchanger	82
• Spiral Exchanger	86

PART 6: ACCESSORIES

• Softener	96
• Graver Activated	100
• Dearator	108
• Open Expansion Tank	116
• Close Expansion Tank	122
• Condensate Tank	124
• Superheater	128
• Fluid Storage Tank	130
• Hydraulic Separator	132
• Air-Separator	136



تلفن : ۰۱۱ - ۴۳۱۱۵۷۲۲ - ۲۳ | ۰۱۱ - ۴۳۱۱۶۲۱۶ - ۱۸ | فکس: ۰۱۱ - ۴۳۱۱۵۵۷۶
بازرگانی: ۰۹۱۱ ۳۲۱ ۷۷۲۸ | ۰۹۱۱ ۲۲۲ ۶۳۳۸ | کارخانه: آمل، کیلومتر ۶ جاده بابل
Factory: Amol, 6km Babol road ——— Instagram: _caspianboiler_
tel: +98 11 - 43115722 & 23 - 43116216-18 Fax: +98 11 - 43115576
Sales: +98 911 321 7728 - +98 911 222 6338